

4.6	Séries de Fourier, transformée de Fourier	72
4.7	Analyse complexe	74
4.8	Calcul différentiel	75
4.9	Equations différentielles	79
5	Probabilités	82
5.1	Dénombrabilité et Sommabilité	82
5.2	Espaces probabilisés et variables aléatoires	84
5.2.1	Espaces probabilisés	84
5.2.2	Variables aléatoires discrètes	85

5	Probabilités	82
5.1	Dénombrabilité et Sommabilité	82
5.2	Espaces probabilisés et variables aléatoires	84
5.2.1	Espaces probabilisés	84
5.2.2	Variables aléatoires discrètes	85

1 Préambule

Ce document avait initialement pour but de regrouper, pour chaque chapitre de MPSI-MP*, tous les résultats de cours a savoir redémontrer, ainsi que les exercices les plus classiques a savoir faire, dans le but de préparer principalement le concours X-ENS. Il a été amélioré pour couvrir tout le programme de L3 et notamment préparer a l'agreg, mais reste donc utile pour le concours X-ENS, en sachant qu'il y a beaucoup de chapitres hors-programme de prépa.

2 Notations

- $\text{Adh}(u_n)$: ensemble des valeurs d'adhérence de la suite (u_n) .
- $Z(P)$: Ensemble des racines du polynôme P .
- χ_M, Π_M : polynôme caractéristique et minimal de la matrice M .
- $\text{com}(f), \text{com}(E)$: le commutant respectivement de l'endomorphisme f et de l'ensemble E (i.e son centre).
- A^T : la transposée de la matrice A .
- Tr : l'endomorphisme trace.
- Re, Im : les parties réelle et imaginaire.
- $\ker, \text{Im}$: noyau et image
- $\mathbb{P}$: l'ensemble des nombres premiers.
- $\deg(P)$: le degré du polynôme P .
- $\dim(E)$: la dimension de l'espace vectoriel E .
- rg : le rang
- $\det$: le déterminant.
- $\text{Sp}(A)$: le spectre de la matrice A .
- $\text{vect}(A)$: le vect ...
- $\mathbb{K}[A]$: l'ensemble des polynômes en la matrice A .
- $O_n(\mathbb{K})$: le groupe orthogonal
- $S_n(\mathbb{K}), S_n^+(\mathbb{K}), S_n^{++}(\mathbb{K})$: les matrices respectivement symétriques, symétriques positives, et symétriques définies positives.
- $T_n(\mathbb{K}), T_n^+(\mathbb{K}), T_n^{++}(\mathbb{K})$: les matrices respectivement triangulaires supérieures, triangulaires supérieures a coefficient diagonaux positifs, et triangulaires supérieures a coefficient diagonaux strictement positifs.
- $\langle , \rangle$: le produit scalaire.
- $\overline{A}$: l'adhérence de l'ensemble A .
- A^C : le complémentaire de A .
- $|E|$: le cardinal de l'ensemble E .
- G_X : la fonction génératrice de la variable aléatoire X .

3 Algèbre

3.1 Théorie des ensembles

3.1.1 Ensemble, Application

DÉMONSTRATION 1

Soit E un ensemble fini. $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$.

DÉMONSTRATION 2 (BINÔME DE NEWTON)

Soient $(a, b) \in A$ un anneau tels que a et b commutent. Alors :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

DÉMONSTRATION 3 (NOMBRE D'INJECTIONS)

Lorsque $p \leq n$, l'ensemble des applications injectives de E dans F , noté I_n^p est fini, de cardinal $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$

DÉMONSTRATION 4 (PARTITION $\iff$ RELATION D'ÉQUIVALENCE)

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . $E/\mathcal{R}$ est une partition de E .

Réciproquement, si P est une partition de E , il existe une unique relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur E tq $P = E/\mathcal{R}$, définie par :

$$\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \iff \exists C \in P, x, y \in C$$

La donnée d'une relation d'équivalence est équivalente à la donnée d'une partition.

DÉMONSTRATION 5 (PRINCIPE DE RÉCURRENCE)

Le 5^{ème} axiome de Peano, appelé principe de récurrence, est équivalent au fait que $\mathbb{N}$ est bien ordonné (ie toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément)

EXERCICE 1 (FORMULE DE VANDERMONDE)

$\forall (n, m, p) \in \mathbb{N}^3$, montrer que :

$$S_{n,m,p} = \sum_{k+j=p} \binom{n}{k} \binom{m}{j} = \binom{n+m}{p}$$

EXERCICE 2 (FORMULE DU CRIBLE DE POINCARÉ)

Soit n ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_n$, montrer que :

$$\left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_k}|$$

EXERCICE 3 (THÉORÈME DE CANTOR-BERNSTEIN)

Soient E et F deux ensembles tels qu'il existe une injection de E dans F et une de F dans E . Montrer qu'alors il existe une bijection de E dans F .

EXERCICE 4 (THÉORÈME DE DIRICHLET)

Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{Z}, q \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } \left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{qn} \leq \frac{1}{q^2}$$

EXERCICE 5 (THÉORÈME DE CANTOR)

Soit E un ensemble. Montrer qu'il existe une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$ mais qu'il n'existe pas de surjection de E dans $\mathcal{P}(E)$.

EXERCICE 6 (NOMBRE DE BELL)

Pour tout entier $n \geq 1$, on note B_n le nombre de partitions d'un ensemble à n éléments. B_n s'appelle le n -ième nombre de Bell. On pose $B_0 = 1$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$$

EXERCICE 7 (NOMBRE DE SURJECTIONS)

Pour $(n, p) \in \mathbb{N}^*$, on note $S_{n,p}$ le nombre de surjections d'un ensemble fini à n éléments dans un ensemble fini à p éléments.

1. Montrer que $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^*, 2 \leq p \leq n : S_{n,p} = p(S_{n-1,p} + S_{n-1,p-1})$.
2. En déduire que l'on a $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_{n+1,n} = \frac{n}{2}((n+1)!)$.
3. Montrer finalement que $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^* :$

$$S_{n,p} = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k} (-1)^k (p-k)^n$$

EXERCICE 8 (DÉRANGEMENTS)

Pour $n \geq 1$, on note S_n l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$. On appelle dérangement toute permutation ne possédant aucun point fixe et l'on note D_n l'ensemble des dérangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$. On pose enfin : $d_n = |D_n|$, $d_0 = 1$.

1. Montrer que

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k$$

2. Formule d'inversion de Pascal pour retrouver d_n (series entières, remarquer que on a un produit de Cauchy)

EXERCICE 9

Soit $n \geq 2$. A_n désigne l'ensemble des permutations paires de S_n . Montrer que $|A_n| = \frac{n!}{2}$.

EXERCICE 10

Soit E un ensemble, $f : E \rightarrow E$ telle que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que :

$$f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective}$$

EXERCICE 11 (LEMME DES BERGERS)

Soient E et F des ensembles finis, $p \in \mathbb{N}$, $f : E \rightarrow F$ tq $\forall y \in F$, $|f^{-1}(\{y\})| = p$. Alors :

$$|E| = p|F|$$

3.1.2 Relations d'équivalence et d'ordre

3.1.3 Lemme de Zorn et Axiome du choix

3.2 Structures algébriques

3.2.1 Structures de Base

3.2.2 Groupe

EXERCICE 12 (SOUS-GROUPE DE $\mathbb{C}^*$) ★☆☆

Montrer que les sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$ sont les $\mathbb{U}_n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

EXERCICE 13 (SOUS-GROUPE DE $GL_n(\mathbb{C})$) ★☆☆

Soit G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ d'ordre d .

1. Montrer que tout élément de G est diagonalisable, et que toutes ses valeurs propres sont des racines d -ièmes de l'unité.
2. Montrer que $M = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g$ est un projecteur.
3. En déduire que $\sum_{g \in G} \text{Tr}(g)$ est un entier divisible par $|G|$.

EXERCICE 14 (PRODUIT DE GROUPE CYCLIQUES) ★☆☆

Soient $G_1, \dots, G_n$ des groupes cycliques d'ordres $p_1, \dots, p_n$. Montrer que $G_1 \times \dots \times G_n$ est cyclique si et seulement si les p_i sont premiers entre eux deux à deux.

EXERCICE 15 (GROUPES CYCLIQUES) ★☆☆

Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe cyclique d'ordre n .

1. Montrer que tout sous-groupe de G est cyclique.
2. Montrer que si $d|n$, alors G contient $\varphi(d)$ éléments d'ordre d .
3. Montrer que si $d|n$, G admet un unique sous-groupe d'ordre d .

EXERCICE 16 (GROUPE DE CARDINAL PAIR)

1. Soit G un groupe de cardinal pair. Montrer que G contient un nombre impair d'éléments d'ordre 2.
2. En déduire, à isomorphisme près, tous les groupes d'ordre 4.

Voir exo Gourdon

EXERCICE 17 (GROUPE DÉRIVÉ)

Si G est un groupe et $x, y \in G$, le commutateur de x et y est l'élément $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. On appelle groupe dérivé de G , noté $D(G)$, le sous-groupe engendré par les commutateurs. Un groupe est dit parfait s'il est égal à son groupe dérivé.

1. Montrer que $D(G)$ est un sous-groupe distingué de G . On appelle alors abélianisé de G le quotient $\text{Ab}(G) = G/D(G)$.

2. Montrer que $\text{Ab}(G)$ est un groupe abélien, et que c'est même le plus grand quotient abélien de G au sens suivant : Si H est un sous-groupe distingué de G , le groupe quotient G/H est abélien si et seulement si $D(G) \subset H$.

Voir [Groupe dérive de \$S_n\$](#) pour une application.

EXERCICE 18

1. Déterminer le cardinal minimal d'une famille génératrice de $(\mathbb{Z}^n, +)$.
2. Pour quels couples $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ les groupes $(\mathbb{Z}^n, +)$ et $(\mathbb{Z}^m, +)$ sont-ils isomorphes ?

EXERCICE 19 (PRODUIT DE SOUS-GROUPES)

Soient H et K deux sous-groupes d'un groupe G . Montrer que HK est un sous-groupe de G si et seulement si $HK = KH$.

EXERCICE 20

Soit G un groupe abélien fini. On suppose qu'il existe un nombre premier p tel que tout élément de G différent du neutre est d'ordre p . Montrer que $|G| = p^n$, $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 21

Soit G un groupe fini tel que pour tout $x \in G$ on a $x^2 = e$. Montrer que G est commutatif, et isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$ (ou à un $\mathbb{F}_2$ -espace vectoriel de dimension m).

EXERCICE 22 (THÉORÈME DE STRUCTURE DES GROUPES ABÉLIENS FINIS)

Soit G un groupe abélien fini, alors il existe $r \in \mathbb{N}$ et $(d_1, \dots, d_r) \in \mathbb{N}^r$ tel que :

$$\forall i \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket, \quad d_{i+1} | d_i$$

$$G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}$$

EXERCICE 23 (THÉORÈME DE CAUCHY CAS ABÉLIEN)

Soit G un groupe fini de cardinal n , et soit p un diviseur premier de n . Montrer que dans le cas G abélien, G possède un élément d'ordre p .

Remarque : Le théorème de Cauchy est vrai même si G n'est pas abélien, mais la démonstration est plus compliquée

EXERCICE 24 (THÉORÈME DE SYLOW)

Soit G un groupe fini de cardinal $n = p^\alpha s$, où p est premier, $\alpha \in \mathbb{N}$, $s \in \mathbb{N}^*$, avec s et p premiers entre eux. On appelle p -sous-groupe de Sylow de G un sous-groupe de cardinal p^α . Montrer que :

1. G contient au moins un p -sous-groupe de Sylow.
2. tous les p -sous-groupe de Sylow de G sont conjugués ;

3. le nombre de p -sous-groupe de Sylow est congru à 1 modulo p et divise s .

EXERCICE 25 (THÉORÈME DU RANG SUR LES GROUPES)

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes où G est un groupe fini. Montrer, sans utiliser directement le 1^{er} théorème d'isomorphisme, que :

$$|\ker(f)| \times |\operatorname{Im}(f)| = |G|$$

EXERCICE 26

Montrer que G est fini si et seulement si il possède un nombre fini de sous-groupe.

EXERCICE 27 (p -GROUPES)

Soit p un nombre premier. On appelle p -groupe un groupe dont tous les éléments ont pour ordre une puissance de p . Pour les groupes finis, cela revient à dire que l'ordre du groupe est une puissance de p . Soit G un p -groupe de cardinal p^n

1. Montrer que si $n = 1$, G est cyclique, et si $n = 2$, G est abélien.
2. Montrer que tout sous-groupe et tout quotient de G est un p -groupe.
3. Montrer que G a un sous-groupe distingué d'ordre p .
4. Montrer que pour tout entier $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe un sous-groupe distingué G_i de G d'ordre p^i .

EXERCICE 28 (THÉORÈME DE BURNSIDE SUR LE CENTRE DES p -GROUPES)

Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

EXERCICE 29 (EXPOSANT D'UN GROUPE)

Soit G un groupe abélien. On appelle exposant de G et on note $\operatorname{ex}(G)$ le plus grand des ordres des éléments de G , c'est-à-dire le plus petit entier naturel n , s'il existe, tel que $g^n = e$ pour tout $g \in G$. S'il n'existe pas, on dit que G est d'exposant infini. L'exposant d'un groupe G est un concept assez similaire à celui de la caractéristique d'un anneau.

1. Montrer que $\operatorname{ex}(G) = \operatorname{ppcm}(\operatorname{ord}(g), g \in G)$
2. Montrer que pour tout groupe fini G , $\operatorname{ex}(G) \mid |G|$ et, pour tout $g \in G$, $\operatorname{ord}(g) \mid \operatorname{ex}(G)$.
3. Montrer que si G est abélien, il existe $g \in G$ tel que $\operatorname{ord}(g) = \operatorname{ex}(G)$.
4. Soit G un sous-groupe fini du groupe multiplicatif $(\mathbb{K}, \cdot)$ d'un corps commutatif $(\mathbb{K}, +, \cdot)$. Montrer que G est cyclique.

EXERCICE 30 (THÉORÈME DE BURNSIDE POUR $GL_n(\mathbb{C})$)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que tout sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ d'exposant fini est fini.

EXERCICE 31 (CARACTÈRE D'UN GROUPE)

Si G est un groupe, on appelle caractère de G tout morphisme de groupes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. Soit

φ un caractère de G . Montrer que

$$\sum_{x \in G} \varphi(x) = 0$$

EXERCICE 32 (MORPHISME DE GROUPE CONTINUES)

1. Montrer que les morphismes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$ sont les $t \rightarrow e^{tA}$ avec $A \in M_n(\mathbb{R})$.
2. Déterminez les morphismes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.
3. Montrer que tout morphisme de groupes continus de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}, +)$ est de la forme $f : x \rightarrow a \ln(x)$.
Indication : Il suffit de considérer $g(x) = f(e^x)$ pour se ramener à un morphisme continu de $(\mathbb{R}, +)$ dans lui-même
4. Déterminer les morphismes continus de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.
5. Déterminer les morphismes continus de $(GL_n(\mathbb{C}), \times)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$
6. Déterminer les morphismes continus de $(\mathbb{U}, \times)$ dans $(\mathbb{U}, \times)$.
7. Déterminer les morphismes continus de $(\mathbb{U}, \times)$ dans $(GL_n(\mathbb{C}), \times)$.

3.2.3 Action de groupes et Théorème de Sylow

EXERCICE 33 (EQUATION AUX CLASSES)

Soient E et G finis, $x_1, \dots, x_n$ des éléments de E tels que $\text{Orb}(x_1), \dots, \text{Orb}(x_n)$ soit une liste des orbites de E sous l'action de G . Montrer qu'on a alors :

$$|E| = \sum_{i=1}^n \frac{|G|}{|G_{x_i}|} = \sum_{i=1}^n |\text{Orb}(x_i)|$$

EXERCICE 34 (FORMULE DE BURNSIDE)

Soit G un groupe fini opérant sur un ensemble fini E . Pour $g \in G$, notons $\text{Fix}(g) = \{x \in E, g \cdot x = x\}$. Montrer qu'alors, le nombre d'orbites de E distinctes sous l'action de G vaut :

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

(Voir l'exo [Formule de Burnside nouvelle méthode](#) pour une autre méthode).

EXERCICE 35 (INÉGALITÉ DE DIXON)

Soit G un groupe fini non commutatif. Montrer que la probabilité que deux éléments de G commutent est majorée par $\frac{5}{8}$.

Indication : On pourra utiliser la formule de Burnside.

3.2.4 Groupe symétrique

EXERCICE 36 (FORMULE DE CONJUGAISON DANS S_n)

Soit $s = (a_1, \dots, a_p)$ un m -cycle de S_n et $\sigma \in S_n$. Montrer que :

$$\sigma \circ (a_1, \dots, a_p) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_p))$$

EXERCICE 37 (GROUPE DÉRIVÉ DE S_n)

Montrer que le groupe dérivé de S_n est exactement A_n (Voir [Groupe dérivé](#)). En déduire que si $f : S_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ est un morphisme de groupes, alors il est constant égal à 1 ou égal au morphisme de signature.

EXERCICE 38 (GÉNÉRATEURS DE S_n)

Soit $n \geq 2$ un entier.

1. Montrer que $\{(ii + 1), i \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket\}$ engendrent S_n .
2. Montrer que $\{(12), (12\dots n)\}$ engendrent S_n .
3. Montrer que Les 3-cycles engendrent A_n , et que tous les 3-cycle sont conjugués dans A_n .
4. Montrer que les transpositions $\{(1k), k \in \llbracket 2, n \rrbracket\}$ engendrent S_n
5. On suppose que n est un nombre premier. Montrer que pour toute transposition τ et tout n -cycle σ , l'ensemble $\{\tau, \sigma\}$ engendrent S_n .

EXERCICE 39

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Donner le nombre de p -cycles dans S_n .

EXERCICE 40

Soient k et n deux entiers naturels non nuls. Démontrer que si σ est un n -cycle de S_n , alors σ^k est un produit de $d = \text{pgcd}(k, n)$ cycles de longueur $\frac{n}{d}$

EXERCICE 41 (ORDRE D'ÉLÉMENTS DANS S_n)

1. Montrer que l'ordre d'un p -cycle est p .
2. Soit $\sigma \in S_n$ de décomposition en cycles $\sigma = \prod_i c_i$. Montrer que l'ordre de σ est le ppcm de ordres des c_i .

EXERCICE 42 (CLASSES DE CONJUGAISON DANS S_n)

Montrer que deux éléments σ et τ de S_n sont conjugués si et seulement si ils ont même type, i.e ssi $\forall p \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_p(\sigma) = c_p(\tau)$, où c_p désigne le nombre de p -cycles dans la décomposition en produit de cycles à support disjoints.

EXERCICE 43 (THÉORÈME DE BRAUER)

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle. Soit n entier naturel non nul et σ, τ deux permutations de S_n . Montrer que σ et τ sont conjugués dans S_n si et seulement si P_σ et P_τ sont semblables (Voir [Matrices de permutation](#)).

EXERCICE 44 (CLASSES DE CONJUGAISON DANS $\mathcal{O}_n$)

Montrer que deux éléments de $\mathcal{O}_n$ sont conjugués si et seulement si ils ont même type.

On pourra utiliser le [Théorème de Cartan-Dieudonné](#)

EXERCICE 45 (THÉORÈME DE CAYLEY)

Tout groupe G est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique $S(G)$ des permutations de G . En particulier, si G est un groupe fini d'ordre n , il est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique S_n .

EXERCICE 46

Montrer que tout groupe fini est isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}$ un corps quelconque.

Indication : On pourra utiliser le Théorème de Cayley.

EXERCICE 47 (THÉORÈME DE FROBENIUS-ZOLOTOREV, APPROCHE)

Soient $\mathbb{K}$ un corps fini et $M \in GL_n(\mathbb{K})$ avec $n \geq 1$. Soit ρ_M la permutation de $\mathbb{K}^n$ associée. Calculer $\varepsilon(\rho_M)$.

3.2.5 Anneaux et idéaux

EXERCICE 48 (ANNEAU DE BOOLE)

Soit A un anneau tel que tout élément de A soit idempotent (i. e. $\forall x \in A, x^2 = x$).

1. Si $x \in A$, montrer que $2x = 0$. Montrer que A est commutatif.
2. Montrer que si $x, y \in A$ alors $xy(x + y) = 0$. Que dire si A est intègre ?

EXERCICE 49 (ANNEAU NOETHÉRIEN)

Un anneau A est noethérien si tout idéal de A est engendré par un nombre fini d'éléments.

1. Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$. Montrer qu'elle est stationnaire.
2. Montrer qu'un anneau A est noethérien si et seulement si toute suite croissante d'idéaux de A est stationnaire. Donner des exemples d'anneaux noethériens.

EXERCICE 50 (CARACTÉRISTIQUE D'UN ANNEAU)

Soient A un anneau, et

$$f_A : \mathbb{Z} \rightarrow A \\ n \mapsto n1_A$$

1. Démontrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que : $\ker(f_A) = n\mathbb{Z}$. L'entier n est appelé caractéristique de l'anneau A , noté $\text{car}(A)$.
2. Soit A un anneau, $\text{car}(A) = n$. Montrer que :

$$\forall p \in \mathbb{Z}, p1_A = 0 \iff n|p$$

3. Démontrer que si A est intègre, alors sa caractéristique est nulle ou est un nombre premier.
4. Démontrer que si $\text{car}(A) = 0$, alors le plus petit sous-anneau de A , qui est $\mathbb{Z} \cdot 1_A$, isomorphe à $\mathbb{Z}$, tandis que si $\text{car}(A) \geq 1$, il est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
5. En déduire qu'un anneau de caractéristique nulle est de cardinal infini, la réciproque étant fausse.
6. Soit B un sous-anneau de A . Montrer que $\text{car}(A) = \text{car}(B)$.
7. Montrer que deux anneaux isomorphes ont la même caractéristique
8. On appelle sous-corps premier d'un corps $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ le plus petit sous-corps de $\mathbb{K}$. Montrer que :
 - (a) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = p \in \mathbb{P}$, le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est $\mathbb{Z} \cdot 1_{\mathbb{K}}$, il est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
 - (b) Si $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$, le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est $\{(p \cdot 1_{\mathbb{K}})(q \cdot 1_{\mathbb{K}})^{-1}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*\}$. Il est isomorphe à $\mathbb{Q}$. En particulier, $\mathbb{K}$ est de cardinal infini.
9. En déduire que $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ($p \in \mathbb{P}$) n'ont pas d'autre sous-corps qu'eux-mêmes.

EXERCICE 51 (ENDOMORPHISME DE FROBENIUS)

Soit p un nombre premier et A un anneau commutatif de caractéristique p . On appelle endomorphisme de Frobenius de A l'application :

$$\text{Frob}_A : A \rightarrow A \\ x \mapsto x^p$$

Un élément de Frobenius est une puissance de l'endomorphisme de Frobenius pour la loi de composition des applications.

1. Montrer que l'endomorphisme de Frobenius est un endomorphisme linéaire du $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel A .
2. Montrer que si A est intègre, l'endomorphisme est injectif, et si A est intègre et fini, l'endomorphisme est bijectif.
3. Dans le cas où l'endomorphisme de Frobenius est bijectif, on appelle groupe de Frobenius l'ensemble des éléments de Frobenius muni de la loi de composition des applications. Montrer que c'est un sous-groupe cyclique (engendré par l'automorphisme de Frobenius) du groupe des bijections de l'anneau.

EXERCICE 52 (IDÉAL PREMIER, IDÉAL MAXIMAL)

Soit A un anneau commutatif.

1. Un idéal $P \neq A$ de A est dit premier si pour $x, y \in A$ le fait que $xy \in P$ entraîne $x \in P$ ou $y \in P$. Montrer que P est un idéal premier si et seulement si l'anneau quotient A/P est intègre.
2. Un idéal $M \neq A$ de A est dit maximal si les seuls idéaux contenant M sont M et A . Montrer que M est un idéal maximal si et seulement si A/M est un corps.
3. Montrer que tout idéal maximal est premier.
4. Si l'anneau A est principal, montrer qu'un idéal premier $P \neq \{0\}$ est maximal.

EXERCICE 53 (ÉLÉMENTS NILPOTENTS)

Soit A un anneau. On rappelle qu'un élément $x \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que $x^n = 0_A$.

1. Montrer que si A est intègre, alors 0_A est l'unique élément nilpotent de A .
2. Soit $(a, b) \in A^2$ nilpotents qui commutent. Démontrer que $a + b$ et ab sont nilpotents.
3. Pour tout $u \in A$ inversible et tout $v \in A$ nilpotent qui commute avec u , démontrer que $u + v$ est inversible.

EXERCICE 54 (RADICAL ET NILRADICAL D'UN ANNEAU)

Dans un anneau commutatif $(A, +, \times)$, on appelle radical d'un idéal I l'ensemble des éléments x de A tels qu'il existe une puissance de x qui appartient à I :

$$\text{rad}(I) = \{x \in A, \exists n \geq 1, x^n \in I\}$$

On appelle nilradical d'un anneau commutatif l'ensemble de ses éléments nilpotents, c'est-à-dire l'ensemble des $x \in A$ pour lesquels il existe $n \geq 1$ de sorte que $x^n = 0$. Montrer que :

1. Le nilradical de A , noté $\text{Nil}(A)$, est un idéal de A . C'est le radical de l'idéal $\{0\}$
2. si A est différent de $\{0\}$, alors $\text{Nil}(A)$ est l'intersection des idéaux premiers de A .

3. l'anneau quotient $A/\text{Nil}(A)$ est réduit, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'éléments nilpotents autre que 0.

4. le nilradical est un idéal radiciel, c'est-à-dire qu'il est égal à son radical.

Déterminer le radical d'un idéal de $\mathbb{Z}$.

EXERCICE 55

Déterminez les idéaux à gauche et à droite de $M_n(\mathbb{K})$.

EXERCICE 56 (ÉLÉMENT RÉGULIER DANS UN ANNEAU)

Un élément a d'un anneau $(A, +, \cdot)$ est dit régulier à gauche (resp. à droite) si l'application qui à $x \in A$ associe ax (resp. xa) est injective. (i.e $ax = 0 \Rightarrow x = 0$)

1. Montrer que si A est un anneau fini, alors : a régulier à gauche $\Rightarrow a$ inversible.
2. Montrer que dans un anneau intègre, tout élément non nul est régulier.
3. Donner un exemple d'anneau où il existe des éléments réguliers non inversibles.
4. Soit A une $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie, Montrer que si a est régulier alors a est inversible. Donner un contre-exemple en dimension infinie

EXERCICE 57

Soit A un anneau. Montrer que si A est euclidien, alors A est principal

EXERCICE 58 (AUTOMORPHISME)

1. Montrer que le seul automorphisme du corps $\mathbb{R}$ est l'identité.
2. Montrer que pour tout automorphisme f de S_n , il existe $\sigma_0 \in S_n$ tel que pour toute permutation σ ,

$$f(\sigma) = \sigma_0 \sigma \sigma_0^{-1}$$

3. Déterminer les automorphismes de $\mathbb{K}[X]$
4. déterminer les automorphismes du corps $\mathbb{C}$

(certains correction dans le cours LLG Limite, continuité)

3.2.6 Polynômes

DÉMONSTRATION 6

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non nul de degré $n \geq 1$. Déterminer la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle $\frac{P'}{P}$ dans $\mathbb{C}(X)$

DÉMONSTRATION 7

Un polynôme de degré n possède au maximum n racines.

DÉMONSTRATION 8

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, $\mathbb{L}$ un surcorps commutatif de $\mathbb{K}$. Soient P et $Q \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes premiers entre eux dans $\mathbb{K}[X]$. Alors P et Q sont premiers entre eux dans $\mathbb{L}[X]$.

DÉMONSTRATION 9 (POLYNÔMES INTERPOLATEURS DE LAGRANGE)

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n$ des éléments deux à deux distincts d'un corps $\mathbb{K}$ et $b_0, \dots, b_n$ des éléments de $\mathbb{K}$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_i) = b_i$$

Donner une expression explicite de P .

DÉMONSTRATION 10 (FACTORISATIONS CLASSIQUES)

$$X^n - 1 = \prod_{k=1}^n (X - e^{\frac{2ik\pi}{n}})$$

$$X^{n-1} + \dots + X + 1 =$$

$$X^2 - \cos(\theta)X + 1 = (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta})$$

DÉMONSTRATION 11 (POLYNÔMES A DEGRÉS ÉCHELONNÉS)

Soit $(P_1, \dots, P_n)$ une famille de polynômes de $\mathbb{C}[X]$ non nuls, à degrés échelonnés, c'est-à-dire $\deg(P_1) < \dots < \deg(P_n)$. Alors $(P_1, \dots, P_n)$ est libre dans $\mathbb{C}[X]$.

DÉMONSTRATION 12

Une fonction polynomiale est nulle si et seulement si tous ses coefficients sont nuls.

DÉMONSTRATION 13 (FORMULE DE TAYLOR)

Soit $\mathbb{K}$ un corps (de caractéristique nulle). Soient $n \in \mathbb{N}$, $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

EXERCICE 59

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, le polynôme

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$$

n'a que des racines simples dans $\mathbb{C}$.

EXERCICE 60

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il y a équivalence entre :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$
2. $\exists (A, B) \in \mathbb{R}[X]^2, P = A^2 + B^2$

EXERCICE 61 (CRITÈRE DE ROUTH)

EXERCICE 62

Calculer :

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad \prod_{k=1}^{n-1} \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

Indication : Utiliser les factorisations classiques

EXERCICE 63 (BORNE DE CAUCHY)

Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$ unitaire : $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$. Montrer que toute racine $z \in \mathbb{C}$ de P vérifie :

$$|z| \leq \max \left\{ 1, \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| \right\}$$

Affiner et montrer que

$$|z| \leq 1 + \max_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} |a_k|$$

EXERCICE 64

Soit $P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré n . On note $z_1, \dots, z_n$ les racines de P (comptées avec multiplicité) et $\alpha = \max_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} |z_k|$. Montrer que $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$,

$$|a_k| \leq \binom{n}{k} \alpha^{n-k}$$

EXERCICE 65

Soit $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$, $\deg(P) = 2$ ou 3 . Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si et seulement si P n'a pas de racines dans $\mathbb{K}$.

EXERCICE 66

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que pour $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $p \wedge q = 1$, si $\frac{p}{q}$ est racine de P , alors $p|a_0$ et $q|a_n$.

EXERCICE 67

Montrer que $P = X^3 - X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, et a exactement 1 racine réelle α .
Indication : Utiliser sans se priver les 2 exercices précédents.

EXERCICE 68 (CONVERGENCE DES RACINES)

Montrer que pour toute suite $(P_k)_k$ à valeurs dans $\mathbb{C}_n[X]$, la suite de fonctions (P_k) converge simplement vers $P \in \mathbb{C}_n[X]$ si et seulement si les coefficients de (P_k) convergent vers ceux de P .

EXERCICE 69

Montrer que si une suite $(P_k) \in \mathbb{R}_n[X]^{\mathbb{N}}$ de polynômes non constants unitaires scindés (pas forcément tous de même degré) converge simplement vers un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$, alors Q est non constant et est scindé.

EXERCICE 70

Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ un polynôme irréductible. Démontrer que ses racines dans $\mathbb{C}$ sont simples.
Correction Gourdon p.68

EXERCICE 71

Soit :

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{K}[X] &\rightarrow \mathbb{K}[X] \\ P &\rightarrow P(X+1) - P(X) \end{aligned}$$

1. Déterminer le noyau de Φ
2. Montrer que Φ est surjective.
3. Montrer que pour tout polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$, il existe un unique polynôme P tel que $\Phi(P) = Q$ et $P(0) = 0$

EXERCICE 72

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire. Démontrer que si $x \in \mathbb{Q}$ est racine de P , alors : $x \in \mathbb{Z}$.

EXERCICE 73

Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que le polynôme $(X^2 + X + 1)^2$ divise le polynôme $X^{2n} + X^n + 1$.

EXERCICE 74 (THÉORÈME DE GAUSS-LUCAS)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non constant. Montrer que toute racine de P' est dans l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P .

EXERCICE 75 (LEMME DE GAUSS ET APPLICATIONS)

Pour $P \in \mathbb{Z}[X]$ avec $P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$, on note $c(P) = \bigwedge_{k=0}^{\infty} a_k$ le contenu de P . On dit que P est primitif si $c(P) = 1$.

1. Soit $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$. Si P et Q sont primitifs, montrer que PQ est primitif.
2. (Lemme de Gauss) Soit $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.

Applications :

1. Soient P, Q deux polynômes unitaires dans $\mathbb{Q}[X]$. On suppose que PQ est dans $\mathbb{Z}[X]$. Montrer que P et Q sont dans $\mathbb{Z}[X]$.
2. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. Montrer que si P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
3. En utilisant le polynôme $P = \prod_{k=1}^n (X - a_k) - 1$ avec les a_k deux à deux distincts dans $\mathbb{Z}$, montrer qu'il existe des polynômes irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$ de degré arbitrairement grand.
4. (Critère d'irréductibilité d'Eisenstein) Soit $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose qu'il existe un nombre premier p tel que :

$$(i) \quad \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad p \mid a_k \quad (ii) \quad p \nmid a_n \quad (iii) \quad p^2 \nmid a_0$$

Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Si de plus P est primitif, alors il est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

EXERCICE 76

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n , $a \in \mathbb{K}$. Montrer que :

$$P(X+a) = \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} P^{(k)}$$

EXERCICE 77 (POLYNÔMES DE TCHÉBYCHEV DE PREMIÈRE ESPÈCE)

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos x) = \cos(nx)$$

2. Établir pour tout $n \in \mathbb{N}$ la relation de récurrence :

$$T_{n+2} = 2X T_{n+1} - T_n$$

3. Déterminer le degré et le coefficient dominant et constant de T_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
4. En résolvant une récurrence linéaire d'ordre 2, montrer que $\forall x \in]0, \pi[, \forall n \in \mathbb{N}$:

$$T_n(\cos(x)) = \frac{\sin\left(\frac{(2n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

5. Déterminer les racines de T_n sur $\mathbb{R}$. Préciser leur nombre et leur multiplicité.
6. Montrer que T_n est solution d'une équation différentielle linéaire du second ordre de la forme :

$$(1 - X^2)y'' - Xy' + n^2y = 0$$

7. Qu'en est-il pour $\sin$?

EXERCICE 78 (POLYNÔMES DE HILBERT)

Soit $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de polynômes définie par $H_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$H_n = \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (X - k)$$

1. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $j \in \mathbb{Z}$, calculer $H_n(j)$.
2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ si et seulement si P est une combinaison linéaire à coefficients entiers des polynômes $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

EXERCICE 79 (POLYNÔMES SCINDÉS)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que si P est simplement scindé sur $\mathbb{R}$, alors P' est simplement scindé sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que si P est scindé sur $\mathbb{R}$, alors P' est scindé sur $\mathbb{R}$. Que dire des éventuelles racines multiples de P' ?
3. On suppose P simplement scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{C}$, le polynôme $P - a$ n'a pas de racine complexe de multiplicité supérieure ou égale à 3.
4. On suppose P simplement scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que P ne peut avoir deux coefficients consécutifs nuls.
5. On suppose P simplement scindé sur $\mathbb{R}$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que le polynôme $P' - \alpha P$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 80

Le nombre de racines distinctes de $P \in \mathbb{C}[X]$ non nul est donné par $\deg(P) - \deg(P \wedge P')$

EXERCICE 81 (RÉSULTANT DE DEUX POLYNÔMES, DISCRIMINANT)

Soit $(q, r) \in (\mathbb{N}^*)^2$, un couple d'entiers naturels non nuls. Soient $P = \sum_{k=0}^q a_k X^k \in \mathbb{K}_q[X]$, et

$Q = \sum_{h=0}^r b_h X^h \in \mathbb{K}_r[X]$. On pose :

$$\text{Res}_{\mathbb{K}}(P, Q) = \begin{vmatrix} a_0 & 0 & \cdots & 0 & b_0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_1 & a_0 & \ddots & \vdots & \vdots & b_0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_0 & b_r & & & \ddots & 0 \\ a_q & & & \vdots & 0 & \ddots & & & b_0 \\ 0 & \ddots & & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_q & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b_r \end{vmatrix} \in \mathbb{K}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{r \text{ colonnes}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{q \text{ colonnes}}$

$\text{Res}_{\mathbb{K}}(P, Q)$ est appelé résultant de P et Q . C'est le déterminant d'une matrice carrée de taille $q+r$ appelée matrice de Sylvester et notée $\text{Syl}(P, Q)$.

On pose également $\Delta(P)$ le discriminant de P .

$$\Delta(P) = \frac{(-1)^{\frac{q(q-1)}{2}}}{a_q} \text{Res}_{\mathbb{K}}(P, P')$$

1. Montrer que $P \wedge Q = 1$ si et seulement si $\text{Res}_{\mathbb{K}}(P, Q) \neq 0$
2. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que P est un polynôme scindé à racines simples si et seulement si $\Delta(P) \neq 0$
3. Applications à la détermination de l'intérieur des matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{C})$.

EXERCICE 82

Soient $z_0, \dots, z_n$ $n+1$ nombres complexes distincts tels que pour tout polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$,

$$P(z_0) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P(z_k)$$

Montrer que $z_1, \dots, z_n$ sont les sommets d'un polygone régulier de centre z_0 .

EXERCICE 83 (UN THÉORÈME DE KRONECKER)

Soit P un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ dont les racines complexes sont toutes de module inférieur ou égal à 1. On suppose aussi $P(0) \neq 0$. Montrer que les racines de P sont des racines de l'unité.

EXERCICE 84

Montrer que pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, avec $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on a :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) e^{-ik\theta} d\theta$$

En déduire que :

$$|P(0)| \leq \sup_{|z|=1} |P(z)|$$

Voir l'exercice suivant pour une généralisation.

EXERCICE 85 (PRINCIPE DU MAXIMUM POUR LES POLYNÔMES)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ et U un ouvert de $\mathbb{C}$ borné. Montrer que :

$$\sup_{x \in U} |P(x)| = \sup_{x \in \text{Fr}(U)} |P(x)|$$

Voir cet exo pour une généralisation aux fonctions DSE : [Principe du maximum pour les fonctions DSE](#), et une généralisation aux fonctions harmoniques : [Principe du maximum](#)

Fractions rationnelles

EXERCICE 86

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré $n \geq 2$, avec $a_n \neq 0$. On note $x_1, \dots, x_n$ les racines de P comptées avec multiplicité.

1. Calculer la somme $S = \sum_{i=1}^n x_i^2$ en fonction des coefficients (a_i) .
2. On suppose dans cette question que $a_0 \neq 0$. Calculer la somme $T = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k^2}$ en fonction des coefficients de P .

EXERCICE 87

1. Déterminer les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ qui laissent stable le cercle unité $\mathbb{U}$ de $\mathbb{C}$.
2. Déterminer les fractions rationnelles de $\mathbb{C}(X)$ qui laissent stable $\mathbb{U}$.

EXERCICE 88

Soit $n \geq 2$. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$ ayant n racines distinctes $x_1, \dots, x_n$.

1. Démontrer que $\sum_{k=0}^n \frac{1}{P'(x_i)} = 0$

2. Pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, calculer :

$$\sum_{k=0}^n \frac{x_i^k}{P'(x_i)} = 0$$

EXERCICE 89

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de :

$$F(X) = \frac{1}{X(X-1)\dots(X-n)}$$

EXERCICE 90

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Déterminer la décomposition en produit de facteurs irréductibles du polynôme $P = X^{2n} + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Déterminer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$ de $F = \frac{1}{X^{2n}-1}$

3.2.7 Arithmétique

DÉMONSTRATION 14 (INFINITÉ DE NOMBRE PREMIERS)

Montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers

DÉMONSTRATION 15

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps si et seulement si $p \in \mathbb{P}$

DÉMONSTRATION 16

Si p premier, p divise $\binom{p}{k}$ pour $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$

DÉMONSTRATION 17 (PETIT THÉORÈME DE FERMAT)

Soit p un nombre premier.

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \quad p | m^p - m$$

Si de plus m et p sont premiers entre eux, alors

$$m^{p-1} \equiv 1[p]$$

DÉMONSTRATION 18

$\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien, de stathme la valeur absolue.

DÉMONSTRATION 19

$\mathbb{K}[X]$ est un anneau euclidien, de stathme le degré.

DÉMONSTRATION 20 (EUCLIDIEN IMPLIQUE PRINCIPAL)

Montrer que tout anneau euclidien est principal.

DÉMONSTRATION 21 (THÉORÈME CHINOIS)

Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^*$, $m \wedge n = 1$. Montrer que :

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$$

EXERCICE 91

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $m \geq 2$. Montrer qu'il existe une application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ vérifiant $f^m(n) = n + a$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ si et seulement si $m | a$

EXERCICE 92

Soient $n \geq 2$ un entier, $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ tels que $ab = c^n$ avec $a \wedge b = 1$. Montrer que a et b sont puissances n -ièmes d'entiers.

EXERCICE 93

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\prod_{p \in \mathbb{P}, p \leq n} p < 4^n$$

EXERCICE 94

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\sqrt{n} \in \mathbb{N}$ ou $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

EXERCICE 95 (CONVOLUTION DE DIRICHLET)

Soit F l'ensemble des fonction arithmétique, i.e des fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. $\forall f, g \in F$, on définit la convolution de f et g $f \star g$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (f \star g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

1. Montrer que l'opération $\star$ définie sur l'ensemble des fonctions arithmétiques est associative et commutative, et possède comme neutre $\delta_{1,n}$.
2. (Fonction de Möbius) Montrer que l'inverse de 1 pour la convolution est la fonction μ définie comme :

$$\mu(p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}) = \begin{cases} (-1)^k & \text{si } \forall i, e_i = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(où les p_i sont supposés distincts et les e_i strictement positifs).

3. (Formule d'inversion de Möbius)

$$g = 1 \star f \iff f = \mu \star g$$

c'est-à-dire :

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

4. (Application : indicatrice d'Euler) Pour tout $n \geq 1$ entier, on a

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

Autrement dit, on a : ;

$$1 \star \varphi = I_d$$

où $1 : n \rightarrow 1$, $\varphi : n \rightarrow \varphi(n)$, et $I_d : n \rightarrow n$.

5. (Application : nb de diviseurs, somme)

EXERCICE 96 (FORMULE DE LEGENDRE)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit $p \in \mathbb{N}^*$,

1. Soit $M_n(p) = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } p|k\}$. Montrer que $|M_n(p)| = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor$
2. En déduire, pour $p \in \mathbb{P}$, la formule de Legendre :

$$v_p(n!) = \sum_{\ell=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^\ell} \right\rfloor$$

EXERCICE 97

Soit $q \geq 1$ un entier. Trouver un intervalle de longueur q ne contenant pas de nombres premiers.

EXERCICE 98 (THÉORÈME DE KURSHCHAK)

Soient $q \geq p \geq 2$ des entiers. Montrer que

$$\sum_{n=p}^q \frac{1}{n}$$

n'est jamais un entier.

EXERCICE 99 (NOMBRE ET SOMME DE DIVISEURS D'UN ENTIER)

Soit $n \in \mathbb{N}$, de décomposition en facteur premier : $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$. On note $S(n)$ la somme de tous les diviseurs de n , $D(n)$ l'ensemble des diviseurs de n , et $d(n) = |D(n)|$.

1. Montrer que :

$$d(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1)$$

2. Montrer que n est un carré parfait si et seulement si $d(n)$ est impair.
3. Soit m, n deux entiers premiers entre eux. Montrer qu'il existe une bijection entre $D(mn)$ et $D(n) \times D(m)$, en déduire que $S(mn) = S(m)S(n)$.
4. Montrer finalement que :

$$S(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

EXERCICE 100 (THÉORÈME DE WILSON)

Montrer que :

$$(p-1)! \equiv -1[p] \iff p \in \mathbb{P}$$

EXERCICE 101 (INDICATRICE D'EULER)

On note φ la fonction indicatrice d'Euler.

1. Montrer que pour $n \geq 1$, $k \in \mathbb{N}$, premiers entre eux,

$$k^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$$

En déduire le petit théorème de Fermat.

2. Montrer que pour $n \geq 2$,

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

3. Montrer que si m et n sont premiers entre eux, alors $\varphi(mn) = \varphi(n)\varphi(m)$, en déduire que :

$$\varphi(n) = n \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

EXERCICE 102 (CARRÉS DE $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$)

1. Si p premier impair, dénombrer les carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,
2. x carré non nul $\iff x^{\frac{p-1}{2}} = 1$
3. -1 est un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ $\iff p \equiv 1[4]$

EXERCICE 103 (ENTIERS DE GAUSS $\mathbb{Z}[i]$)

On note $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau commutatif pour l'addition et la multiplication des nombres complexes.
2. Déterminer les éléments inversibles.
3. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau principal
4. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau euclidien, de stathme le module.

EXERCICE 104 (ENTIERS QUADRATIQUE)

EXERCICE 105 (NOMBRE PREMIER DE FERMAT, DE MERSENNE)

Soient $a \geq 2$ et $n \geq 2$ deux entiers naturels.

1. Démontrer que si $a^n - 1$ est un nombre premier, alors $a = 2$ et n est un nombre premier. Un tel nombre est appelé nombre de Mersenne. Que dire de la réciproque ?
2. Démontrer que si $2n + 1$ est un nombre premier, alors n est une puissance de 2. Un tel nombre est appelé nombre de Fermat.

EXERCICE 106 (THÉORÈME DE LIOUVILLE)

Soit $p > 5$ un entier. Montrer que l'équation en $m \in \mathbb{N}^*$

$$(p-1)! + 1 = p^m$$

n'a pas de solution.

EXERCICE 107 (CRITÈRE DE KORSELT)

Soient $m, n \geq 2$ deux entiers. Démontrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. pour tout entier a , l'entier $n|a^m - a$.
2. pour tout nombre premier p divisant n , $p^2 \nmid n$ et $p-1|m-1$.

EXERCICE 108 (LE CHIFFREMENT RSA)

Soient p et q deux nombres premiers distincts, $e \geq 1$ un entier, et $N = pq$. On suppose que e est inversible modulo $(p-1)(q-1)$. Démontrer que l'application

$$f_e : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$$

$$x \mapsto xe$$

est bijective, et déterminer son application réciproque.

EXERCICE 109 (FIBONACCI)

Soit $(F_n)_{n \geq 0}$ la suite de Fibonacci définie par : $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, et : $\forall n \in \mathbb{N}$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

1. Démontrer que F_n et F_{n+1} sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que : $1 \leq m \leq n$. Démontrer : $F_n = F_m F_{n-m+1} + F_{m-1} F_{n-m}$.
3. En déduire : $\forall (m, n) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$, $F_m \wedge F_n = F_{m \wedge n}$.

EXERCICE 110 (THÉORÈME DE DIRICHLET FAIBLE, CAS PARTICULIER)

1. En considérant $(n!)^2 - 1$, démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 4.
2. En considérant $5(n!)^2 - 1$, démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 5.
3. En adaptant la preuve d'Euclide, démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 6.
4. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

EXERCICE 111

Soient m et n deux entiers naturels non nuls. Calculer le pgcd de $X^m - 1$ et $X^n - 1$ dans $\mathbb{Q}[X]$.

3.2.8 Théorie des corps

EXERCICE 112

Démontrer que tout corps fini contient p^n éléments pour $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier.

EXERCICE 113

1. Montrer que dans un groupe fini abélien, il existe un élément dont l'ordre est le ppcm des ordres des éléments de G .
2. En déduire que pour un corps $\mathbb{K}$ fini, $(\mathbb{K}^*, \times)$ est cyclique.

EXERCICE 114

Montrer que tout morphisme de corps est injectif.

EXERCICE 115

Soit $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un corps. Montrer que les groupes $(\mathbb{K}, +)$ et $(\mathbb{K}^*, \cdot)$ ne sont pas isomorphes.

EXERCICE 116

1. Soit A un anneau commutatif, intègre et fini. Démontrer que A est un corps.
2. Soit A un anneau commutatif n'admettant que les idéaux triviaux $\{0\}$ et A . Démontrer que A est un corps.
3. Soit A un anneau commutatif, intègre qui n'admet qu'un nombre fini d'idéaux. Démontrer que A est un corps.

EXERCICE 117

Soit $\mathbb{K}$ un anneau commutatif intègre. Montrer que :

$$\mathbb{K}[X] \text{ est euclidien} \iff \mathbb{K}[X] \text{ est principal} \iff \mathbb{K} \text{ est un corps}$$

EXERCICE 118

Soit A un anneau commutatif intègre qui n'est pas un corps, et soit $a \in A \setminus (A^* \cup \{0\})$. Démontrer que l'idéal $aA[X] + XA[X]$ n'est pas principal.

EXERCICE 119

Montrer qu'un corps algébriquement clos est nécessairement infini.

EXERCICE 120

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\mathbb{K}$ est algébriquement clos.

2. pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ admet au moins un zéro dans $\mathbb{K}^n$.
3. pour tout entier $n \geq 2$, tout polynôme homogène de degré n de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ admet au moins un zéro dans $\mathbb{K}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$.

EXERCICE 121 (THÉORÈME FONDAMENTAL DE L'ALGÈBRE)

Le but du problème est de prouver que le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, unitaire, $\deg(P) \geq 1$.

1. Montrer qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|P(z_0)| = \inf_{z \in \mathbb{C}} |P(z)|$
2. Montrer que $P(z_0) = 0$

Correction dans Gourdon p.90

EXERCICE 122 (NOMBRES TRANSCENDANT, NOMBRES DE LIOUVILLE)

Un nombre complexe α est algébrique sur $\mathbb{Q}$ si il existe un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ non nul, tel que $P(\alpha) = 0$. Dans le cas contraire, α est dit transcendant.

1. Montrer que l'ensemble des nombres réels algébriques sur $\mathbb{Q}$ est dénombrable. Conclure sur l'existence de nombre réels transcendants.
On dit qu'un nombre réel α est de Liouville si pour tout entier $n \geq 1$, il existe un couple $(p_n, q_n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que

$$0 < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \left(\frac{1}{q_n} \right)^n.$$

2. Montrer qu'un nombre réel de Liouville est irrationnel.
3. On veut montrer qu'un nombre réel de Liouville est transcendant. On le suppose algébrique sur $\mathbb{Q}$, racine de $P \in \mathbb{Z}[X]$, $\deg(P) = n > 0$. Montrer que

$$\exists \alpha > 0, \quad \forall (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \quad \left| a - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{\alpha}{q^n}$$

(Indication. On pourra remarquer que $q^n P\left(\frac{p}{q}\right) \in \mathbb{Z}$.)
Conclure.

4. Montrer que $\alpha = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{k!}}$ est transcendant.

EXERCICE 123 (NOMBRES ALGÈBRIQUES)

Soient $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ deux corps commutatifs, $\mathbb{K}$ étant un sous-corps de $\mathbb{L}$. On dit que $a \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ s'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \neq 0$, tel que $P(a) = 0$.

1. Pour tout $a \in \mathbb{L}$, on pose $\mathbb{K}[a] = \{P(a), P \in \mathbb{K}[X]\}$ et $I_a = \{P \in \mathbb{K}[X], P(a) = 0\}$.
(a) Soit $a \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Montrer que $\mathbb{K}[a]$ est un corps, et que c'est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, de dimension égale au degré du polynôme minimal.

(b) Montrer que si le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}[a]$ est de dimension finie, alors a est algébrique sur $\mathbb{K}$.

2. Si $\mathbb{K}_1 \subset \mathbb{K}_2$ sont deux corps commutatifs, on note $[\mathbb{K}_2 : \mathbb{K}_1] \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ la dimension de $\mathbb{K}_2$ considéré comme un $\mathbb{K}_1$ -espace vectoriel.

(a) Soient $\mathbb{K}_1 \subset \mathbb{K}_2 \subset \mathbb{K}_3$ trois corps commutatifs. Montrer l'équivalence

$$([\mathbb{K}_2 : \mathbb{K}_1] < +\infty \text{ et } [\mathbb{K}_3 : \mathbb{K}_2] < +\infty) \iff ([\mathbb{K}_3 : \mathbb{K}_1] < +\infty)$$

(b) Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{L}$. La notation $\mathbb{K}(a_1, \dots, a_n)$ désigne le plus petit sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et $a_1, \dots, a_n$. Montrer que $a_1, \dots, a_n$ sont algébriques sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $[\mathbb{K}(a_1, \dots, a_n) : \mathbb{K}] < +\infty$.

(c) Montrer que $\mathbb{A}$, l'ensemble des nombres algébriques sur $\mathbb{K}$, est un corps.

3. Si $\mathbb{L}$ est algébriquement clos, montrer que $\mathbb{A}$ est algébriquement clos.

Rq : En particulier, l'ensemble $\mathbb{A}$ des nombres complexes algébriques sur $\mathbb{Q}$ est un corps algébriquement clos. On l'appelle la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ (c'est la plus petite extension de $\mathbb{Q}$ algébriquement close).

EXERCICE 124 (EXTENSION ALGÈBRE)

Soit $F \in \mathbb{K}[X]$, $\deg(F) \geq 1$. Alors il existe une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ sur laquelle le polynôme F soit scindé.

EXERCICE 125 (THÉORÈME DE L'ÉLÉMENT PRIMITIF)

1. Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif de caractéristique nulle (donc $\mathbb{K}$ est infini) et $\mathbb{L}$ un surcorps commutatif de $\mathbb{K}$. Le corps $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. S'il est de dimension finie, on va montrer qu'il existe $x \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}[x] = \{P(x), P \in \mathbb{K}[X]\}$.

(a) Pour tout $x \in \mathbb{L}$, montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire de degré minimal $M_x \in \mathbb{K}[X]$ tel que $M_x(x) = 0$ (M_x s'appelle le polynôme minimal de x). Montrer que M_x est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

(b) On rappelle que pour $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{L}$, $\mathbb{K}(a_1, \dots, a_m)$ désigne le plus petit sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et $a_1, \dots, a_m$. Soient $x, y \in \mathbb{L}$. On veut montrer qu'il existe $z \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{K}(x, y) = \mathbb{K}(z)$. On sait (voir exercice précédent) qu'il existe un sur-corps $\mathbb{M}$ de $\mathbb{L}$, commutatif, sur lequel $M_x M_y$ soit scindé. Autrement dit, dans $\mathbb{M}[X]$, on peut écrire :

$$M_x = \prod_{i=1}^p (X - x_i), \quad M_y = \prod_{j=1}^q (X - y_j) \quad (\text{avec } x = x_1, y = y_1)$$

i. Montrer qu'il existe $t \in \mathbb{K}^*$ tel que les nombres $x_i + ty_j$, $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $j \in \llbracket 1, q \rrbracket$ soient deux à deux distincts.

ii. On pose $z = x + ty$. Montrer le pgcd de $M_y(X)$ et $M_x(z - tX)$ dans $\mathbb{K}(z)[X]$ est $X - y$.

iii. Montrer que $\mathbb{K}(z) = \mathbb{K}(x, y)$.

(c) Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}[x]$.

2. Montrer que ce résultat reste vrai si $\mathbb{K}$ est fini.

EXERCICE 126 (THÉORÈME DE LA BASE TÉLESCOPIQUE)

Soient $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ et $\mathbb{M}$ trois corps tels que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L} \subset \mathbb{M}$. On munit $\mathbb{M}$ d'une structure de $\mathbb{L}$ -espace vectoriel en prenant pour loi de composition externe l'application $(l, m) \rightarrow lm$. De la même manière, $\mathbb{L}$ et $\mathbb{M}$ sont munis d'une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. On suppose que $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}$ de dimension finie sur $\mathbb{K}$. Démontrer que $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$ et qu'on a :

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}) = \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{M}) \cdot \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$$

2. Démontrer que l'ensemble des nombres algébriques est un corps.

EXERCICE 127

Soit $P \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. Montrer que $(P(X))^p = P(X^p)$

EXERCICE 128 (POLYNÔMES CYCLOTOMIQUES)

On dit qu'un élément $x \in \mathbb{U}_n$ est une racine primitive n -ième de l'unité si x est un générateur de $(\mathbb{U}_n, \times)$. On note Π_n l'ensemble des racines primitives n -ièmes de l'unité, et pour $n \geq 1$, on appelle n -ième polynôme cyclotomique le polynôme suivant :

$$\Phi_n = \prod_{x \in \Pi_n} (X - x)$$

1. Calculer Φ_p pour p premier et pour p puissance d'un nombre premier.

2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\deg(\Phi_n) = \varphi(n)$, et que si $m \neq n$, alors Φ_n et Φ_m sont premiers entre eux.

3. Montrer que

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$

4. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

5. Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et p un nombre premier ne divisant pas n . On note $\bar{\Phi}_n$ le polynôme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ obtenu en réduisant modulo p les coefficients de Φ_n . Démontrer que les racines de $\bar{\Phi}_n$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sont exactement les éléments d'ordre n de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$.

6. Irreductibilité dans $\mathbb{Q}[X]$.

EXERCICE 129 (THÉORÈME DE DIRICHLET, VERSION FAIBLE)

Ce problème réutilise les résultats sur les polynômes cyclotomiques. Soit entier naturel $n \geq 2$. L'objectif du problème est de montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers p vérifiant $p \equiv 1[n]$.

1. Soit p un nombre premier. Montrer que s'il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $h \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $X^n - 1 \equiv (X - a)^2 h(X) [p]$, i.e si $X^n - 1 \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ admet une racine d'ordre ≥ 2 dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, alors p divise n .
2. Soit $a \in \mathbb{N}$. Montrer que si un nombre premier p divise $\Phi_n(a)$ (où $\Phi_n(X)$ désigne le polynôme cyclotomique d'indice n), alors $p \equiv 1[n]$ ou $p|n$.
3. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme $kn + 1$, avec $k \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 130 (THÉORÈME DE WEDDERBURN)

Ce problème réutilise les résultats sur les polynômes cyclotomiques, ainsi que l'équation aux classes. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. On veut montrer que $\mathbb{K}$ est commutatif. Pour cela, on procède par récurrence sur $|\mathbb{K}|$. Si $|\mathbb{K}| = 2$, le résultat est évident. On suppose maintenant que pour tout corps $\mathbb{L}$ tel que $|\mathbb{L}| < |\mathbb{K}|$, $\mathbb{L}$ est commutatif. Nous allons montrer que $\mathbb{K}$ est lui aussi commutatif. Nous raisonnerons par l'absurde en supposant $\mathbb{K}$ non commutatif.

1. Montrer que le centre de $\mathbb{K}$ déni par $Z = \{x \in \mathbb{K}, \forall y \in \mathbb{K}, xy = yx\}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$. Prouver ensuite qu'il existe $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, tel que $|\mathbb{K}| = q^n$ où $q = |Z|$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{K}$, on pose $\mathbb{K}_x = \{y \in \mathbb{K}, yx = xy\}$. Prouver qu'il existe un entier d divisant n tel que $|\mathbb{K}_x| = q^d$.
3. Montrer que l'on peut écrire

$$|\mathbb{K}^*| = q - 1 + \sum_{\substack{d|n \\ d \neq n}} \lambda_d \frac{q^n - 1}{q^d - 1}, \quad \text{avec} \quad \forall d, \quad \lambda_d \in \mathbb{Z}$$

4. En observant que le polynôme cyclotomique Φ_n divise $\frac{X^n - 1}{X^d - 1}$ si $d \mid n$, $d \neq n$, montrer que $\mathbb{K}$ est commutatif.

3.2.9 Module sur un anneau principal

3.2.10 Complexes

DÉMONSTRATION 22

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. $z_1^n = z_2^n \iff \exists \alpha \in \mathbb{U}_n$ tel que $z_1 = \alpha z_2$.

DÉMONSTRATION 23

$z \in \mathbb{U} \iff \bar{z} = \frac{1}{z}$

DÉMONSTRATION 24 (RACINES CARRÉS)

EXERCICE 131

Soit n un entier naturel non nul. On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

1. Montrer que, pour tout polynôme P de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$:

$$P(0) = \frac{1}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} P(\omega)$$

2. Montrer que $|P(0)| \leq \max\{|P(\omega)|, \omega \in \mathbb{U}_n\}$ et caractériser le cas d'égalité.

EXERCICE 132 (POLYNÔMES CYCLOTOMIQUES)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\omega = \exp(\frac{2i\pi}{n})$

1. Déterminer un polynôme $Q \in \mathbb{Q}[X]$ de degré $n-1$ tel que $Q(\omega) = 0$
2. Soit $x = 2 \cos(\frac{2i\pi}{5})$. En utilisant la question précédente et en remarquant que $x = \omega + \frac{1}{\omega}$ avec $\omega = \exp(\frac{2i\pi}{5})$, déterminer une équation du second degré à coefficients rationnels satisfaite par x , puis calculer la valeur exacte de x .

EXERCICE 133

Soit $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

Montrer que les complexes a , b et c sont, dans cet ordre, les sommets d'un triangle équilatéral de sens direct si et seulement si :

$$a + bj + cj^2 = 0$$

EXERCICE 134

Calculer

$$\sum_{k=0}^n \cos(x + ky) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \sin(x + ky)$$

EXERCICE 135 (EXPRESSION ANALYTIQUE DE L'ARGUMENT PRINCIPAL)

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$. On pose $z = x + iy$, avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Soit θ la détermination principale de l'argument

de z . Montrer que :

$$\theta = 2 \arctan \left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

EXERCICE 136

Soit $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Calculer :

$$C(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$$

3.3 Algèbre linéaire

3.3.1 Espace vectoriels et applications linéaires

DÉMONSTRATION 25

Montrer qu'un sous-espace vectoriel d'un espace de dimension fini est lui-même de dimension finie.

DÉMONSTRATION 26 (THÉORÈME DE L'ISOMORPHISME INDUIT)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimension quelconque et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que si $E_0 \oplus \ker(u) = E$ alors u induit un isomorphisme de E_0 sur $\text{Im}(u)$.

DÉMONSTRATION 27 (THÉORÈME DE LA BASE INCOMPLÈTE)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie. Soit G une famille génératrice de E . Soit $L \subset G$ une famille libre. Alors il existe une base B de E tq $L \subset B \subset G$

DÉMONSTRATION 28

$f \in \mathcal{L}(E, F)$

$$f \text{ est injective} \iff \ker(f) = \{0\}$$

$$f \text{ est surjective} \iff \text{Im}(f) = F$$

DÉMONSTRATION 29 (BASE DUALE)

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On pose $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_i^* \in E^*$ définie par : $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$. Alors $B^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* . Et $\forall \varphi \in E^*$, $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$

DÉMONSTRATION 30

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ non nulles. Si $\ker(f) = \ker(g)$ alors $\exists \alpha \in \mathbb{K}$ tel que $f = \alpha g$

EXERCICE 137 (BIDUALE)

Pour $x \in E$, on note $\tilde{x} : E^* \rightarrow \mathbb{K}$ tq $\forall \varphi \in E^*$, $\tilde{x}(\varphi) = \varphi(x)$. Montrer que $f : E \rightarrow E^{**}$, $x \rightarrow \tilde{x}$ est un isomorphisme.

EXERCICE 138 (BASE ANTÉDUAL)

Soit $(f_1, \dots, f_n)$ une base de E^* . Il existe une unique base $(e_1, \dots, e_n)$ de E tq $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_i^* = f_i$.

EXERCICE 139

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $\dim(F) = \dim(G)$. Montrer que F et G ont un sous-espace vectoriel supplémentaire en commun.

EXERCICE 140 (PSEUDO-INVERSE D'UN ENDOMORPHISME)

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ et f un endomorphisme de E . On dit que f est pseudo-inversible quand il existe g dans $\mathcal{L}(E)$ tel que les trois relations suivantes sont vérifiées :

1. $f \circ g \circ f = f$
2. $g \circ f \circ g = g$
3. $f \circ g = g \circ f$

Dans ce cas, l'endomorphisme g de E est appelé un pseudo-inverse de f

1. Montrer l'unicité du pseudo-inverse sous réserve d'existence.

Indication : Soit f un endomorphisme de E pseudo-inversible, de pseudo-inverses g et g' . En calculant $f \circ g \circ f \circ g'$, montrer que $f \circ g' = g \circ f$.

2. Montrer que tout automorphisme f de E est pseudo-inversible et préciser son pseudo-inverse.
3. Si f est un endomorphisme pseudo-inversible de E , montrer que $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont supplémentaires dans E
4. Donner une CNS pour être pseudo-inversible.

EXERCICE 141

Soient E un espace vectoriel, F un sous-espace vectoriel de E et G_1 et G_2 deux supplémentaires de F . Montrer que G_1 et G_2 sont isomorphes.

EXERCICE 142 (E N'EST PAS UNION DE SOUS-ESPACES STRICTS)

Soit $\mathbb{K}$ un corps infini, E un $\mathbb{K}$ -ev non nul et $F_1, \dots, F_n$ des sev stricts (inclusion stricte) de E . On veut montrer que $E \neq F_1 \cup \dots \cup F_n$:

1. Traiter le cas $n = 2$.
2. Cas général : on suppose $F_n \not\subset F_1 \cup \dots \cup F_{n-1}$ et on choisit $x \in F_n \setminus (F_1 \cup \dots \cup F_{n-1})$ et $y \notin F_n$.
 - (a) Montrer que : $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda x + y \notin F_n$.
 - (b) Montrer que : $\forall i \leq n - 1$, il existe au plus un $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\lambda x + y \in F_i$.
 - (c) Conclure.

EXERCICE 143

Soit E l'espace vectoriel des fonctions réelles ou complexes sur un intervalle I .

1. Montrer que la famille de fonctions $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ définie sur $[1, +\infty[$ par $f_\alpha(x) = x^\alpha$ est libre.
2. Montrer que la famille de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = \sin(x^n)$ est libre.
3. Montrer que la famille de fonctions $(f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{C}}$ définie sur $[0, 1]$ par $f_\lambda(x) = e^{\lambda x}$ est libre.

EXERCICE 144

Soit p un projecteur de E de dimension finie. Montrer que $\text{Tr}(p) = \text{rg}(p)$

EXERCICE 145

Soit E un espace de dimension n .

1. Montrer que l'intersection de m hyperplans de E est un sev de E de dimension au moins $n - m$.
2. Pseudo-réciproquement, montrer que tout sev F de E de dimension $n - m$ peut s'écrire comme l'intersection de m hyperplans.

EXERCICE 146

Soit E un espace de dimension finie. Déterminez $\text{com}(\mathcal{L}(E))$ et $\text{com}(GL_n(E))$.

EXERCICE 147

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E . Montrer que : $F \cup G$ est un sous-espace de $E \iff F \subset G$ ou $G \subset F$.

EXERCICE 148

Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner une base de $\mathbb{R}_n[X]$ constituée de polynômes ayant tous le même degré.

EXERCICE 149

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soient u et v deux endomorphismes de E . Montrer les propriétés suivantes :

1. $\text{rg}(u \circ v) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$
2. $\text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$
3. si u est inversible, $\text{rg}(u \circ v) = \text{rg}(v) = \text{rg}(v \circ u)$
4. $\text{rg}(uv) = \text{rg}(v) - \dim(\ker(u) \cap \text{Im}(v))$

EXERCICE 150

Montrer que pour $u, v \in \mathcal{L}(E)$, $\dim(\ker(v \circ u)) \leq \dim(\ker(u)) + \dim(\ker(v))$.

EXERCICE 151 (NOYAUX ITÉRÉS)

En dimension quelconque :

$$(i) \quad \ker(f) \subset \ker(g \circ f)$$

$$\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$$

$$(ii) \quad \ker(f) = \ker(g \circ f) \iff \text{Im}(f) \cap \ker(g) = \{0\}$$

$$\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g) \iff F = \ker(g) + \text{Im}(f)$$

- (iii) $(\ker(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$ est soit strictement croissante (pour l'inclusion), soit strictement croissante puis stationnaire
 $(\text{Im}(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$ est soit strictement décroissante (pour l'inclusion), soit strictement décroissante puis stationnaire

- (iv) Si $(\ker(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$ et $(\text{Im}(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$ sont stationnaires, alors elles le sont en même temps

En dimension finie :

- (i) $(\ker(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$ et $(\text{Im}(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$ sont stationnaires

$$(ii) \quad \forall k \in \mathbb{N}, \ker(f^k) \oplus \text{Im}(f^k) = E$$

- (iii) La suite $d_k = \dim(\ker(f^k))$ croît de moins en moins vite

- (iv) Si f est nilpotente d'indice p , $\dim(E) = n$, alors $n \leq p$, et si de plus $\text{rg}(f) = n - 1$, alors $n = p$

EXERCICE 152

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Si $\text{rg}(A^2) = \text{rg}(A)$, alors $\mathbb{K}^n = \ker(A) \oplus \text{Im}(A)$.

EXERCICE 153 (AUTOMORPHISMES DE $\mathcal{L}(E)$)

EXERCICE 154 (PROJECTEURS)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev, p et q deux projecteurs.

1. Montrer que $p = q$ si et seulement si p et q commutent et $\text{Im}(p) = \text{Im}(q)$.
2. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.

EXERCICE 155 (BASE DUALE ET BASE ANTÉDUALE)

3.3.2 Applications linéaires

3.3.3 Matrices et déterminants

DÉMONSTRATION 31 (DÉTERMINANT DE VANDERMONDE)

Montrer que :

$$V(a_0, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \cdots & a_0^n \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

DÉMONSTRATION 32 (COMATRICES)

$\forall A \in M_n(\mathbb{K})$

$$A \operatorname{com}(A)^T = \operatorname{com}(A)^T A = \det(A) I_n$$

Corrolaire : Si $a \in GL_n(\mathbb{K})$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{com}(A)^T$$

DÉMONSTRATION 33

Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$.

$$\operatorname{rg}(M) = r \iff M \text{ est équivalente à } J_r$$

DÉMONSTRATION 34

$$S_n(\mathbb{K}) \oplus A_n(\mathbb{K}) = M_n(\mathbb{K})$$

$$\dim S_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n+1)}{2}, \dim A_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n-1)}{2}$$

DÉMONSTRATION 35

On note $A_n(E)$ l'ensemble des formes n -linéaires alternées.

$$A_n(E) \text{ est un } \mathbb{K}\text{-ev de dimension } 1$$

En particulier, pour $\beta = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\det_\beta \in A_n(E)$, $\det_\beta \neq 0$, d'où $A_n(E) = \operatorname{Vect}(\det_\beta)$ et donc :

$$\forall f \in A_n(E), f = f(e_1, \dots, e_n) \det_\beta$$

DÉMONSTRATION 36

Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$. A est de rang r si et seulement si elle est équivalente à J_r .

EXERCICE 156

Montrer que si $A \in M_n(\mathbb{K})$ vérifie $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{Tr}(A) = 1$, alors $A^2 = A$

EXERCICE 157

Pour tout hyperplan H de $M_n(\mathbb{K})$, $\exists A \in M_n(\mathbb{K})$ tq

$$H = \{M \in M_n(\mathbb{K}), \operatorname{Tr}(AM) = 0\}$$

EXERCICE 158 (LEMME D'HADAMARD)

Montrer que les matrices de $M_n(\mathbb{C})$ à diagonale dominante sont inversibles

EXERCICE 159 (CARACTÉRISATION DES MATRICES DE RANG 1)

M est de rang 1 si et seulement si M s'écrit $M = XY^T$ avec X, Y non nuls dans $\mathbb{K}^n$. Montrer de plus que dans ces conditions $\operatorname{Tr}(M) = X^T Y$ et $M^2 = \operatorname{Tr}(M)M$

EXERCICE 160

Montrer qu'une matrice de rang r est somme de r matrices de rang 1.

EXERCICE 161 (THÉORÈME DE MASCHKE)

Soit K un corps de caractéristique nulle, E un K -espace vectoriel et G un sous-groupe fini de $\operatorname{GL}(E)$.

On considère un sous-espace vectoriel $F \subset E$, stable sous G (c'est-à-dire tel que $\forall g \in G, g(F) \subset F$) et un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ dont l'image est F .

On pose enfin :

$$f = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1} \circ p \circ g.$$

1. Montrer que f est un projecteur d'image F , et que $\forall h \in G, f \circ h = h \circ f$.

2. En déduire que F a un supplémentaire stable sous G .

3. Montrer que le résultat tombe en défaut si l'on ne suppose plus K de caractéristique nulle, ou si l'on ne suppose plus G fini.

EXERCICE 162

Montrer que si $M \in M_n(\mathbb{Z})$,

$$M \in GL_n(\mathbb{Z}) \iff \det(M) = \pm 1$$

Etendre le résultat à $M \in M_n(A)$ où A est un anneau commutatif.

EXERCICE 163

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que $\forall k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$, la matrice $A + kB$ appartient à $GL_n(\mathbb{Z})$. Calculer $\det(A)$ et $\det(B)$.

EXERCICE 164 (EQUIVALENCE DES MATRICES DANS $M_n(\mathbb{Z})$)

Forme normal de Smith

EXERCICE 165

Relier aire ou volume avec un déterminant exprimé dans une base orthonormée.

EXERCICE 166

Soit $A, B \in M_n(\mathbb{K})$,

$$\begin{aligned}\Phi : M_n(\mathbb{K}) &\rightarrow M_n(\mathbb{K}) \\ M &\rightarrow AMB\end{aligned}$$

Déterminer le rang et le déterminant de Φ .

EXERCICE 167

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ avec $\text{rg}(B) = 1$. Montrer que

$$\begin{aligned}\Phi : \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K} \\ \lambda &\rightarrow \det(A + \lambda B)\end{aligned}$$

est affine.

EXERCICE 168

Soit $P \in M_{n,m}(\mathbb{R})$. Montrer que $\ker(P^T P) = \ker(P)$.

EXERCICE 169

Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$. Montrer que M est équivalente à une matrice nilpotente si et seulement si $M \notin GL_n(\mathbb{K})$.

EXERCICE 170

Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{R})$ telles que A et B sont semblables dans $M_n(\mathbb{C})$. Montrer que A et B sont semblables dans $M_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 171

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif infini. Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$, et soient $M, N \in M_n(\mathbb{K})$. On suppose que M et N sont semblables sur $M_n(\mathbb{L})$. Montrer qu'elles le sont aussi sur $M_n(\mathbb{K})$.

EXERCICE 172 (DÉTERMINANT DE CAUCHY)

$(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{C}^{2n}$ calculer :

$$\det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$$

EXERCICE 173

Soit $f \in L(M_n(\mathbb{K}))$ tq $\forall (M, N) \in M_n(\mathbb{K}), f(MN) = f(NM)$. Montrer que $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tq $f = \lambda \text{Tr}$

EXERCICE 174

Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$ telles que $\forall M \in M_n(\mathbb{K}), \text{Tr}(AM) = \text{Tr}(BM)$. Montrer que $A = B$

EXERCICE 175

Soient $f, f_1, \dots, f_p$ des formes linéaires sur $\mathbb{K}^n$ linéairement indépendantes. Montrer que :

$$f \in \text{vect}(f_1, \dots, f_p) \iff \bigcap_{k=1}^p \ker f_k \subset \ker f$$

EXERCICE 176 (DÉTERMINANT DE SMITH)

Calculer le déterminant de la matrice $M = (\text{pgcd}(i, j))_{1 \leq i, j \leq n}$.

EXERCICE 177 (DÉTERMINANT D'HURWITZ)

Soit

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & \cdots & a \\ b & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Calculer $\det(A)$.

EXERCICE 178 (DÉTERMINANT TRIDIAGONAUX)

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ On note $M_k = (m_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq k}}$ (Matrice extraite de M en ne retenant que ses k premières colonnes et k premières lignes.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, On note Δ_k le déterminant de M_k .

$$\forall k \geq 3, \Delta_k = m_{k,k} \Delta_{k-1} - m_{k-1,k} m_{k,k-1} \Delta_{k-2}$$

EXERCICE 179 (DÉNOMBREMENT D'INVOLUTIONS)

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique différente de 2. Déterminer $|\{A \in GL_n(\mathbb{K}), A^2 = I_n\}|$.

EXERCICE 180

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{K}$ un corps fini de cardinal q

1. Calculer le cardinal de $GL_n(\mathbb{K})$

2. En déduire le cardinal de $SL_n(\mathbb{K})$

3. On considère I l'ensemble des matrices carrés de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$, triangulaires supérieures avec uniquement des 1 sur la diagonale. Montrer que I est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{K})$ et calculer son cardinal.

EXERCICE 181

Soit $p > 2$ un nombre premier. Calculer $|SO_2(\mathbb{F}_p)|$.

3.3.4 Réduction

DÉMONSTRATION 37 (POLYNÔME MINIMAL)

En dimension finie, tout endomorphisme possède des polynômes annulateurs non nuls. Soit E de dimension quelconque, et $f \in \mathcal{L}(E)$ admettant des polynômes annulateurs non nuls. Il existe un unique polynôme unitaire Π_f de degré minimal qui annule f . On a alors :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], P(f) = 0 \iff \Pi_f | P$$

DÉMONSTRATION 38

Si f admet des polynômes annulateurs non nuls, alors $\mathbb{K}[f]$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$ de dimension $\deg(\Pi_f)$

DÉMONSTRATION 39 (LEMME DES NOYAUX)

Soient $A_1, A_2, \dots, A_m$ ($m \geq 2$) une famille de m polynômes premiers entre eux deux à deux.

$$\ker \left(\left(\prod_{k=1}^m A_k \right) (\varphi) \right) = \bigoplus_{k=1}^m \ker(A_k(\varphi)).$$

DÉMONSTRATION 40

Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$ commutent, alors v laisse stable $\ker(P(u))$ et $\text{Im}(P(u))$

DÉMONSTRATION 41

Si $T \in T_n^{++}(\mathbb{K})$, alors T est nilpotente, et T diagonalisable $\iff T = 0$.

DÉMONSTRATION 42

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ admettant un polynôme annulateur P . On a les propriétés suivantes :

1. $\text{Sp}(f) \subset Z(P)$
2. $\text{Sp}(f)$ est exactement l'ensemble des racines de Π_f .

DÉMONSTRATION 43

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, avec $|\text{Sp}(f)| = 1$.

f est diagonalisable $\iff f$ est une homothétie (de rapport son unique vp)

DÉMONSTRATION 44

Soit E un ev de dimension n . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est nilpotent
2. f est trigonalisable et $\text{Sp}(f) = \{0\}$
3. $\chi_f = X^n$

4. $\mu_f | X^n$

DÉMONSTRATION 45

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Si χ_f est scindé à racine simple sur $\mathbb{K}$, alors f est diagonalisable.

DÉMONSTRATION 46

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. f est diagonalisable $\iff \chi_f$ est scindé et pour toute racine λ_i de χ_f de multiplicité h_i , $\dim(E_{\lambda_i}) = h_i$

DÉMONSTRATION 47

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. f est trigonalisable $\iff \chi_f$ est scindé $\iff \mu_f$ est scindé.

DÉMONSTRATION 48

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. f est diagonalisable $\iff$ il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé à racine simple qui annule f .

DÉMONSTRATION 49

Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$, si $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ alors

$$\chi_A = X^n - \text{Tr}(f)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$$

D'où : $\text{Tr}(A) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$ et $\det A = \lambda_1 \dots \lambda_n$.

DÉMONSTRATION 50 (THÉORÈME DE CAYLEY-HAMILTON)

Démonstration par les matrices compagnons, ou par la continuité du polynôme caractéristique.

EXERCICE 182

On pose :

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

Montrer que si M est diagonalisable alors B n'est pas inversible.

EXERCICE 183 (LEMME D'HADAMARD, DISQUES DE GERSCHGORIN)

$A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{C})$. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $R_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|$

1. On suppose que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|a_{i,i}| > R_i$. Montrer que A est inversible.
2. Montrer que

$$\text{Sp}(A) \subset \bigcup_{i=1}^n B_F(a_{i,i}, R_i)$$

EXERCICE 184

Montrer que si C et D commutent, alors $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB)$

Indication : Commencer par montrer le résultat lorsque $D \in GL_n(\mathbb{K})$ puis conclure par densité.

EXERCICE 185

Soit k un entier naturel non nul.

1. Soient $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$ et $N \in M_p(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente. Démontrer qu'il existe $A \in M_p(\mathbb{C})$ telle que : $\lambda I_p + N = A^k$
2. Démontrer que pour tout $M \in GL_n(\mathbb{C})$, il existe $A \in M_n(\mathbb{C})$ tel que : $M = A^k$
3. Donner un contre-exemple dans le cas où M n'est pas inversible.

EXERCICE 186

Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{R})$ diagonalisables, telles que : $A^3 = B^3$. Démontrer que $A = B$, et donner un contre-exemple au résultat de cet exercice lorsque A et B ne sont pas diagonalisables.

EXERCICE 187

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif fini à q éléments, E un $\mathbb{K}$ -e.v de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que f est diagonalisable dans E si et seulement si $f^q = f$.

Correction gourdon p.188

EXERCICE 188

Supposons E de dimension finie non nulle. Soit f un endomorphisme de E . Démontrer que f est diagonalisable si et seulement si χ_f est scindé et tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire stable par f .

EXERCICE 189

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et notons $M = \begin{pmatrix} A & O_{M_n(\mathbb{K})} \\ A & A \end{pmatrix}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que M soit diagonalisable.

EXERCICE 190

Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\text{Sp}(M) \subset \{0\}$ si et seulement si M est nilpotente. Est-ce toujours le cas pour $M \in M_n(\mathbb{R})$?

EXERCICE 191 (GÉNÉRALISATION DU THÉORÈME DE CAYLEY HAMILTON)

Soit A un anneau commutatif, $M \in M_n(A)$. Si l'on note $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$, on a $\chi_A(A) = 0$.

EXERCICE 192

Montrer que tout hyperplan de $M_n(\mathbb{R})$ contient des matrices inversibles.

EXERCICE 193

Montrer que toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle. C'est aussi un crochet de Lie, i.e elle peut s'écrire sous la forme $MN - NM$, $M, N \in M_n(\mathbb{K})$

EXERCICE 194

Soit F le sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{C})$ engendré par les matrices nilpotentes. Montrer que $F = \ker(\text{Tr})$

EXERCICE 195

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, et soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$. Démontrer que $\bar{\lambda}$ est une valeur propre de A de même ordre de multiplicité, et que : $\dim(\ker(A - \lambda I_n)) = \dim(\ker(A - \bar{\lambda} I_n))$.
2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que toutes ses valeurs propres réelles sont positives. Démontrer : $\det(A) \geq 0$.

EXERCICE 196 (PROJECTEURS SPECTRAUX ?)

Si $\ker(PQ)(u) = E$ avec $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \wedge Q = 1$ dans $\mathbb{K}[X]$, savoir exprimer comme des polynômes en u les projections associées à $E = \ker(P(u)) \oplus \ker(Q(u))$. Extension à un produit de polynômes premiers entre eux deux à deux.

EXERCICE 197

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \text{Tr}(A^k) = 0$. Montrer que les valeurs propres de A sont de module strictement inférieur à 1.

EXERCICE 198

La multiplicité de λ dans μ_A est l'entier p à partir duquel la suite $(\ker((A - \lambda I_n)^k))$ devient stationnaire.

EXERCICE 199

Sur un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, tout endomorphisme possède une droite stable (resp. un hyperplan stable). Sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, tout endomorphisme possède une droite stable ou un plan stable.

EXERCICE 200

Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que u et v commutent et que v est nilpotent. Montrer que $\det(u + v) = \det(u)$

EXERCICE 201 (EQUATIONS DE SYLVESTER)

Déterminer les $M \in M_n(\mathbb{K})$ tel que $AM - MB = 0$. Construction explicite de vecteurs propres de $M \rightarrow AM - MB$.

EXERCICE 202

Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{C})$ et A^p est diagonalisable, alors A est diagonalisable.

EXERCICE 203

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que $\text{rg}(A)$ est un entier pair.

EXERCICE 204 (CROCHET DE LIE)

Soient f et g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$ tels que $f \circ g - g \circ f = f$. Alors f est nilpotent, et f et g sont co-trigonalisables.

EXERCICE 205 (CO-RÉDUCTION)

Soit $f, g \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. Montrer que :

- (i) Si f et g sont diagonalisables, alors f et g sont co-diagonalisables (i.e il existe une base de vecteurs propres communs à f et g). Dans ce cas, toute CL de f et g est diagonalisable.
- (ii) Si f et g sont trigonalisables, alors f et g sont co-trigonalisables (i.e il existe une base de trigonalisation commune à f et g).

Étendre les résultats à des famille d'endomorphismes commutant deux à deux.

EXERCICE 206 (PROJECTEURS SPECTRAUX)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distinctes. Montrer que :

- (i) $\Pi_u = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$
- (ii) Soit (L_i) les interpolateurs de Lagrange des (λ_i) . On a $L_1 + \dots + L_r = 1$ et $\forall i \neq j, \Pi_f | L_i L_j$.
- (iii) En posant $p_i = L_i(u)$. Alors p_i est le projecteur sur E_{λ_i} parallèlement à $\bigoplus_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E_{\lambda_j}$.

EXERCICE 207 (LEMME DE SCHUR)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et U une partie irréductible de $\mathcal{L}(E)$, c'est-à-dire que les seuls sous-espaces stables communs à tous les éléments de U sont $\{0\}$ et E . Soit $\phi \in \mathcal{L}(E)$ qui commute avec tous les éléments de U .

ϕ est nulle ou ϕ est un automorphisme, et si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ϕ est une homothétie

EXERCICE 208 (THÉORÈME DE MASCHKE)

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et G un sous-groupe fini de $GL(E)$. On suppose qu'il existe un sous-espace F de E stable par tous les éléments de G . Alors il existe un supplémentaire de F stable par tous les éléments de G .

EXERCICE 209 (THÉORÈME DE PERRON-FROBENIUS)

Une matrice est dite primitive si elle admet une puissance dont tous les termes sont strictement

positifs.

Soit A une matrice primitive. Alors elle admet une valeur propre réelle strictement positive $r > 0$ telle que :

- (i) $\forall s \in Sp(A), |s| < r$
- (ii) r est une valeur propre simple (son espace propre associé est de dimension 1)
- (iii) il existe un unique vecteur x^+ de norme 1 à coordonnées strictement positives tel que $Ax^+ = rx^+$.

EXERCICE 210 (THÉORÈME DE PERRON-FROBENIUS SUR LES MATRICES STOCHASTIQUES)

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice stochastique. Alors $\rho(A) = 1$ et $Sp(A) \cap \mathbb{U}$ est un sous-groupe de $\mathbb{U}$.

EXERCICE 211

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ admettant des polynômes annulateurs non nuls. $P \in \mathbb{K}[X]$. On a :

$$P(f) \in GL(E) \iff \Pi_f \wedge P = 1$$

EXERCICE 212 (COMMUTANT)

On note $\text{com}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E), f \circ g = g \circ f\}$. C'est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$ qui contient notamment la sous-algèbre $\mathbb{K}[f]$ des polynômes en f .

- (i) Soit $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, avec les λ_i 2 à 2 distincts. On a : $\text{com}(D) = D_n = \mathbb{K}[D]$
- (ii) Pour toute matrice A qui commute avec B , $\text{com}(A+B) = \text{com}(B) = \text{com}(A)$
- (iii) $(\text{com}(A), +, \cdot, \times)$ est une algèbre avec $I_n, A \in \text{com}(A)$. On a donc toujours $\mathbb{K}[A] \subset \text{com}(A)$, mais pas toujours égalité.
- (iv) Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Calculer $\dim(\text{com}(A))$ et montrer que $\dim(\text{com}(A)) \geq n$

EXERCICE 213 (FORMULE DE BURNSIDE NOUVELLE MÉTHODE)

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit G un sous-groupe fini de $GL(E)$. On pose $E^G = \{x \in E, \forall g \in G, g(x) = x\}$. Montrer que

$$\dim(E^G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(g)$$

En déduire la formule de Burnside (Voir [Formule de Burnside](#))

EXERCICE 214

Montrer que pour tout $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, alors $\chi_{AB} = \chi_{BA}$. Montrer que le résultat reste vrai dans un corps commutatif infini quelconque.

EXERCICE 215 (PRODUIT TENSORIEL DE MATRICES)

Définition du produit tensoriel de deux matrices :

1. Calculer le produit de deux produits tensoriels.
2. Calculer le rang du produit tensoriel de deux matrices. On pourra se ramener au cas où les matrices sont de la forme J_r et utiliser la question précédente.
3. Montrer que le produit tensoriel de deux matrices diagonalisables est diagonalisable.

Classes de Matrices importantes

EXERCICE 216 (MATRICES DE TRANSVECTION ET DE DILATATION)

On appelle matrice de transvection tout matrice de la forme $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ où $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On appelle matrice de dilatation toute matrice de la forme $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$, où $\alpha \in \mathbb{K}^*$. Montrer que :

1. L'ensemble des matrices de transvection engendre le groupe $SL_n(\mathbb{K})$
2. L'ensemble des matrices de transvection et de dilatation engendre le groupe $GL_n(\mathbb{K})$
3. Le groupe $GL_n(\mathbb{R})$ est engendré par les matrices inversibles diagonalisables.
4. Quel est le sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$ engendré par les matrices diagonalisables ?

EXERCICE 217 (MATRICES CIRCULANTES)

Soit :

$$M(a_1, \dots, a_n) = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_n & a_1 \end{bmatrix}$$

On pose $K = M(0, \dots, 0, 1)$

1. Montrer que l'ensemble des matrices est $\mathbb{K}[K]$
2. Si on note $P = \sum_{k=1}^n a_k X^k$, $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, montrer que $\det(M(a_1, \dots, a_n)) = \prod_{i=1}^n P(\omega^i)$
3. Déterminer le spectre de K , son polynôme minimal, puis son polynôme caractéristique. Montrer que K est diagonalisable.
4. En déduire que toute matrice circulaire A est diagonalisable, puis la diagonaliser.

EXERCICE 218 (MATRICES DE PERMUTATIONS)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$ une permutation. Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n , et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $f : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$ une application. On note $P_{f,\sigma}$ la matrice de l'unique endomorphisme $u_{f,\sigma}$ tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u_{f,\sigma}(e_i) = f(i)e_{\sigma(i)}$. Lorsque f est la fonction constante égale à 1, on dit que $P_{f,\sigma}$ est la matrice de permutation associée à σ . On la notera plus simplement P_σ .

1. S'assurer que $[P_{\sigma,f}]_{i,j} = \delta_{i,\sigma(j)}f(j)$ et que P_σ est une matrice stochastique
2. Montrer que $P_{\sigma_1}P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1 \circ \sigma_2}$. Généraliser et en déduire que $P_\sigma \in GL_n(\mathbb{R})$ et $P_\sigma^{-1} = P_{\sigma^{-1}}$
3. Montrer que $\det(P_\sigma) = \varepsilon(\sigma)$, et $\text{Tr}(P_\sigma)$ est égale au nombre de points fixes de σ .
4. Montrer que l'ensemble des matrices de permutation forme un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$ isomorphe au groupe symétrique S_n .
5. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Que représentent AP_σ et $P_\sigma A$.

Voir [Théorème de Brauer](#) pour une application.

EXERCICE 219 (HOMOTHÉTIES)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que f est une homothétie $\iff$ tout sev de E est stable par f
2. Soit $f \in GL(E)$. Montrer que f commute avec tout élément de $GL(E)$ si et seulement si f est une homothétie. (i.e montrer que $Z(GL_n(\mathbb{K}))$ est exactement l'ensemble des matrices scalaires)
3. Montrer que

$$f \text{ est une homothétie } \iff \text{ ses vecteur propres sont exactement } E \setminus \{0\}$$

EXERCICE 220 (ENDOMORPHISMES CYCLIQUES)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E \setminus \{0\}$. On appelle espace cyclique engendré par x pour u le sous-espace vectoriel défini par

$$F_x = \text{vect}(u^k(x), k \in \mathbb{N})$$

On dit que u est cyclique lorsqu'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $F_x = E$ i.e. il existe $x \in E$ tel que $(x, \dots, u^{n-1}(x))$ est libre.

On appelle matrice compagnon associée au polynôme $P = X^n - \sum_{k=1}^n a_k X^{k-1}$ et on note C_P la matrice :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & a_1 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & & 1 & a_n \end{bmatrix}$$

1. Montrer que F_x est le plus petit sev stable par u contenant x
2. $\chi_A = P$
3. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\begin{aligned} f \text{ est cyclique} &\iff \mu_f = \chi_f \\ &\iff \text{com}(f) = \mathbb{K}[f] \\ &\iff \text{il existe une base dans laquelle la matrice de } f \\ &\text{est une matrice compagnon} \end{aligned}$$

4. Si A est diagonalisable, alors A est cyclique si et seulement si A possède n valeurs propres distinctes.
5. Soit f nilpotente d'indice p , $n = \dim(E)$. f est cyclique $\iff p = n$
6. L'ensemble des matrices cycliques d'ordre $n \geq 2$ est une partie ouverte, dense, non bornée et connexe par arcs de $M_n(\mathbb{K})$.

EXERCICE 221 (ENDOMORPHISME DE RANG 1)

Soit E un ev de dimension finie. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1.

1. Montrez que $\Pi_f = X^2 - \text{Tr}(f)X$
2. Montrer que $f^2 = \text{Tr}(f) \cdot f$ et $\det(I_n + f) = 1 + \text{Tr}(f)$
3. Montrer que f est diagonalisable $\iff \text{Tr}(f) \neq 0$

EXERCICE 222 (ENDOMORPHISMES NILPOTENTS)

Soit E un $\mathbb{K}$ - ev de dimension finie n , $f \in \mathcal{L}(E)$

1. Montrer que f est nilpotente $\iff \forall k \in \mathbb{N}, \text{Tr}(f^k) = 0$
2. On suppose que f est nilpotent d'indice p , montrer que $p \leq n$.
3. On suppose que f est nilpotent d'indice $p \geq 2$. Montrer que l'endomorphisme induit par f sur $\text{Im}(f)$ est nilpotent d'indice $p - 1$.
4. Montrer que f est nilpotente $\iff \text{Sp}(f) = \{0\}$
5. Soient $A \in M_n(\mathbb{C})$ nilpotente et $M \in M_n(\mathbb{C})$ telles que $AM = MA$. Montrer que $\det(A + M) = \det A$.
Indication : Commencer par le cas $M \in GL_n(\mathbb{K})$
6. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice nilpotente. Montrer que A est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte.
7. Réduction des matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{K})$ d'indice de nilpotence égal à n .

EXERCICE 223 (MATRICES STOCHASTIQUES)

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice stochastique si tous ses coefficients sont compris entre 0 et 1, et si la somme de chaque ligne est égale à 1. On note $\mathcal{ST}_n$ l'ensemble des matrices stochastiques de taille n . Montrer les propriétés suivantes :

1. $\forall A \in \mathcal{ST}_n, 1 \in \text{Sp}(A)$.
2. $\forall A, B \in \mathcal{ST}_p, AB \in \mathcal{ST}_p$.
3. Soit $A \in \mathcal{ST}_p$. $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A), |\lambda| \leq 1$.
4. L'ensemble des matrices stochastiques réelles est un convexe compact de $M_n(\mathbb{R})$

Décompositions

EXERCICE 224 (DÉCOMPOSITION DE JORDAN)

Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent. Il existe une base β de E tel que

$$\text{mat}_{\beta}(v) = \begin{bmatrix} J_{l_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{l_s} \end{bmatrix} \text{ ou } \forall k \in \llbracket 1, s \rrbracket, J_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} \in M_k(\mathbb{K})$$

Avec $l_1, \dots, l_s$ des entiers tq $l_1 + \dots + l_s = n$

EXERCICE 225 (DÉCOMPOSITION DE FITTING)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique couple (F, G) de sous-espaces vectoriels de E stables par u tel que :

- (i) $E = F \oplus G$.
- (ii) la restriction de u à F est nilpotente.
- (iii) la restriction de u à G est inversible.

EXERCICE 226 (DÉCOMPOSITION DE DUNFORD)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ E un $\mathbb{K}$ - ev de dimension finie dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple (d, n) d'endomorphismes de E tels que :

- (i) $u = d + n$
- (ii) d et n commutent.
- (iii) d est diagonalisable et n est nilpotent
- (iv) d et n sont des polynômes en u , et $\Pi_d | \Pi_u, \chi_d = \chi_n$

EXERCICE 227 (LES ANTÉCÉDENTS DE L'IDENTITÉ PAR L'EXPONENTIELLE MATRICIELLE)

Montrer que :

$$(\exp(A) = I_n) \iff (A \text{ est diagonalisable et } \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset 2i\pi\mathbb{Z})$$

Indication : Utiliser Dunford

EXERCICE 228

Si le polynôme caractéristique de M est scindé sur $\mathbb{K}$, montrer qu'on a :

$$(M \text{ est diagonalisable}) \iff (\exp(M) \text{ est diagonalisable})$$

Indication : Utiliser Dunford

3.4 Algèbre bilinéaire

3.4.1 Formes quadratiques

3.4.2 Espaces préhilbertiens réels

DÉMONSTRATION 51 (INÉGALITÉ TRIANGULAIRE)

Soit $E, || \cdot ||$ un evn. $\forall (x, y) \in E^2$,

$$| ||x|| - ||y|| | \leq ||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$$

Si $|| \cdot ||$ est une norme euclidienne, on a égalité sur l'inégalité de droite $\iff x = 0$ ou (x, y) liés

DÉMONSTRATION 52 (INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien.

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \text{ i.e } |\langle x, y \rangle| \leq ||x|| \cdot ||y||$$

avec égalité $\iff (x, y)$ est liée.

DÉMONSTRATION 53 (3 CARACTÉRISATIONS DES ISOMÉTRIES)

DÉMONSTRATION 54 (CARACTÉRISATION DES ENDOMORPHISMES SYMÉTRIQUES POSITIFS ET DÉFINIS POSITIFS)

Soit $f \in S(E)$. Montrer que :

$$\begin{aligned} f \in S^+ &\iff \text{Sp}(f) \subset [0, +\infty[\\ f \in S^{++} &\iff \text{Sp}(f) \subset]0, +\infty[\end{aligned}$$

DÉMONSTRATION 55 (CONTRE-EXEMPLES)

1. Soit A, B deux sev de E , tq $A + B = E$ et $A \perp B$. Alors $A = B^\perp$ et $B = A^\perp$.
2. Si A est un sev de E de dimension finie, $A \oplus A^\perp = E$.
3. Donner un contre-exemple si on enlève l'hypothèse dimension finie : Donnez un sev A fermé tel que $A^\perp \oplus A \neq E$.

DÉMONSTRATION 56 (CARACTÉRISATION DES PROJECTEURS ET SYMÉTRIES)

Soit p un projecteur, s une symétrie.

- (i) p est un projecteur orthogonal $\iff \forall x \in E, ||p(x)|| \leq ||x||$
- (ii) s est une symétrie orthogonale $\iff \forall x \in E, ||s(x)|| = ||x||$

DÉMONSTRATION 57 (EXISTENCE ET UNICITÉ DE L'ADJOINT)

Soit E un espace euclidien, $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe une unique application linéaire $f^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E, \forall y \in E, \langle x, f(y) \rangle = \langle f^*(x), y \rangle$.

DÉMONSTRATION 58 (CARACTÉRISATION DES PROJECTEURS, SYMÉTRIES ET ISOMÉTRIES)

Soit p une projection, s une symétrie vectorielle, f une isométrie.

- (i) p est une projection orthogonale si et seulement si p est auto-adjoint
- (ii) s est une symétrie orthogonale si et seulement si s est auto adjoint
- (iii) f est une symétrie orthogonale si et seulement si f est auto adjoint

DÉMONSTRATION 59 (THÉORÈME SPECTRAL)

$$\forall M \in S_n(\mathbb{R}), \quad \exists P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } P^T M P = D \text{ est diagonale}$$

DÉMONSTRATION 60 (EXPRESSION DES VALEURS PROPRES EXTRÊMALES)

Soit $f \in S(E)$,

$$\lambda_{\min} = \min(\text{Sp}(f)) = \min_{||x||=1} \langle x, f(x) \rangle \quad \lambda_{\max} = \max(\text{Sp}(f)) = \max_{||x||=1} \langle x, f(x) \rangle$$

DÉMONSTRATION 61 (ROTATIONS EN DIMENSION 3)

Soit E un espace euclidien de dimension 3 orienté. Soit f une rotation de E d'axe $\Delta = \text{vect}(n)$, $f \neq I_d$. La matrice de f est la même dans toute b.o.n directe dont le 1^{er} vecteur est $\frac{n}{||n||}$. Soit B une telle b.o.n.

$$\text{mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Ce θ ne dépend pas de la b.o.n directe de premier vecteur $\frac{n}{||n||}$, on l'appelle angle de la rotation f , d'axe δ orienté par n .

DÉMONSTRATION 62 (DIMENSION 2)

$$SO_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = R_\theta, \quad \theta \in [0, 2\pi[\right\}$$

$$O_2^-(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi[\right\} \text{ représente l'ensemble des matrices de réflexion}$$

DÉMONSTRATION 63 (RÉDUCTION DES ISOMÉTRIES)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension fini n , $f \in \mathcal{O}(E)$. Il existe un entier $r \geq 0$, des plans $P_1, \dots, P_r$ stables par f tels que $E = \ker(f - I_d) \oplus \ker(f + I_d) \bigoplus_{k=1}^r P_k$. f admet dans chaque plan P_k une rotation. Il

existe ainsi une b.o.n B adaptée telle que :

$$\text{mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & 0 \\ & & & -1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & 0 & & & -1 & & & \\ & & & & & & R_{\theta_1} & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & R_{\theta_r} \end{pmatrix}$$

Avec $\forall k \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\theta_k \in]0, \pi[$.

DÉMONSTRATION 64 (CONNEXITÉ PAR ARC DE $SO_n(\mathbb{R})$)

DÉMONSTRATION 65 (COMPACTITÉ DE $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$)

DÉMONSTRATION 66 (THÉORÈME DE REPRÉSENTATION DE RIESZ (FAIBLE))

Soit $\phi \in E^*$. Alors il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que, pour tout $x \in E$, $\varphi(x) = \langle x, a \rangle$

EXERCICE 229

Montrer que le groupe orthogonal est engendré par les réflexion.

EXERCICE 230 (RÉCIPROQUE DE L'IDENTITÉ DU PARALLÉLOGRAMME)

Soit E un espace vectoriel réel muni d'une norme $\|\cdot\|$ telle que

$$\forall x, y \in E, \quad \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Montrer qu'il existe un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sur E dont la norme associée est $\|\cdot\|$.

EXERCICE 231

Déterminer $\text{com}(S_n(\mathbb{R}))$.

EXERCICE 232

Montrer que toute isométrie est produit de 2 symétries orthogonales

EXERCICE 233 (CRITÈRE DE SYLVESTRE)

Soit $M = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit la matrice extraite

$M_k = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} \in M_k(\mathbb{R})$. Alors M est définie positive si et seulement si $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\det(M_k) > 0$.

EXERCICE 234 (THÉORÈME DE RÉDUCTION SIMULTANÉE)

Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, $B \in S_n(\mathbb{R})$. Alors il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et D diagonale réelle tels que $P^T B P = D$ et $P^T A P = I_n$.

EXERCICE 235 (THÉORÈME DE VON NEUMANN)

Soient E un espace vectoriel euclidien, $f \in \mathcal{O}(E)$ et p la projection orthogonale sur $\ker(f - I_d)$. On pose :

$$f_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n f^k$$

Montrer que (f_n) converge simplement vers p .

EXERCICE 236 (THÉORÈME DE COURANT-FISCHER, D'ENTRELACEMENT DE CAUCHY, ET DE PERTURBATION DE WEYL)

Soit E un espace euclidien de dimension n . Pour tout $f \in S(E)$, on note $\lambda_1(f) \leq \lambda_2(f) \leq \dots \leq \lambda_n(f)$ ses valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant. $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on note F_k l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k .

1. (**Courant-Fischer**) Montrer que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\lambda_k(f) = \max_{F \in F_k} \left(\min_{\substack{x \in F \\ \|x\|=1}} \langle f(x), x \rangle \right)$$

2. (**Cauchy**) Soit $f \in S(E)$, H un hyperplan de E . On note p la projection orthogonale sur H et g la restriction de $p \circ f$ à H . Montrer que $g \in S(H)$ et que

$$\lambda_1(f) \geq \lambda_1(g) \geq \lambda_2(f) \geq \lambda_2(g) \geq \dots \geq \lambda_{n-1}(g) \geq \lambda_n(f)$$

3. (**Weyl**) Soit $f, g \in S(E)$. Montrer que $|\lambda_q(f) - \lambda_q(g)| \leq \|f - g\|$ pour tout $q \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

EXERCICE 237 (POLYNÔMES ORTHOGONAUX)

Soit $a, b \in \mathbb{R}$, w une fonction continue, strictement positive sur $]a, b[$ et on suppose que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \int_a^b t^n w(t) dt \quad \text{converge}$$

On note $E = \mathbb{R}[X]$. On pose enfin :

$$\langle P, Q \rangle = \int_a^b P(t)Q(t)w(t)dt$$

1. Montrez que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E , et que pour tout couple (P, Q) on a $\langle P, XQ \rangle = \langle XP, Q \rangle$.
2. Démontrez qu'il existe une et une seule suite de polynômes (P_n) unitaire de degré n qui soit une famille orthogonale.
3. montrez que XP_n est combinaison linéaire de P_{n-1} , P_n et P_{n+1}
4. Montrez que chaque P_n possède n racines simples, toutes dans $]a, b[$.
5. Application : polynômes de Hermite, laguerre, legendre Tchebychev etc.

EXERCICE 238

On considère une famille libre $(e_1, \dots, e_n)$ d'un espace euclidien E vérifiant

$$\forall x \in E \quad \|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2$$

Montrez que cette famille est une base orthonormale de E .

EXERCICE 239

Montrer que

$$\phi : (a, b) \rightarrow \int_0^{+\infty} (x^2 - ax - b)^2 e^{-x^2} dx$$

admet un minimum sur $\mathbb{R}^2$, et le calculer.

EXERCICE 240

Soit E un espace préhilbertien réel.

1. Montrer que $\forall (x, y) \in E^2$,

$$\text{Il existe une isométrie } f \text{ telle que } f(x) = y \iff \|x\| = \|y\|$$

2. On suppose E de dimension 3, $x, y \in E$, $\Delta = \text{vect}(n)$ une droite. Montrer que :

$$\text{Il existe une rotation } r \text{ d'axe } \Delta \text{ telle que } f(x) = y \iff \begin{cases} \|x\| = \|y\| \\ \langle n, x \rangle = \langle n, y \rangle \end{cases}$$

3. Soient $x, y \in E$. Si $\|x\| = \|y\|$, alors il existe une réflexion s telle que $s(x) = y$.

EXERCICE 241

Soit $f \in \mathcal{O}(E)$. Montrer que si $\ker(f - I_a)$ est un hyperplan, alors f est une réflexion.

EXERCICE 242 (FAMILLE OBTUSANGLE)

Soit E un espace euclidien de dimension n non nulle. Soit $(x_1, \dots, x_p)$ une famille de p vecteurs

de E ($p > 2$). On dit que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille obtusangle si et seulement si $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i < j \Rightarrow \langle x_i, x_j \rangle < 0)$. Montrer que si la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille obtusangle alors $p \leq n + 1$.

EXERCICE 243

Déterminer le cardinal de $O_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})$, puis de $SO_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})$.

EXERCICE 244 (MATRICE DE HILBERT)

Montrer que la matrice de Hilbert $H_n = (\frac{1}{i+j-1})_{1 \leq i, j \leq n}$ est définie positive.

EXERCICE 245

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On dit que A est stable si ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative. Soit $W \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que

$$A \text{ est stable} \iff \exists V \in S_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } A^T V + V A = -W$$

EXERCICE 246

Soit G un sous-groupe de $SL_n(\mathbb{R})$. On suppose $SO_n(\mathbb{R}) \subsetneq G \subset SL_n(\mathbb{R})$. Montrer que $G = SL_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 247

2 cas classiques de matrices positives.

1. Soient $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$. Alors la matrice $M = (m_{i,j}) = (t_i t_j) \in M_n(\mathbb{R})$ est positive.
2. Soient $0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n$. Alors la matrice $M = (m_{i,j}) = (\inf(t_i, t_j)) \in M_n(\mathbb{R})$ est positive.

EXERCICE 248

Soient A et B deux matrices carrées réelles symétriques positives. Montrer que $\det(A) + \det(B) \leq \det(A + B)$

EXERCICE 249

Soit f un endomorphisme d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ qui conserve l'orthogonalité. Montrer qu'il existe un réel positif k tel que $\forall x \in E, \|f(x)\| = k\|x\|$.

EXERCICE 250

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que $\det(A) \leq \prod_{i=1}^n a_{i,i}$

EXERCICE 251

Soit G un sous-groupe fini du groupe des isométries affines : montrer que les éléments de G ont un point fixe commun.

Indication : considérer l'iso-barycentre des images d'un point donné.

EXERCICE 252

Les sous-groupes finis du groupe des isométries d'un plan euclidien sont l'ensemble des isométries qui laissent stable un polygone régulier.

Les isométries directes sont composés des rotations d'angle multiple de $\frac{2\pi}{n}$

EXERCICE 253 (THÉORÈME D'INERTIE DE SYLVESTRE)

Soit Q une forme quadratique sur E , espace vectoriel réel de dimension finie n . Alors, il existe $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et des entiers naturels p et q tels que, pour tout vecteur $x = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$ de E , on ait

$$Q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2$$

Il y a unicité de p et q vérifiant ces conditions. Le couple (p, q) s'appelle signature de Q .

EXERCICE 254 (CAUCHY-SCHWARZ POUR LE PRODUIT SCALAIRE HERMITIEN)

EXERCICE 255

Montrer que les réflexions engendrent $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 256

Matrices unitaires. Matrices hermitiennes. Théorème spectral dans le cas hermitien.

EXERCICE 257 (RÉDUCTION DES MATRICES ANTISYMMÉTRIQUES RÉELLES)

Soit $A \in A_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\text{Sp}(A) \subset i\mathbb{R}$.
- 2.

EXERCICE 258 (THÉORÈME DE PERRON-FROBENIUS)

Une matrice est dite primitive si elle admet une puissance dont tous les termes sont strictement positifs.

Soit A une matrice primitive. Alors elle admet une valeur propre réelle strictement positive $r > 0$ telle que :

- (i) $\forall s \in \text{Sp}(A), |s| < r$
- (ii) r est une valeur propre simple (son espace propre associé est de dimension 1)
- (iii) il existe un unique vecteur x^+ de norme 1 à coordonnées strictement positives tel que $Ax^+ = rx^+$.

EXERCICE 259 (RÉDUCTION DES MATRICES TRIDIAGONALES)

Diagonaliser la matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ de coefficient :

$$\begin{aligned} a_{i,j} &= 2 \text{ si } i = j \\ a_{i,j} &= -1 \text{ si } |i - j| = 1 \\ a_{i,j} &= 0 \text{ si } |i - j| > 1 \end{aligned}$$

EXERCICE 260 (THÉORÈME DE CARTAN-DIEUDONNÉ)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que le groupe $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est engendré par les réflexions. Plus précisément, tout élément de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est produit d'au plus n réflexions.
2. Montrer que si $n \geq 3$, le groupe $SO_n(\mathbb{R})$ est engendré par les renversements. Plus précisément, tout élément de $SO_n(\mathbb{R})$ est produit d'au plus n renversements.

Voir [Classes de conjugaison dans \$\mathcal{O}_n\$](#) pour une application.

Décompositions

EXERCICE 261 (DÉCOMPOSITION LU)

EXERCICE 262 (DÉCOMPOSITION DE CHOLESKY)

Montrer que :

$$\forall A \in S_n^{++}(\mathbb{R}), \exists ! T \in T_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } A = T^T T$$

EXERCICE 263 (2^{ème} INÉGALITÉ DE HADAMARD)

Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, montrer que :

$$\det(A) \leq \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Indication : utiliser l'exercice précédent

EXERCICE 264 (RACINE CARRÉ)

Montrer que :

$$\forall A \in S_n^+(\mathbb{R}), \exists ! R \in S_n^+(\mathbb{R}) \text{ telle que } A = R^2$$

Montrer de plus que R est un polynôme en S .

EXERCICE 265 (DÉCOMPOSITION POLAIRE)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'application suivante est un homéomorphisme :

$$\begin{aligned} \Phi : S_n^{++}(\mathbb{R}) \times \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow GL_n(\mathbb{R}) \\ (S, Q) &\longrightarrow SQ \end{aligned}$$

Indication : On pourra utiliser l'exercice précédent. Intérêt pour exprimer $\|AX\| : \|AX\| = \|SX\|$ avec S symétrique positive.

EXERCICE 266 (DÉCOMPOSITION QR)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'application suivante est bijective :

$$\begin{aligned} \Phi : T_n^{++}(\mathbb{R}) \times \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow GL_n(\mathbb{R}) \\ (R, Q) &\longrightarrow QR \end{aligned}$$

EXERCICE 267 (DÉCOMPOSITION D'IWASAWA)

Toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière unique sous la forme $A = QDR$ avec Q une matrice orthogonale, D une matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs et R une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux égaux à 1.

EXERCICE 268 (DÉCOMPOSITION $A^T A$)

Soit $A \in S_n^+(\mathbb{R})$. Il existe une matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $M^T M = A$.

Remarque : M n'est pas forcément unique, ni symétrique ou encore positive.

EXERCICE 269

Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $M^T M = A$, alors $\text{rg}(M) = \text{rg}(A)$.

EXERCICE 270 (ÉCRITURE SOUS FORME DE MATRICE DE GRAM)

Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$, $\text{rg}(A) = r$. Alors il existe une famille $(x_1, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$ tel que :

$$(i) \quad \text{rg}(x_1, \dots, x_n) = r$$

$$(ii) \quad a_{i,j} = \langle x_i, x_j \rangle$$

Réciproquement, une matrice telle qu'il existe une famille vérifiant les 2 propriétés précédentes est symétrique, positive et de rang r .

EXERCICE 271 (1^{ère} INÉGALITÉ DE HADAMARD)

Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$ et soient $X_1, \dots, X_n$ les colonnes de M . Montrer que :

$$|\det(M)| \leq \prod_{i=1}^n \|X_i\|$$

où $\|X\| = \sqrt{X^* X}$ la norme associée au produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$. Montrer de plus qu'il y a égalité si et seulement si les (X_i) sont orthogonaux.

EXERCICE 272 (MATRICE DE GRAM)

Soit E un espace pré-hilbertien réel et soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E . On appelle matrice de

Gram associée aux vecteurs $x_1, \dots, x_n$ la matrice :

$$G(x_1, \dots, x_n) = \left(\langle x_i | x_j \rangle \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$$

On appelle déterminant de Gram des vecteurs $x_1, \dots, x_n$ le déterminant de cette matrice. On le note $G(x_1, \dots, x_n)$.

1. Montrer montrez qu'une famille est liée si et seulement si son déterminant de Gram est nul.
2. Montrer que

$$\det(G(x_1, \dots, x_n)) \leq \prod_{i=1}^n \|x_i\|^2$$

3. Soit V un s.e.v. de E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de V . Soit $x \in E$ et soit $d = \text{dist}(x, V)$. Montrer que :

$$d^2 = \frac{G(e_1, \dots, e_n, x)}{G(e_1, \dots, e_n)}$$

Espaces hermitiens

EXERCICE 273 (THÉORÈME SPECTRALE COMPLEXE)

EXERCICE 274 (ESPACE HERMITIEN)

Soit E un espace hermitien. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

u est dit hermitien si $u^* = u$, normal si u et u^* commutent, unitaire lorsque pour tout $x \in E$, $\|u(x)\| = \|x\|$.

Matriciellement, soit $U \in M_n(\mathbb{C})$. On note $U^* = \overline{U}^T$ la transconjugée de U .

U est dite hermitienne si $A^* = A$, normale si A et A^* commutent, unitaire si $UU^* = I_n$

- (i) u est normal si, et seulement si, u est diagonalisable dans une base orthonormée de E .
- (ii) u est hermitien si, et seulement si, u est diagonalisable dans une base orthonormée de E et $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}$.
- (iii) u est unitaire si, et seulement si, u est diagonalisable dans une base orthonormée de E et $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{U}$.

4 Analyse

4.1 Topologie

4.1.1 Suites numériques et construction de $\mathbb{R}$

DÉMONSTRATION 67 (CARACTÉRISATION DES VALEURS D'ADHÉRENCE)

Soit (u_n) une suite sur un evn $(E, || ||)$.

$$\begin{aligned} \lambda \text{ est valeur d'adhérence de } (u_n) &\iff \exists \text{ une suite extraite de } (u_n) \text{ qui converge vers } \lambda \\ &\iff \forall \epsilon > 0, \text{ l'ensemble } \{n \in \mathbb{N}, ||u_n - \lambda|| \leq \epsilon\} \text{ est infini} \\ &\iff \forall \epsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \leq N \text{ tel que } ||u_n - \lambda|| < \epsilon \end{aligned}$$

DÉMONSTRATION 68 (LEMME DES PICS)

Toute suite réelle (u_n) admet une suite extraite monotone.

DÉMONSTRATION 69 (THÉORÈME DE BOLZANO-WIEIRSTRASS)

De toute suite bornée réelle on peut extraire une sous-suite convergente.

DÉMONSTRATION 70

Soit $A \subset \mathbb{N}$ infini. Il existe une (unique) extraction φ telle que $\varphi(\mathbb{N}) = A$.

DÉMONSTRATION 71

Soit (u_n) une suite réelle

- (i) (u_n) est non majorée si et seulement s'il existe une extractrice φ telle que $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
- (ii) (u_n) ne tends pas vers 0 si et seulement s'il existe une extractrice φ et $\varepsilon > 0$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{\varphi(n)} > \varepsilon$.
- (iii) Si (u_n) est à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors (u_n) ne tends pas vers l'infini si et seulement s'il existe une extractrice φ telle que $(u_{\varphi(n)})$ est constante.

DÉMONSTRATION 72

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $l \in \mathbb{C}$. Si (u_n) converge vers l , alors $\text{Adh}(u_n) = \{l\}$.

EXERCICE 275

Montrer qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est convergente ssi (e^{itx_n}) est convergente.

EXERCICE 276 (VALEURS D'ADHÉRENCE DES SUITES $(\cos(2\pi nx))$ ET $(\sin(2\pi nx))$, $x \in \mathbb{Q}$)

Soit $x \in \mathbb{Q}$. Déterminer les valeurs d'adhérence des suites $(\cos(2\pi nx))$ et $(\sin(2\pi nx))$, en utilisant le théorème de Dirichlet ou les sous-groupes de $\mathbb{R}$, avec $a\mathbb{N} + b\mathbb{Z}$, $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$.

EXERCICE 277

Expressions des suites à récurrence linéaire d'ordre p .

EXERCICE 278 (LEMME DE L'ESCALIER)

Montrer que si $u_{n+1} - u_n \rightarrow l$, alors $\frac{u_n}{n} \rightarrow l$. Probleme de la réciproque.

Version multiplicative : si $\frac{v_{n+1}}{v_n} \rightarrow l$, alors $v_n^{\frac{1}{n}} \rightarrow l$

EXERCICE 279

Soit (u_n) définies par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}$.

1. Calculer u_n
2. Donner un équivalent de $\sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k}$

EXERCICE 280 (lim sup)

Soit (u_n) une suite réelle bornée. On appelle limite inférieure, notée $\liminf u_n$, et limite supérieure de (u_n) , noté $\limsup u_n$ les quantité finies

$$\liminf u_n = \lim_{p \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq p} u_k, \quad \limsup u_n = \lim_{p \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq p} u_k$$

1. Montrer que ces définitions sont licite, en montrant que la suite (x_n) définie par $x_n = \sup_{k \geq n} u_k$ est convergente.
2. Montrer que les nombres $\liminf u_n$ et $\limsup u_n$ sont respectivement la plus petite et la plus grande des valeurs d'adhérence de (u_n) :

$$\liminf u_n = \inf(\text{Adh}(u_n)), \quad \limsup u_n = \sup(\text{Adh}(u_n))$$

En particulier, (u_n) converge si et seulement si $\liminf u_n = \limsup u_n$

Application : Voir [Formule de Hadamard](#)

EXERCICE 281 (LEMME SOUS-ADDITIF OU DE FEKETE)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite sous-additive, i.e. $a_{n+m} \leq a_n + a_m$. Montrer que la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n}$ existe

et vaut $l = \inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n}{n}$.

EXERCICE 282

Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles telles que $a_n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$ et $b_n \rightarrow \beta \in \mathbb{R}$. Déterminer la limite de la suite de terme général

$$u_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

EXERCICE 283 (SUITES DE CAUCHY)

On dit qu'une suite (u_n) de réels ou de complexes est une suite de Cauchy lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p, q \in \mathbb{N}, \quad |u_p - u_q| < \varepsilon$$

Montrer les propriétés suivantes :

1. Dans un espace vectoriel normé, toute suite convergente est de Cauchy. (Réciproque fausse)
2. Toute suite de Cauchy est bornée.
3. Une suite de Cauchy a au plus une valeur d'adhérence et si elle en a une, alors elle converge.
4. Toute sous-suite d'une suite de Cauchy est, elle-même, une suite de Cauchy.
5. L'image d'une suite de Cauchy par une application uniformément continue est de Cauchy.

Autres applications : [Complétude](#), [Théorème de Baire et applications](#)

EXERCICE 284

Soit (u_n) une suite positive décroissante telle que $\sum u_n$ converge. Montrer que $u_n = o(\frac{1}{n})$. Montrer que la réciproque est fausse.

EXERCICE 285

Si (u_n) est une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0, l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle.

EXERCICE 286

Soit (z_n) et (z'_n) deux suites à valeurs dans $\mathbb{C}$, qui ne s'annulent pas.

1. Montrer que si $\operatorname{Re}(z_n) \sim \operatorname{Re}(z'_n)$ et $\operatorname{Im}(z_n) \sim \operatorname{Im}(z'_n)$, alors $z_n \sim z'_n$.
2. Montrer à l'aide d'un contre-exemple que la réciproque est fausse.

EXERCICE 287 (IRRATIONALITÉ DE e)

Soit $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$

1. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes, de limite e .
2. Supposons que e est rationnel. $\exists(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $e = pq$. Donner alors un encadrement strict de $p(q-1)!$. Conclure.

EXERCICE 288 (SINUS ITÉRÉ)

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $u_{n+1} = \sin(u_n)$. Donner un équivalent simple de u_n .

EXERCICE 289 (FIBONACCI)

EXERCICE 290 (MÉTHODE DE NEWTON)

Soit f de classe C^1 sur un intervalle I . On suppose que :

- $f' < 0$ sur I
- f est convexe.
- f s'annule en un unique point $\alpha \in I$.

On considère la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 \in I \cap]-\infty, \alpha]$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = u_n - \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}$$

Montrer que (u_n) est bien définie et qu'elle converge vers α .

Indication : avec une inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 2, on arrive à une inégalité quadratique $|u_{n+1} - \alpha| \leq K|u_n - \alpha|^2$. Poser $v_n = K|u_n - \alpha|$ pour majorer.

EXERCICE 291 (MÉTHODE DE LA LOUPE)

Étude d'un système $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = x - ax^{1+\alpha} + o(x^{1+\alpha})$ en 0.

$$u_n \sim \frac{1}{(\alpha a n)^{\frac{1}{\alpha}}}$$

EXERCICE 292 (POINTS FIXES)

Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et si (u_n) converge vers $l \in I$. Montrer que $f(l) = l$. Si f croissante, (u_n) garde la même position relative par rapport aux points fixes.

Notion de points attractifs et répulsifs pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$. Utilisation de l'inégalité des accroissements finis pour contrôler $|u_n - l|$.

Cas des fonctions k -contractantes

4.1.2 Séries numériques

DÉMONSTRATION 73 (CONTRE-EXEMPLE)

Montrer que si $u_n \sim v_n$, on a pas forcément $\sum u_n$ et $\sum v_n$ de même nature.

Indication : $\sum \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$

DÉMONSTRATION 74

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, Montrer que :

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \quad cv \Leftrightarrow \alpha > 1$$

Puis montrer que :

$$Si \alpha \in]0, 1[, \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(1-\alpha)n^{1-\alpha}}$$

$$Si \alpha > 1, \quad \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{1-\alpha}}$$

DÉMONSTRATION 75 (CRITÈRE DE D'ALEMBERT)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Soit $(u_n) \in E$ une suite de vecteurs non nuls apdcr telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right\| = \lambda \in \overline{\mathbb{R}}$$

- (i) Si $\lambda < 1$, $\forall k \in]l, 1[, \|u_n\| = O(k^n)$ (Donc $\sum u_n$ est acv)
- (ii) Si $\lambda > 1$, $\exists k > 1$ tel que $k^n = O(\|u_n\|)$ (Donc $\sum u_n$ dv grossièrement)

DÉMONSTRATION 76 (CRITÈRE SPÉCIAL DES SÉRIES ALTERNÉES)

Soit (a_n) une suite a termes positifs, décroissante, tendant vers 0. Alors

- (i) $\sum (-1)^n a_n$ cv
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k$ est entre S_n et S_{n+1}
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N}$, $|R_n| \leq |a_{n+1}|$
- (iv) $\forall n \in \mathbb{N}$, R_n est du signe de a_{n+1}

DÉMONSTRATION 77 (SOMMATION DES RELATIONS DE COMPARAISON)

Soit $\sum b_n$ une STP. Soit (a_n) tq $\|a_n\| = o(b_n)$

Si $\sum b_n$ dv :

$$\sum_{k=0}^n a_k \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o \left(\sum_{k=0}^n b_k \right)$$

Si $\sum b_n$ cv :

$$\sum_{k=n}^{+\infty} a_k \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o \left(\sum_{k=n}^{+\infty} b_k \right)$$

On a le résultat similaire lorsque $a_n \sim b_n$

DÉMONSTRATION 78 (ESPACES L^1 , L^2)

L'ensemble L^1 des séries absolument convergente est un espace vectoriel sur lequel $(u_n) \rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} \|u_n\|$

est une norme.

Si E est un espace préhilbertien, l'ensemble $L^2 = \{(u_n), \sum \|u_n\|^2 \text{ cv}\}$ est un espace vectoriel sur

lequel $((u_n), (v_n)) \rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \langle u_n, v_n \rangle$ est un produit scalaire.

DÉMONSTRATION 79 (LEMME DE CESÀRO)

Soit E un evn, $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. Montrer que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \in E$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k = l$$

EXERCICE 293

Soit $n \in \mathbb{N}$, $t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n \cos(kt) = \frac{1}{2} + \frac{\sin\left(\frac{(n+1)t}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{t}{2}\right)}$$

EXERCICE 294 (NOYAU DE FEJER)

Soit $n \in \mathbb{N}$, $t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n \sum_{j=-k}^k e^{ijt} = \left(\frac{\sin\left(\frac{(n+1)t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \right)^2$$

EXERCICE 295 (SÉRIE HARMONIQUE)

On note $H_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k}$. Montrer que :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{2n}\right)$$

EXERCICE 296 (LE PROBLÈME DE BÂLE)

Montrer que :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

EXERCICE 297 (SÉRIE HARMONIQUE ALTERNÉE)

 Calculer $v_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}$, et sa limite.

EXERCICE 298

Calculer :

$$D = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k}{2^k}$$

EXERCICE 299 ([THÉORÈME DE RÉARRANGEMENT DE RIEMANN])

 Soit (a_n) une suite réelle telle que $\sum a_n$ est semi-convergente.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \sigma \text{ une bijection de } \mathbb{N} \text{ telle que } \sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \alpha$$

 EXERCICE 300 (COMPARAISON SÉRIE-INTÉGRALE SI ON CONTRÔLE f')

 Soit $f : [1, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}$ positive, C^1 et décroissante.

1. Montrer que :

$$\left| \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(t) dt \right| \leq \int_1^n |f'(t)| dt$$

2. En déduire que

$$\sum f(n) \text{ converge} \iff \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ converge}$$

 3. Si $f' \in L^1$, montrer que

$$\sum_{k=n}^{+\infty} f(k) = \int_n^{+\infty} f(t) dt + O(1)$$

 4. Application : étudier $\sum \frac{1}{k \ln(k)^2}$

EXERCICE 301 (TRANSFORMATION D'ABEL)

C'est l'analogie de l'intégration par parties pour les intégrales impropres. Elle consiste en la

 procédure suivante. Si $u_k = a_k b_k$, on pose $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$. Montrer qu'on a alors :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) b_k = (a_n b_n - a_0 b_0) - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} (b_{k+1} - b_k)$$

1. (**Critère d'Abel**) Soit (a_n) et (b_n) deux suites de nombres complexes. On suppose que la suite (A_n) définie par $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ est bornée, que $\sum b_k - b_{k+1}$ est absolument convergente et que la suite (b_n) tend vers 0. Montrer qu'alors la série $\sum a_n b_n$ est convergente.
2. Exemple classique : Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle décroissante de limite nulle. Montrer que pour tout $\theta \notin 0[2\pi]$, $\sum a_n e^{in\theta}$ converge.
3. (**Critère de Dirichlet**) Soit (a_n) une suite de nombres complexes et soit (b_n) une suite de nombres réels. On suppose que la suite (A_n) définie par $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ est bornée, que la suite (b_n) est monotone et tend vers 0. Montrer qu'alors la série $\sum a_n b_n$ est convergente.

EXERCICE 302 (SÉRIES DE BERTRAND)

 Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta(n)} \text{ cv} \iff \alpha > 1 \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$$

Trouver un équivalent des sommes partielles lorsque la série diverge, et un équivalent du reste lorsqu'elle diverge.

EXERCICE 303 (RÈGLE DE RAABE-DUHAMEL)

 Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs telle que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

 Montrer qu'alors $\exists \lambda > 0$ tq $u_n \sim \frac{\lambda}{n^a}$

EXERCICE 304 (FORMULE DE STIRLING)

 On considère une suite (u_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n^n e^{-n} \sqrt{n}}{n!}$.

 1. En utilisant la suite (u_n) , montrer qu'il existe une constante $C > 0$ tq :

$$n! \sim C n^n e^{-n} \sqrt{n}$$

2. En utilisant la formule de Wallis :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{p} \left(\frac{2^{2p} (p!)^2}{(2p)!} \right)^2 = \pi$$

 Déterminer la constante C .

EXERCICE 305

Donner un exemple de suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de réels positifs ou nuls telle que la série de terme général u_n converge mais que la suite $(n^\alpha u_n)_{n \geq 1}$ ne soit bornée pour aucune valeur de α dans $\mathbb{R}_+^*$

EXERCICE 306

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$, et lorsque cela a un sens, $R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} u_k$.

1. On suppose que $\sum u_n$ diverge. Montrer que

$$\sum \frac{u_n}{S_n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1$$

2. On suppose que $\sum u_n$ converge. Montrer que

$$\sum \frac{u_n}{R_n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1$$

EXERCICE 307

Nature de $\sum \frac{\sigma(n)}{n^2}$, σ une permutation quelconque de $\mathbb{N}$

4.1.3 Espaces métriques

4.1.4 Espaces vectoriels normés

DÉMONSTRATION 80 (NORMES) (✓)

$\forall p \in [1, +\infty[:$

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} & \text{sur } \mathbb{K}^n \\ \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} & \text{sur } \ell^p(\mathbb{R}) \\ \left(\int_a^b |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} & \text{sur } L^p([a, b]) \end{cases}$$

et

$$\|x\|_\infty = \begin{cases} \max(x_k, k \in [1, n]) & \text{sur } \mathbb{K}^n \\ \sup(x_n, n \in \mathbb{N}) & \text{sur } \ell^\infty(\mathbb{R}) \text{ (les suites bornées)} \\ \sup(x(t), t \in [a, b]) & \text{sur } L^\infty([a, b]) \end{cases}$$

On a les propriétés suivantes sur $\mathbb{K}^n$ (généralisable à $\ell^p(\mathbb{R})$ et $L^p([a, b])$ avec quelques ajustements) :

1.

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, \quad \frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

Elles sont donc équivalentes sur $\mathbb{K}^n$, mais ce n'est pas forcément le cas en dimension quelconque (donner un contre-exemple sur $C^0([0, 1], \mathbb{R})$, où $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes)

2. Inégalité de Hölder : Soient $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{K}^n \quad \|xy\|_1 \leq \|x\|_p \|y\|_q$$

Rq : ça nous donne la continuité du produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ pour $\|\cdot\|_p$.

3. Inégalité de Minkowski : Soit $p \in [1, +\infty]$.

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

Rq : Permet de montrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme.

DÉMONSTRATION 81 (✓)

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$$

Preuve direct et preuve par encadrement via inégalité de Holder.

DÉMONSTRATION 82 (THÉORÈME DE BOLZANO-WIEIRSTRASS) (✓)

(i) Lemme des pics : Toute suite réelle admet une suite extraite monotone.

(ii) Théorème de Bolzano Weierstrass, cas réel : Toute suite réelle bornée admet une valeur d'adhérence.

(iii) Théorème de Bolzano Weierstrass, cas vectoriel : Dans un evn de dimension finie, toute suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence.

(iv) Corrolaire : Dans un evn de dimension finie, une suite bornée de E est convergente ssi elle n'admet qu'une seule valeur d'adhérence.
Contre-exemple si la suite n'est pas bornée : $u_n = 0$ si n est pair et $u_n = n$ si n est impair.
Cette suite n'admet que 0 pour valeur d'adhérence et ne converge pas.

DÉMONSTRATION 83 (CARACTÉRISATION SÉQUENTIELLE DES FERMÉS) (✓)

Soit X une partie d'un evn $(E, \|\cdot\|)$. On a équivalence entre :

(i) X est un fermé de E

(ii) Pour toute suite (x_n) d'éléments de X qui converge dans E , $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$

DÉMONSTRATION 84 (CARACTÉRISATION SÉQUENTIELLE DE LA LIMITE / CONTINUITÉ) (✓)

Soit $f : A \subset E \rightarrow F$, $l \in F$ et $a \in \overline{A}$. On a équivalence entre :

(i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$

(ii) Pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$

DÉMONSTRATION 85 (CARACTÉRISATION DE LA CONTINUITÉ) (✓)

Soit $f : E \rightarrow F$. On a équivalence entre :

(i) f est continue sur E .

(ii) l'image réciproque par f de tout fermé de F est un fermé de E

(iii) l'image réciproque par f de tout ouvert de F est un ouvert de E

Contre-exemple pour les images directes :

- $\cos(\left] \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[) =]0, 1[$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$ alors que $\left] \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ est ouvert de $\mathbb{R}$
- $\exp(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$ n'est pas fermé de $\mathbb{R}$ alors que $\mathbb{R}$ l'est.

DÉMONSTRATION 86 (CARACTÉRISATION DE LA CONTINUITÉ DES APPLICATIONS LINÉAIRES) (✓)

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) f est continue en 0

(ii) f est bornée sur $\overline{B(0, 1)}$

(iii) $\exists M \in \mathbb{R}$ tq $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$

(iv) f est lipschitzienne

(v) f est continue

DÉMONSTRATION 87 (✓)

En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues

Contre-exemple en dimension quelconque :

$$L : (C([0, 1], \mathbb{K}), \| \cdot \|_1) \rightarrow \mathbb{K}$$

$$f \rightarrow f(1)$$

L est une forme linéaire non continue.

DÉMONSTRATION 88 (NORME SUBORDONNÉE)

Soit $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$. On a :

- (i) $\sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|f(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|f(x)\|_F = \|f\|$
- (ii) $\| \cdot \|$ ainsi construite est une norme d'algèbre sur $(\mathcal{L}_c(E, F), +, \circ, \cdot)$
- (iii) Si E est de dimension finie, la norme est atteinte.

En dimension finie, il existe des normes d'algèbre

DÉMONSTRATION 89

- (i) Si F est un espace de Banach, l'e.v.n $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un espace de Banach.
- (ii) Soient E un espace de Banach et $u \in \mathcal{L}_c(E)$ telle que $\|u\| < 1$. Alors $Id - u$ est inversible, son inverse est $\sum_{n=0}^{+\infty} u^n \in \mathcal{L}_c(E)$

DÉMONSTRATION 90 (✓)

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes

DÉMONSTRATION 91 (✓)

Soit A une partie de $E, \| \cdot \|$.

$$A \text{ compact} \Rightarrow A \text{ fermé borné}$$

On a la réciproque si E est un evn de dimension finie.

Contre-exemple de la réciproque en dimension quelconque : $E = (\mathbb{R}[X], \| \cdot \|_\infty)$, la boule unité fermée est fermée bornée, mais pas compact (voir suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$)

DÉMONSTRATION 92 (✓)

Soit K un compact d'un evn $(E, \| \cdot \|)$, et $F \subset K$. Alors F est compact si et seulement si F est fermé.

DÉMONSTRATION 93

Si H est un sev de dimension finie d'un espace vectoriel normé E , alors H est un fermé de E .

DÉMONSTRATION 94

Soit A une partie d'un evn $(E, \| \cdot \|)$.

$$x \in \overline{A} \iff d(x, A) = 0$$

DÉMONSTRATION 95 (CONTRE-EXEMPLE)

Donner des contre-exemple pour les situations suivantes

- (i) Une intersection quelconque de compacts est compact. Contre-exemple pour la réunion :
- (ii) Une intersection quelconque de fermés est fermé. Contre-exemple pour la réunion :
- (iii) Une réunion quelconque d'ouverts est ouvert. Contre-exemple pour l'intersection :
- (iv) Exemple de compact de $\mathbb{R}$ qui ne soit pas une réunion finie de segments. (Voir [Ensemble de Cantor](#))
- (v) Un produit fini de compact est compact. Un produit infini de compact est-il compact (Voir Théorème de Tychonoff)

DÉMONSTRATION 96 (✓)

Soit F une partie de E . L'application distance à F :

$$d_F : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow d(x, F)$$

est 1-lipschitzienne.

DÉMONSTRATION 97 (DISTANCE) (✓)

Soit A une partie d'un evn $(E, \| \cdot \|)$, $x \in E$.

- (i) Si A est compact, la distance de x à A est toujours atteinte.
- (ii) Si E est de dimension finie, et A fermé, la distance de x à A est toujours atteinte (faux en dimension quelconque)
- (iii) Si A est un sous-espace de dimension finie de E , la distance de x à A est toujours atteinte.

Correction dans LLG EVN dim finie

DÉMONSTRATION 98 (✓)

On suppose que X est compact. Soit $(u_n) \in X^{\mathbb{N}}$. On a alors

$$(u_n) \text{ converge} \iff (u_n) \text{ admet au plus une valeur d'adhérence}$$

DÉMONSTRATION 99 (✓)

L'image d'un compact par une fonction continue est un compact.

Contre-exemple pour l'image réciproque : l'image réciproque du compact $\{1\}$ par l'application constante égale à 1 qui est bien continue est $\mathbb{R}$ qui n'est pas compact.

DÉMONSTRATION 100 (THÉORÈME DE HEINE) (✓)

Toute fonction continue sur un compact y est uniformément continue

DÉMONSTRATION 101

Montrer que le rayon et le centre d'une boule ouverte ou fermée sont uniques.
(Correction dans le cours LLG EVN)

DÉMONSTRATION 102 (TVI)

Si f est continue sur A et connexe par arcs alors $f(A)$ est connexes par arcs

DÉMONSTRATION 103

Si E est de dimension au moins 2, alors $\forall a \in E, E \setminus \{a\}$ est connexe par arcs

DÉMONSTRATION 104

Toute application continue sur un connexe par arcs vers un ensemble fini est constante

EXERCICE 308

Supposons E de dimension finie $n \geq 2$. Démontrer que la sphère unité de E est connexe par arcs.

EXERCICE 309

On considère l'espace vectoriel E des fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telles que $f(0) = 0$. On définit deux normes en posant, pour $f \in E$:

$$N_1(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty, \quad N_2(f) = \|f + f'\|_\infty$$

Montrer que N_1 et N_2 sont des normes, non équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$, mais équivalentes entre elles.
Correction dans incontournable MP p.103.

EXERCICE 310

Montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^n$ ne sont pas homéomorphes si $n \geq 2$.

EXERCICE 311 (✓)

Soit F un sev d'un evn E . Montrez que $\overset{\circ}{F} \neq \emptyset \iff F = E$.

EXERCICE 312 (✓)

On munit l'espace des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ de la norme de la convergence uniforme.
Montrer que la boule unité de cet espace normé n'est pas compacte.

EXERCICE 313 1. Montrer qu'un hyperplan est soit fermé, soit dense.

2. Soit $u \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. Montrer que u est continue $\iff \ker(u)$ est fermé.

3. Soit H un hyperplan d'un $\mathbb{R}$ -ev, φ forme linéaire continue telle que $H = \ker(\varphi)$. Montrer que $d(x, H) = \frac{|\varphi(x)|}{\|\varphi\|}$

4. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que u est continue $\iff \{x \in E, \|u(x)\|_F = 1\}$ est fermé dans E .

5. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que u est continue $\iff$ pour toute suite (u_n) d'éléments de E qui convergent vers 0, la suite $(f(u_n))$ est bornée dans F
(Correction dans le cours LLG AL continues)

EXERCICE 314

Soit $(A, B) \in (M_n(\mathbb{K}))^2$. On suppose : $n \geq 2$.

1. Démontrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

2. Démontrer : $\text{com}(AB) = \text{com}(A) \text{com}(B)$

3. Calculer $\det(\text{com}(A))$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

EXERCICE 315

Montrer que le sous-espace V des fonctions nulles en 0 et en 1 est dense dans $(C^0([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_1)$.

EXERCICE 316 (✓)

Montrer, si $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ s'annule sur un produit $E_1 \times \dots \times E_n$ de parties infinies de $\mathbb{K}$, alors $P = 0$. En déduire, si $\mathbb{K}$ est égal à $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, que

$$Z(P) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, P(x_1, \dots, x_n) = 0\}$$

est un fermé d'intérieur vide de $\mathbb{K}^n$.

EXERCICE 317 (✓)

Soit K un compact non vide de l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$. Montrer qu'il existe une boule fermée de rayon minimum contenant K et que cette boule est unique.

EXERCICE 318 (✓)

Soit E un evn. Montrer que pour toute suite $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$, on a $\text{Adh}(x_n) = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \overline{\{x_n, n \geq p\}}$.

EXERCICE 319

On suppose que X est compact. Soit $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ bijective. Montrer que f^{-1} est continue.
(Correction dans le cours LLG Compacité)

EXERCICE 320

Trouvez une suite réelle (u_n) telle que $\text{Adh}(u_n) = \mathbb{R}$.
(Correction dans le cours LLG valeur d'adhérence)

EXERCICE 321 (✓)

Soit (u_n) une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$. Montrer que $\text{Adh}(u_n)$ est un intervalle fermé ou vide. Montrer que si (u_n) est de plus bornée, alors $\text{Adh}(u_n)$ est un segment, dont on précisera les bornes.

EXERCICE 322

Pour toute partie F de X , F est fermée si et seulement s'il existe $(u_n) \in X^{\mathbb{N}}$ telle que $\text{Adh}(u_n) = F$.
Correction dans LLG valeur d'adhérence

EXERCICE 323 (SPECTRE COMPACT)

Soit K un compact de $M_n(\mathbb{R})$ et $\sigma(K)$ l'ensemble des valeurs propres complexes des matrices de K . Montrer que $\sigma(K)$ est compact. Que dire si on suppose seulement K borné ?

EXERCICE 324 (✓)

Soit $f : (E, \|\cdot\|) \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$. Montrer que f est minorée et qu'il existe $a \in E$ tel que $f(a) = \min_{x \in E} f(x)$

EXERCICE 325

Soit E un espace vectoriel normé et $f : B_f(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ une application uniformément continue. Montrer que f est bornée.
(Correction dans Cours LLG limite, continuité)

EXERCICE 326

Soit $f, g \in \mathcal{C}([0, 1])$ tels que $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $a \in [0, 1]$ tel que $f(a) = g(a)$
(Correction dans le cours LLG Compacité)

EXERCICE 327 (✓)

Soit A une algèbre munie d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$. Soit $a \in A \setminus \{0\}$ non nilpotent, montrer que la suite $(\|a^n\|^{\frac{1}{n}})_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
Indication : On pourra utiliser le [lemme sous-additif de Fekete](#)

EXERCICE 328

Soit A une partie de X et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application uniformément continue. Montrer que f admet une limite en tout point de $\bar{A}$.
(Correction dans le cours LLG Limite, continuité)

EXERCICE 329

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et Ω_n l'ensemble des polynômes de degré n de $\mathbb{R}[X]$ simplement scindés sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que Ω_n est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.

2. Déterminer l'adhérence de Ω_n dans $\mathbb{R}_n[X]$.

EXERCICE 330 (EXTENSIONS DU THÉORÈME DE HEINE)

1. Soit $T \in \mathbb{R}^+$ et $E = C_T(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ l'ensemble des fonctions continues T -périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Montrer que toute fonction de E est uniformément continue.
2. Soit $E = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), f(x) \rightarrow 0\}$. Montrer que toute fonction de E est uniformément continue.
(Correction dans le cours LLG Limite, continuité)

EXERCICE 331 (✓)

Montrer qu'une intersection finie d'ouverts denses d'un evn est un ouvert dense.

EXERCICE 332 (THÉORÈME DES COMPACTS EMBOÎTÉS) (✓)

Dans un evn, l'intersection de toute suite décroissante de compacts non vides est (un compact) non vide

EXERCICE 333 (THÉORÈME DE RIESZ) (✓)

Montrer que si H un espace vectoriel normé, alors on a l'équivalence :

$$H \text{ est de dimension finie} \iff \text{La boule unité fermée de } H \text{ est compacte}$$

EXERCICE 334 (NORME DE JAUGE)

Montrer qu'une partie B de $\mathbb{R}^n$ est la boule unité fermée d'une norme de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si B est convexe, compacte, symétrique par rapport à l'origine et d'intérieur non vide.

EXERCICE 335 (THÉORÈME DE DARBOUX) (✓)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Soit I un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$. En considérant

$$\Gamma = \left\{ \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, (x, y) \in I^2, x < y \right\}$$

montrer que $f'(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$

EXERCICE 336 (LEMME DE CROFT)

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\forall x > 0, f(nx) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

1. Montrer que si f est uniformément continue, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = 0$.
2. Donner un exemple de fonction f vérifiant la condition de l'énoncé mais qui ne tend pas vers 0 en $+\infty$.
3. Le résultat persiste-t-il si l'on suppose simplement f continue ?

EXERCICE 337 (UN THÉORÈME DE WHITNEY)

Démontrer que tout fermé de $\mathbb{R}$ est l'ensemble des zéros d'une fonction de $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

EXERCICE 338

Soit (E, N) un espace vectoriel normé et $S \subset E$. Soit $x \in E$. On dit que x est isolé dans S lorsqu'il existe $r > 0$ tel que $S \cap B(x, r) = \{x\}$. On dit que x est un point d'accumulation de S lorsque $x \in S \setminus \{x\}$.

1. Montrer que $x \in S \iff x$ est isolé dans S ou x est un point d'accumulation de S .
2. Montrer que S est l'union de S et de ses points d'accumulation.

EXERCICE 339 (THÉORÈME DE CANTOR-BENDIXON)

Soit K un fermé de $\mathbb{R}^n$. On dit que $x \in K$ est un point de condensation si, pour tout voisinage V de x , $V \cap K$ est non dénombrable. On note C_K l'ensemble des points de condensation de K .

1. Donner des exemples où $C_K = \emptyset$, $C_K = K$, C_K non vide et distinct de K .
2. Montrer que C_K est fermé. Montrer que $K \setminus C_K$ est au plus dénombrable et que C_K est sans point isolé.

EXERCICE 340 (ENSEMBLES DE JULIA)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré au moins 2. Pour $n \geq 1$, on note $P_n = P \circ \dots \circ P$ (n fois). On note K_P l'ensemble des nombres complexes z tels que $(P_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

1. Déterminer K_{X^2} .
2. Montrer que K_P est non vide.
3. Montrer que K_P est compact.
4. Montrer que $C \setminus K_P$ est connexe par arcs.

EXERCICE 341 (THÉORÈME DE STRUCTURE DES OUVERTS DE $\mathbb{R}$) (✓)

Montrer que tout ouvert de $\mathbb{R}$ est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts deux à deux disjoints.

EXERCICE 342 (BASE HILBERTIENNE)

Voir Gourdon Analyse p.428

EXERCICE 343 (CONTINUITÉ DES RACINES D'UN POLYNÔME)

EXERCICE 344

1. Montrer que les points fixes de f , continue sur $[0, 1]$ à valeurs dans $[0, 1]$, forment un ensemble fermé non vide.

2. Montrer que tout fermé de $[0, 1]$ non vide est l'ensemble des points fixes d'une fonction continue de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$.

EXERCICE 345

Soit f une fonction polynomiale sur $\mathbb{C}$. Montrer que l'image par f de tout fermé est un fermé.

EXERCICE 346

Soient E, F deux espaces vectoriel normés et $f : E \rightarrow F$ continue. Soit (K_n) une suite décroissante de compacts de E . Montrer que :

$$f\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n\right) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f(K_n)$$

A vérifier

EXERCICE 347

Soient E et F deux evn. Soit $f : E \rightarrow F$ une application injective. Prouver que f est continue si et seulement si pour tout compact K de E , $f(K)$ est un compact de F . Donner un contre-exemple si f n'est plus supposée injective.

Correction gourdon p.36

Convexité

EXERCICE 348 (THÉORÈME DE CARATHÉODORY)

Soit E un $\mathbb{R}$ -evn, et A une partie de E . Posons $P_A = \{C \in P(E), A \subset C \text{ et } C \text{ est convexe}\}$. L'enveloppe convexe de A est définie par

$$\text{conv}(A) = \bigcap_{C \in P_A} C$$

Ainsi $\text{conv}(A)$ est le plus petit convexe contenant A .

1. Montrer que $\text{conv}(A)$ est l'ensemble des barycentres à coefficients positifs de A .
2. Si E est de dimension n , Montrer que l'enveloppe convexe A est exactement l'ensemble des barycentres à coefficients positifs de familles de $n + 1$ points de A .
3. Montrer que dans un espace vectoriel normé de dimension finie, l'enveloppe convexe d'un compact est compacte.

(Correction dans Cours LLG convexité)

EXERCICE 349

Soit E un evn de dimension finie et $C \subset E$ convexe et dense. Montrer que $C = E$.

EXERCICE 350 (THÉORÈME DE PROJECTION SUR UN CONVEXE FERMÉ)

Soient E un espace euclidien et C un convexe fermé non vide.

1. Montrer que pour tout $x \in E$, il existe un unique $p(x) \in C$ tel que

$$\|x - p(x)\| = \inf_{y \in C} \|x - y\|$$

2. Montrer que :

$$y = p(x) \iff y \in C \text{ et } \forall z \in C, \langle z - p(x), x - p(x) \rangle \leq 0$$

3. Montrer que l'application $p : E \rightarrow C$ est 1-lipschitzienne, donc continue.

EXERCICE 351 (SÉPARATION)

Soit C un convexe non vide fermé de l'espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Soit $a \notin C$. Montrer qu'il existe un hyperplan affine de E qui sépare strictement C de a .

EXERCICE 352 (THÉORÈME DE HAHN-BANACH (FORME GÉOMÉTRIQUE))

Soit E un $\mathbb{R}$ -evn, A et B deux parties de E , $\varepsilon > 0$. On dit qu'un hyperplan $H = \ker(\varphi)$ sépare (resp. sépare strictement) A et B si :

$$\forall x \in A, \varphi(x) \leq 0 \quad (\text{resp. } \leq -\varepsilon), \quad \forall x \in B, \varphi(x) \geq 0$$

Soient A et B deux parties convexes non vides disjointes d'un $\mathbb{R}$ -evn E .

1. Montrer que si A est ouvert, il existe un hyperplan qui sépare A et B (au sens large).
2. Montrer que si A est fermé et B est compact, il existe un hyperplan fermé qui sépare strictement A et B

EXERCICE 353 (THÉORÈMES DE HELLY)

On considère une famille $(C_i)_{i \in I}$ (avec $I = \llbracket 1, m \rrbracket$), de convexes de $\mathbb{R}^n$ avec $m > n + 1$. On suppose que toute intersection de $n + 1$ de ces ensembles est non vide.

1. Montrez que $\bigcap_{i=1}^{n+2} C_i \neq \emptyset$
2. En déduire que pour tout $J \subset I$, on a $\bigcap_{j \in J} C_j \neq \emptyset$

3. Montrez que si les C_i sont en plus compacts le résultat reste vrai pour J infini.

(Correction dans mon cahier)

Connexité

EXERCICE 354 (DÉFINITION)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

1. Il n'existe pas de partition de E en deux ouverts disjoints non vides

2. Il n'existe pas de partition de E en deux fermés disjoints non vides

3. Les seules parties ouvertes et fermées de E sont E et $\emptyset$

Dans ce cas, E est dit connexe.

EXERCICE 355

Montrer que $\mathbb{Q}$ n'est pas un connexe de $\mathbb{R}$, puis que les connexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles.

EXERCICE 356 (TVI)

Soit $f : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (E, \|\cdot\|)$ une application continue. Montrer que si E est connexe, alors $f(E)$ est connexe.

EXERCICE 357

Montrer qu'un evn $(E, \|\cdot\|)$ est connexe si et seulement si toute application continue $f : E \rightarrow \{0, 1\}$ est constante.

EXERCICE 358

Soit A une partie connexe d'un evn $(E, \|\cdot\|)$. Montrer que si une partie B de E vérifie $A \subset B \subset \overline{A}$, alors B est connexe.

EXERCICE 359

Montrer que tout espace connexe par arcs est connexe.

EXERCICE 360

Montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^n$ ne sont pas homéomorphes si $n \geq 2$.

EXERCICE 361 (COMPLÉMENTAIRE D'UN HYPERPLAN) (✓)

Soit E un evn réel et H un hyperplan de E . Montrer que $E \setminus H$ est connexe par arcs si et seulement si H n'est pas fermé.

EXERCICE 362

Si X est connexe par arcs, toute partie de X à la fois fermée et ouverte est égale à X ou vide.

EXERCICE 363

Montrer que si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ avec X connexe par arcs et $f(X)$ au plus dénombrable, alors f est constante.

EXERCICE 364

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que si f est bijective, elle n'est pas continue.

EXERCICE 365

Sans utiliser la notion de connexité, montrer que si U et V sont deux ouverts disjoints de E non vides, alors $A = U \cup V$ n'est pas connexe par arc.

EXERCICE 366

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur un intervalle I . Montrer que f est injective si et seulement si elle est strictement monotone.

EXERCICE 367

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur la sphère unité. Montrer que f n'est pas injective.

Points fixes

EXERCICE 368

On pose $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, K une partie fermée non vide de E , f une application telle que $f(K) \subset K$ lipschitzienne sur K de rapport k .

1. Montrez que si $k < 1$ et K compact alors f possède dans K un unique point fixe.
2. Montrez que si $k < 1$ et E de dimension finie alors f possède dans K un unique point fixe.
3. On suppose que $k = 1$ et que K est compact convexe. Montrer que f possède dans K un unique point fixe.

Indication : étudier les $f_n : x \rightarrow \frac{1}{n}a + (1 - \frac{1}{n})f(x)$

(Correction dans mon cahier)

EXERCICE 369 (THÉORÈME DU POINT FIXE DE BANACH-PICARD)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn complet, et une application $f : E \rightarrow E$ k -contractante. Montrer que f admet un unique point fixe.

EXERCICE 370

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn complet et une application $f : E \rightarrow E$. On suppose l'existence d'un entier naturel non nul r tel que l'application f^r est k -contractante. Montrer que f admet un unique point fixe.

Indication : On pourra utiliser le Théorème du point fixe de Banach-Picard

EXERCICE 371

Soit X un compact non vide de E , $f : X \rightarrow X$ telle que :

$$\forall (x, y) \in X^2, x \neq y, \quad \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$$

1. Montrer que f admet un unique point fixe, que nous noterons α .
2. Soit x_0 un point quelconque de X . On définit la suite (x_n) par récurrence grâce à la relation $x_{n+1} = f(x_n)$. Montrer que (x_n) converge vers α .

3. Donner un contre-exemple si on suppose seulement X complet.

(Correction Gourdon p.34)

EXERCICE 372 (THÉORÈME DE POINT FIXE DE KAKUTANI)

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie et K un compact convexe non vide de E . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u(K) \subset K$. Pour $n \geq 1$, on considère

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k$$

1. Montrer que $H = \bigcap_{n=1}^{+\infty} u_n(K) \neq \emptyset$
2. Montrer que $tx \in H \iff u(x) = x$.

EXERCICE 373 (THÉORÈME DE POINT FIXE DE MARKOV-KAKUTANI)

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, G un sous-groupe compact de $GL(E)$ et $K \subset E$ une partie non-vide convexe et compacte de E stable par G . Alors :

$$\exists z \in K \text{ tel que } \forall g \in G, \quad g(z) = z$$

Caractérisation des sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et applications

EXERCICE 374 (CARACTÉRISATION DES SOUS-GROUPE DE $(\mathbb{R}, +)$) (✓)

Montrer que tout sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit de la forme $a\mathbb{Z}$, $a \in \mathbb{R}_+^*$, soit dense dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 375 (✓)

Montrer que $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. En déduire que $\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

EXERCICE 376

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$, montrer que $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \iff a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est monogène.
2. Montrer que si $\beta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ alors $\mathbb{Z} + \beta\mathbb{N}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
3. Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Q}$, l'ensemble $\{e^{in\theta}, n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$. En déduire qu'en particulier, l'ensemble $\{\sin(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

EXERCICE 377

Soit f une application continue sur $\mathbb{R}$. On note : $\text{Per}(f) = \{T \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)\}$

1. Démontrer que $\text{Per}(f)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
2. On suppose : $\text{Per}(f) \neq \{0\}$. Démontrer que soit f est constante sur $\mathbb{R}$, soit il existe un plus petit réel $T_0 > 0$ tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+T_0) = f(x)$. Ce plus petit réel est appelé période de f . Montrez que ce résultat n'est plus vrai si on ne suppose plus f continue.

3. Si T et T' sont deux périodes strictement positives, montrez que $\frac{T'}{T} \in \mathbb{Q}$.
4. On suppose que f est continue et admet 1 et $\sqrt{2}$ comme périodes. Montrer que f est constante.

Complétude

EXERCICE 378 (PROPRIÉTÉS DES ESPACES COMPLETS) (✓)

Un espace E est dit complet lorsque toute suite de Cauchy y est convergente (Voir [Suites de cauchy](#)). Un espace vectoriel normé complet est appelé espace de Banach. Montrer les propriétés suivantes :

1. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.
2. E est complet $\iff$ toute série absolument convergente de E est convergente.
3. $\mathbb{R}$ est complet.
4. Toute partie fermée d'un evn complet est complète.
5. Toute partie complète d'un evn est fermée.

EXERCICE 379 (PROPRIÉTÉ DE PRÉCOMPACTITÉ (PROCÉDÉ DIAGONAL)) (✓)

Un ensemble K est dit précompact si $\forall \varepsilon > 0$, on peut le recouvrir par un nombre fini de boules ouvertes de K de rayon ε .

1. Montrer qu'une partie K d'un evn E est précompact si et seulement si toute suite dans K possède une sous-suite de Cauchy. (Voir [Suites de cauchy](#))
2. Montrer que qu'une partie K d'un evn E est compact $\iff K$ est précompact et complet.

EXERCICE 380 (THÉORÈME DES FERMÉS EMBOÎTÉS) (✓)

Montrer qu'un evn $(E, \|\cdot\|)$ est complet si, et seulement si, l'intersection de toute suite décroissante $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de parties fermées non vides de E dont le diamètre tend vers 0 est réduite à un singleton.

EXERCICE 381

Soit E un espace vectoriel normé complet, F un espace vectoriel normé quelconque, $f : E \rightarrow F$ une application continue et (E_n) une suite décroissante de fermés de E dont le diamètre tend vers 0. Montrer que :

$$f\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f(E_n)$$

Propriété de Borel Lebesgue et applications

EXERCICE 382 (PROPRIÉTÉ DE BOREL LEBESGUE)

Montrer qu'une partie A d'un espace métrique est compacte si et seulement si, de tout recouvrement de A par des ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini.

EXERCICE 383

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans E et convergente. Notons l sa limite. Démontrer que l'ensemble

$$\{u_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{l\}$$

est compact.

EXERCICE 384

Soit $f : E \rightarrow F$ une application continue. On suppose que l'image réciproque par f de tout compact de F est un compact de E . Démontrer que l'image directe par f de tout fermé de E est un fermé de F .

Indication : utiliser l'exercice précédent.

EXERCICE 385 (UN COMPACT EST SÉPARABLE)

Soit X une partie compacte de E . Démontrer qu'il existe une partie dénombrable et dense dans X .

EXERCICE 386 (THÉORÈME DES FERMÉS EMBOÎTÉS : CAS COMPACT)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Montrer que E est compact si et seulement si toute suite décroissante de fermés non vides de E a une intersection non vide.

Théorème de Baire et applications

EXERCICE 387 (THÉORÈME DE BAIRE)

On dit qu'un espace topologique X est un espace de Baire si toute intersection dénombrable d'ouverts denses dans X est une partie dense. Montrer que tout espace métrique complet est un espace de Baire.

EXERCICE 388

Montrer qu'un espace vectoriel normé E admettant une base dénombrable n'est pas complet

EXERCICE 389 (THÉORÈME DE BANACH-SCHAUDER, OU DE L'APPLICATION OUVERTE)

Montrer que toute application linéaire continue surjective entre deux espaces de Banach (i.e evn complet) est ouverte (i.e transforme tout ouvert en ouvert).

EXERCICE 390 (THÉORÈME D'ISOMORPHISME DE BANACH)

Soit T une application linéaire continue bijective entre deux espaces de Banach. Montrer que sa bijection réciproque est continue.

EXERCICE 391 (THÉORÈME DU GRAPHE FERMÉ)

Soit X et Y deux espaces de Banach et T une application linéaire de X dans Y . Montrer que T est continue sur X si et seulement si son graphe, c'est-à-dire $\{(x, T(x)), x \in X\}$, est fermé dans $X \times Y$.

Topologie matricielle

EXERCICE 392 (RAYON SPECTRAL, NORME MATRICIELLE)

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On note $\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|$. Pour toute norme N sur $M_{n,1}(\mathbb{C})$, on note $\|A\|_N$ la norme de $M_n(\mathbb{C})$ subordonnée à N .

1. Démontrer l'expression des normes subordonnées suivantes :

$$\begin{aligned}\|A\|_1 &= \sup_{\substack{v \in \mathbb{K}^n \\ v \neq 0}} \frac{\|Av\|_1}{\|v\|_1} = \max_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \\ \|A\|_2 &= \sup_{\substack{v \in \mathbb{K}^n \\ v \neq 0}} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2} = \sqrt{\rho(A^*A)} = \sqrt{\rho(AA^*)} = \|A^*\|_2 \quad (\text{Norme euclidienne}) \\ \|A\|_\infty &= \sup_{\substack{v \in \mathbb{K}^n \\ v \neq 0}} \frac{\|Av\|_\infty}{\|v\|_\infty} = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|\end{aligned}$$

2. Démontrer : $\forall A \in M_n(\mathbb{C})$, $\rho(A) = \inf \|A\|_N$, où N parcourt l'ensemble des normes de $M_{n,1}(\mathbb{C})$.
3. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que la suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 dans $M_n(\mathbb{C}) \iff \sum A^k$ est absolument convergente $\iff \rho(A) < 1$
4. Soit N une norme quelconque. Montrer que $\rho(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\|A\|_N)^{\frac{1}{n}}$

EXERCICE 393

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} A^p = 0_{M_n(\mathbb{K})} \iff \text{Sp}(A) \subset B(0, 1)$$

Application : Soit $A \in M_n(\mathbb{Z})$ diagonalisable dont toutes les valeurs propres sont de module strictement inférieur à 1. Montrer que $A = 0_{M_n(\mathbb{K})}$.

EXERCICE 394 (MATRICES DE DILATTAION)

EXERCICE 395

Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. $\forall \varepsilon > 0$, montrer qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que :

$$T = P^{-1}MP = \begin{pmatrix} t_{1,1} & & (t_{i,j}) \\ & t_{2,2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & t_{n,n} \end{pmatrix} \text{ avec } \forall i < j, \quad |t_{i,j}| < \varepsilon$$

EXERCICE 396 (CONTINUITÉ DU POLYNÔME CARACTÉRISTIQUE)

L'application

$$\begin{aligned}\chi : M_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K}[X] \\ M &\rightarrow \chi_M\end{aligned}$$

est continue

EXERCICE 397 (TOPOLOGIE DE $SL_n(\mathbb{K})$)

Montrer que l'ensemble $SL_n(\mathbb{K})$ est une partie fermée, d'intérieur vide, non bornée et connexe par arcs de $M_n(\mathbb{K})$.

EXERCICE 398 (TOPOLOGIE DE $GL_n(\mathbb{K})$)

Montrer que :

1. L'ensemble $GL_n(\mathbb{K})$ est une partie ouverte, dense et non bornée de $M_n(\mathbb{K})$.
2. $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arc, mais que $GL_n(\mathbb{R})$ ne l'est pas, et qu'il possède deux composantes connexes qui sont les ensembles :

$$GL_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}), \det(M) > 0\}$$

$$GL_n^-(\mathbb{R}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}), \det(M) < 0\}$$

EXERCICE 399 (TOPOLOGIE DE $J_n(\mathbb{K})$)

Pour tout $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note

$$J_r(\mathbb{K}) = \{M \in M_n(\mathbb{K}), \text{rg}(M) = r\}$$

Soit $r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Montrer que :

1. L'ensemble $J_r(\mathbb{K})$ est une partie non bornée, d'intérieur vide et

$$\overline{J_r(\mathbb{K})} = \bigcup_{k=0}^r J_k(\mathbb{K})$$

2. L'ensemble $J_r(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

EXERCICE 400 (TOPOLOGIE DE $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$)

Montrer que :

1. l'ensemble $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est une partie compacte et d'intérieur vide de $M_n(\mathbb{R})$.
2. l'ensemble $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arc, il possède 2 composantes connexes : $\mathcal{O}_n^-(\mathbb{R})$ et $SO_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 401 (TOPOLOGIE DE $SO_n(\mathbb{R})$)

L'ensemble $SO_n(\mathbb{R})$ est une partie compacte, d'intérieur vide et connexe par arcs de $M_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 402 (TOPOLOGIE DE $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ ET $SU_n(\mathbb{C})$)

Les ensembles $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ et $SU_n(\mathbb{C})$ sont des parties compactes, d'intérieurs vides et connexes par arcs de $M_n(\mathbb{C})$.

EXERCICE 403 (TOPOLOGIE DE $S_n(\mathbb{K})$)

Densité de S_n^+ dans S_n^{++}

EXERCICE 404 (TOPOLOGIE ET RÉDUCTION)

On pose :

$$D_n(\mathbb{K}) = \{M \in M_n(\mathbb{K}), M \text{ est diagonalisable} \}$$

$$T_n(\mathbb{K}) = \{M \in M_n(\mathbb{K}), M \text{ est trigonalisable} \}$$

$$B_n(\mathbb{K}) = \{M \in M_n(\mathbb{K}), |\text{Sp}(M)| = n\}$$

Montrer que :

1. Les ensembles $B_n(\mathbb{K})$, $D_n(\mathbb{K})$ et $T_n(\mathbb{K})$ sont connexes par arcs et ils ne sont pas bornés.
2. L'ensemble P_n des polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ admettant n racines simples est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.
3. $D_n^\circ(\mathbb{K}) = B_n(\mathbb{K})$, $T_n^\circ(\mathbb{K}) = B_n(\mathbb{K})$
4. $\overline{B_n(\mathbb{K})} = T_n(\mathbb{K})$, $\overline{D_n(\mathbb{K})} = T_n(\mathbb{K})$
5. En déduire une nouvelle preuve du théorème de Cayley-Hamilton sur $M_n(\mathbb{C})$.

EXERCICE 405 (TOPOLOGIE ET CLASSE DE SIMILITUDE)

Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$. On pose :

$$Cl_M(\mathbb{K}) = \{PMP^{-1} \in M_n(\mathbb{K}), P \in GL_n(\mathbb{K})\}$$

Montrer que :

1. Montrer que $\forall \varepsilon > 0, \exists M_\varepsilon \in Cl_M(\mathbb{K})$ tel que $\forall i \neq j, |M_\varepsilon(i, j)| \leq \varepsilon$
2. Montrer que si $M \in GL_n(\mathbb{C})$ alors $Cl_M(\mathbb{C}) \subset GL_n(\mathbb{C})$.
3. $Cl_M(\mathbb{K})$ est bornée si et seulement si M est une matrice scalaire.
4. $Cl_M(\mathbb{C})$ est une partie fermée de $M_n(\mathbb{C})$ si et seulement si M est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{C})$
5. M est nilpotente si et seulement si $0_{M_n(\mathbb{K})} \in \overline{Cl_M(\mathbb{K})}$
6. $Cl_M(\mathbb{C})$ est une partie connexe de $M_n(\mathbb{C})$
7. $Cl_M^\circ(\mathbb{K}) = \emptyset$

4.2 Fonctions de la variable réelle

4.2.1 Dérivation

DÉMONSTRATION 105 (THÉORÈME DE ROLLE)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in I$ tq f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $f(a) = f(b)$. Alors :

$$\exists c \in]a, b[\text{ tq } f'(c) = 0$$

DÉMONSTRATION 106 (ACCROISSEMENTS FINIS)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in I$ tq f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. Alors :

$$\exists c \in]a, b[\text{ tq } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

DÉMONSTRATION 107

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que :

$$f \text{ dérivable} \Rightarrow f \text{ lipschitzienne} \Rightarrow f \text{ uniformément continue} \Rightarrow f \text{ continue}$$

Et donner des contre-exemple pour toutes les implication réciproques

DÉMONSTRATION 108

Exemple de fonction bornée et non uniformément continue de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION 109

Dérivée de $B(u, v)$ où B est bilinéaire sur le produit de deux espaces normés de dimension finie E et F et où u et v sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans E et F respectivement.

DÉMONSTRATION 110

Soit f une fonction dérivable de I dans $\mathbb{R}$. f est lipschitzienne sur I si et seulement si f' est bornée sur I .

DÉMONSTRATION 111 (INÉGALITÉ DES 3 PENTES)

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $a < b$, $\forall t \in [0, 1]$, $c_t = ta + (1 - t)b$

$$p_1 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad p_2 = \frac{f(c_t) - f(a)}{c_t - a} \quad p_3 = \frac{f(c_t) - f(b)}{c_t - b}$$

$$p_2 \leq p_1 \leq p_3$$

DÉMONSTRATION 112

Si f est seulement dérivable et $f'(0) > 0$, f n'est pas forcément strictement croissante au voisinage de 0.

DÉMONSTRATION 113

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I . Montrer que la fonction f est injective si et seulement si f est strictement monotone sur I .

DÉMONSTRATION 114

Une fonction injective continue sur un intervalle est strictement croissante.

DÉMONSTRATION 115

Soit f une fonction convexe sur un intervalle I . Soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ un point intérieur. Montrer que f est continue en x_0 , que f admet une dérivée à gauche $f'_g(x_0)$ et une dérivée à droite $f'_d(x_0)$ finies avec $f'_g(x_0) \leq f'_d(x_0)$.
 f est même dérivable sur I sauf en au plus un nombre dénombrable de points.

DÉMONSTRATION 116

Donner un exemple dérivable sur $\mathbb{R}$ mais pas de classe C^1 . Indication :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

DÉMONSTRATION 117

Donner un contre-exemple à l'affirmation suivante :

$$f'(a) > 0 \Rightarrow f \text{ croissante sur un voisinage de } a$$

Indication :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{2} + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

DÉMONSTRATION 118

Donner un exemple de fonctions f de classe C^1 telles que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \neq 0$$

Indication :

$$f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \frac{\sin(x^2)}{x}$$

DÉMONSTRATION 119

Montrer qu'une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $\mathbb{R}$ est lipschitzienne si et seulement si sa dérivée f' est bornée sur $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION 120

Montrer que $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$

DÉMONSTRATION 121 (PASSAGE AU $\ln$ DANS UN ÉQUIVALENT)

Soit f et g deux fonction a valeurs strictement positives, si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l \in [0, 1[\cup]1, +\infty]$ et si $f(x) \underset{a}{\sim} g(x)$, alors :

$$\ln(f(x)) \underset{a}{\sim} \ln(g(x))$$

Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 1$, alors $\ln(f(x)) \underset{a}{\sim} \ln(g(x)) - 1$

Continuité

EXERCICE 406 (FONCTIONS A SUPPORT COMPACT)

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est à support compact s'il existe un segment $[a, b] \subset \mathbb{R}$ tel que : $f|_{\mathbb{R} \setminus [a, b]} = 0$. Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des fonctions continues à support compact. Pour toutes fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continues, on note :

$$f \star g : x \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt$$

1. Démontrer que toute fonction de $\mathcal{E}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
2. Soient $f \in \mathcal{E}$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{E}$. On suppose :

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \geq 0$
- (b) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}} f_n = 1$
- (c) $\forall \alpha > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\alpha, \alpha]} f_n = 0$

(On dit que la suite (f_n) est une approximation de l'unité)

Montrer que la suite de fonctions $(f \star f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f .

EXERCICE 407 (INVOLUTION CONTINUE)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f \circ f = Id_{\mathbb{R}}$.

1. Démontrer que f est bijective.
2. En déduire le sens de variation de f .
3. On suppose que f n'est pas l'identité. Montrer qu'il existe un unique point fixe $c \in \mathbb{R}$ et que f est strictement décroissante.

EXERCICE 408

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Si f est périodique, alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 409

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Si f admet une limite finie en $+\infty$, alors f est uniformément continue sur $[a, +\infty[$.

EXERCICE 410

Soit I un intervalle borné de $\mathbb{R}$.

1. L'image de I par une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I est-elle nécessairement bornée ?
2. L'image de I par une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\mathbb{R}$ est-elle bornée ?

EXERCICE 411 (THÉORÈMES DE POINTS FIXES)

1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une application continue. Montrer que f admet au moins un point fixe.
2. Une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ possède-t-elle nécessairement un point fixe ?
3. Soient $k \in]-1, 1[$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que la fonction $x \rightarrow f(x) - kx$ soit bornée sur $\mathbb{R}$. Montrer que f admet un point fixe.

EXERCICE 412 (POINT FIXE DE BROUWER)

Soit $I = [a, b]$ un segment non vide de $\mathbb{R}$ (avec $a < b$). Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une application continue. Alors f admet au moins un point fixe dans $[a, b]$.

EXERCICE 413

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}$. On suppose que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Montrer que f admet un minimum global sur $\mathbb{R}$

EXERCICE 414

Existe-t-il une application continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f \circ f = -Id$

EXERCICE 415

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et surjective. Montrer que l'ensemble $\{x \in \mathbb{R}^+, f(x) = 0\}$ est infini.

EXERCICE 416

Démontrer qu'il existe une fonction $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ qui est à la fois continue et bornée sur $\mathbb{R}^+$, mais qui n'est pas uniformément continue sur cet intervalle.

EXERCICE 417 (CROISSANCE LINÉAIRE DES FONCTIONS UNIFORMÉMENT CONTINUES)

Soit f une application uniformément continue de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe deux réels $A > 0$ et $B > 0$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, |f(x)| \leq Ax + B$$

EXERCICE 418 (FONCTION DE WEIERSTRASS)

On définit une application :

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^*, p \wedge q = 1 \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

1. Déterminer l'ensemble des points où f est continue.
2. Montrer que f est une fonction réglée.

Dérivabilité

EXERCICE 419 (FONCTION "PLATEAU")

Soit :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$
2. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Il existe une fonction $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que :
 - (a) $\forall x \leq a, \psi(x) = 0$
 - (b) $\forall x \geq b, \psi(x) = 1$
 - (c) $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq \psi(x) \leq 1$
3. Soient a, b, c, d quatre réels tels que $a < b < c < d$. Construire explicitement une fonction $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ vérifiant :
 - (a) $\forall x \in [b, c], h(x) = 1$
 - (b) $\forall x \notin]a, d[, h(x) = 0$
 - (c) $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq h(x) \leq 1$

EXERCICE 420

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue vérifiant $f(0) = (1)$.

1. Montrer qu'il existe $x \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer qu'il existe $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que $f(x) = f(x + \frac{1}{n})$

EXERCICE 421

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe n réels tels que $0 < x_1 < \dots < x_n < 1$ et

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f'(x_k) = 1$$

EXERCICE 422

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivables en un point $x_0 \in \mathbb{R}$. On définit la fonction M sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, M(x) = \max(f(x), g(x))$$

La fonction M est-elle dérivable en x_0 ?

EXERCICE 423

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en 0 telle que $f(0) = 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k^2}{n^3}\right)$$

Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ converge et déterminer sa limite.

EXERCICE 424

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction n fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On suppose que la fonction dérivée n -ième, $f^{(n)}$, s'annule en exactement en p points distincts de $\mathbb{R}$. Déterminer un majorant du nombre de points en lesquels la fonction f s'annule sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 425

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lambda$$

Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$$

EXERCICE 426

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}^+$. On suppose que f est bornée sur $\mathbb{R}^+$ et que $f(0) = 0$. Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, |f(x)| \leq Cx$$

EXERCICE 427

Donner un exemple de fonction f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^+$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, admettant une limite finie en $+\infty$ mais telle que f' ne tende pas vers 0 en $+\infty$.

EXERCICE 428

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$. Montrer que f se prolonge en une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ dont toutes les dérivées successives en 0 sont nulles.

EXERCICE 429

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe C^∞

1. Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = 0$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^{(n)}(a) \neq 0$. Montrer qu'il existe $h > 0$ tel que f ne s'annule pas sur $[a - h, a + h] \setminus \{a\}$.
2. On suppose désormais que pour tout zéro x_0 de f , il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Soit S un segment de $\mathbb{R}$. Montrer que f ne s'annule qu'un nombre fini de fois sur S .

EXERCICE 430

Soit f une fonction de classe C^2 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. On suppose que f admet un maximum local en 0. Montrer que : $f'(0) = 0$.
2. Réciproque ?
3. On suppose que : $f'(0) = 0$ et $f''(0) < 0$. Montrer que f admet un maximum local en 0.

EXERCICE 431

Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et f une application de classe C^p de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que la dérivée p -ième $f^{(p)}$ est bornée sur $\mathbb{R}^+$. Montrer que :

$$f(x) = O(x^p) \text{ quand } x \rightarrow +\infty$$

EXERCICE 432 (INÉGALITÉ DE LANDAU)

Soit f une fonction de classe C^2 de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$. On suppose f et f'' bornées sur $\mathbb{R}^+$, et l'on note :

$$M_0 = \sup_{t \in \mathbb{R}^+} |f(t)| \text{ et } M_2 = \sup_{t \in \mathbb{R}^+} |f''(t)|$$

1. Soit $x \in \mathbb{R}^+$ et $h \in \mathbb{R}_+^*$. Exprimer $f'(x)$ à l'aide de $f(x)$, $f(x + h)$ et des valeurs de f'' sur $[x, x + h]$ afin d'établir l'inégalité :

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2}$$

2. En déduire que f' est bornée sur $\mathbb{R}^+$ et montrer que :

$$\|f'\|_\infty \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$$

Convexité

EXERCICE 433

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Montrer que f est convexe si et seulement si pour tout segment $[a, b]$ inclus dans I et pour tout $\mu \in \mathbb{R}$, l'application

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow f(x) + \mu x \end{aligned}$$

est bornée sur $[a, b]$ et atteint sa borne supérieure en a ou en b .

EXERCICE 434 (INÉGALITÉ ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE)

$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^+ :$

$$(x_1, \dots, x_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

EXERCICE 435 (INÉGALITÉ DE HÖLDER)

Soient $p, q > 0$ tq $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. $\forall (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^+ :$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

EXERCICE 436 (INÉGALITÉ DE MINKOWSKI)

Soient $p \in \mathbb{R}$, $p \geq 1$. $\forall (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^+ ,$

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

EXERCICE 437 (INÉGALITÉ DE BERNSTEIN)

Soit $f : t \rightarrow \sum_{k=1}^p \alpha_k e^{i\lambda_k t}$ avec des coefficients α_k complexes et des coefficients λ_k réels et distincts.

Montrer que :

$$\|f'\|_\infty \leq \left(\max_{1 \leq k \leq p} |\lambda_k| \right) \|f\|_\infty$$

EXERCICE 438 (FONCTIONS A VARIATION BORNÉE)

Une fonction f est dite à variations bornées sur un segment $[a, b]$ s'il existe une constante M telle que, quelle que soit la subdivision $a = x_1 < x_2 < \dots < x_N = b$ de $[a, b]$, alors :

$$\sum_{i=1}^N |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \leq M$$

Montrer qu'une fonction est à variations bornées sur $[a, b]$ si et seulement si elle est la différence de deux fonctions croissantes sur $[a, b]$.

EXERCICE 439 (FONCTIONS MID-CONVEXES)

1. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que pour tout $(x, y) \in I^2$:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

Montrer qu'alors la fonction f est convexe sur I .

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ une fonction continue telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \sqrt{f(x) + f(y)}$$

Montrer que la fonction $\ln \circ f$ est convexe. En déduire que pour tout $\lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}$$

EXERCICE 440

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

1. Montrer que si f est majorée sur $\mathbb{R}$, alors f est constante.
2. On suppose f dérivable sur $\mathbb{R}$. Montrer que f' est croissante.

EXERCICE 441 (INÉGALITÉ CLASSIQUES)

Démontrer les inégalités fondamentales suivantes :

- 1.

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$$

- 2.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \ln(x) \leq x - 1$$

3. Inégalité de Jordan :

$$\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \frac{2x}{\pi} \leq \sin(x) \leq x$$

4. Inégalité de Young : Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que :

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Fonctions réglées

4.2.2 Analyse asymptotique

4.3 Théorie de la mesure et intégration

4.3.1 Intégrale de Riemann et Intégrales impropres

DÉMONSTRATION 122 (SOMMES DE RIEMANN)

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(a + k \frac{b-a}{n})$$

DÉMONSTRATION 123 (TFI)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Cpm sur I intervalle. Si $a \in I$, $F : x \rightarrow \int_0^x f(t)dt$ est continue sur I , et en tout point $b \in I$ où f est continue, F est dérivable avec $F'(b) = f(b)$.

Si f est continue, alors F est C^1

DÉMONSTRATION 124 (INTÉGRALES DE RÉFÉRENCE)

$$\int_1^\infty \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge} \iff \alpha > 1 \text{ et dans ce cas } \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha-1}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge} \iff \alpha < 1$$

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t} dt \text{ converge} \iff \alpha > 0 \text{ et dans ce cas } \int_0^\infty e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha}$$

$$\int_0^\infty \ln(t) dt \text{ converge}$$

DÉMONSTRATION 125 (THÉORÈME DE COMPARAISON SÉRIE INTÉGRALE)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ continue par morceaux et décroissante. Alors la série $\sum f(n)$ et l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ sont de même nature. De plus, la suite $(S_n - \int_0^n f(t)dt)$ admet une limite finie.

DÉMONSTRATION 126 (CONTRE-EXEMPLE)

On sait que si f est Cpm sur $[a, +\infty[$, f admet une limite en $+\infty$, et si $\int^{+\infty} f$ cv, alors $\lim_{+\infty} f = 0$.

Donner un contre-exemple dans le cas où on ne suppose plus que f admet une limite en $+\infty$.

DÉMONSTRATION 127

Montrer que :

$$\int^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$$

est semi-convergente.

DÉMONSTRATION 128 (THÉORÈME D'INTÉGRATION DES RELATIONS DE COMPARAISONS)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Cpm et positive sur $[a, b[$. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Cpm sur $[a, b[$ telle que $f =_b o(g)$.

Cas de convergence : Si $\int_a^b g$ cv :

$$\int_x^b f(t)dt =_{x \rightarrow b} o \left(\int_x^b g(t)dt \right)$$

Cas de divergence : Si $\int_a^b g$ dv :

$$\int_a^x f(t)dt =_{x \rightarrow b} o \left(\int_a^x g(t)dt \right)$$

On a le résultat similaire lorsque $f \sim g$.

DÉMONSTRATION 129 (THÉORÈME DE DÉRIVABILITÉ DES INTÉGRALES A PARAMÈTRE)

Soit A et I deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$

On pose $F : x \rightarrow \int_I f(x, t)$

On suppose :

(i) $\forall x \in A, t \rightarrow f(x, t)$ est Cpm et intégrable sur I

(ii) $\forall t \in I, x \rightarrow f(x, t)$ est C^1 sur A

(iii) $\forall x \in A, t \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est Cpm sur I

(iv) Il existe une fonction φ intégrable sur I telle que $\forall t \in I, \forall x \in A, |\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)| \leq \varphi(t)$

Alors la fonction F est C^1 sur A , et

$$\forall x \in A, F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)dt$$

DÉMONSTRATION 130 (MÉTHODE DES RECTANGLE ET DES TRAPÈZES)

Rectangles : comparer $\int_a^b f(t)dt$ à $f(a)$ et contrôler avec f'

Trapèzes : comparer $\int_a^b f(t)dt$ à $\frac{f(a)+f(b)}{2}$ et contrôler avec f''

EXERCICE 442 (LEMME DE JORDAN)

Soit R un réel strictement positif. On considère l'intégrale suivante :

$$I(R) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin(\theta)} d\theta$$

1. Montrer que pour tout $R > 0$, on a : $I(R) \leq \frac{\pi}{2R}(1 - e^{-R})$

2. En déduire la limite de $I(R)$ lorsque $R \rightarrow +\infty$.

EXERCICE 443

Montrer que $\forall s \in]0, 1[$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt = \Gamma(s)\zeta(s)$$

 EXERCICE 444 (IRRATIONALITÉ DE π)

À tout polynôme $f \in \mathbb{R}[X]$, on associe $F = \sum_{k \geq 0} (-1)^k f^{(2k)}$.

1. Calculer $\int_0^\pi f_n(t) \sin(t) dt$ en fonction de $F(0)$ et $F(\pi)$.
2. On suppose que $\pi = \frac{a}{b}$ avec a, b entiers > 0 et on pose $f_n(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}$. Tracer le graphe de f_n sur $[0, \pi]$.
3. Prouver que $\int_0^\pi f_n(t) \sin(t) dt$ est entier et en déduire que π est irrationnel.

EXERCICE 445 (MÉTHODE DES TRAPÈZES)

Soit $f \in C^2([a, b], \mathbb{R})$. On considère une subdivision régulière de $[a, b]$ de pas $h = \frac{b-a}{n}$ définie par $x_k = a + kh$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On définit l'approximation par la méthode des trapèzes composée :

$$T_n(f) = \frac{b-a}{2n} (f(a) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(b))$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\left| \int_a^b f(t) dt - T_n(f) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \|f''\|_\infty$$

EXERCICE 446 (MÉTHODE DES RECTANGLES)

Soit $f \in C^1([a, b], \mathbb{R})$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la subdivision régulière de $[a, b]$ définie par $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On définit la n -ième somme des rectangles à gauche par :

$$R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\left| \int_a^b f(t) dt - R_n(f) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \|f'\|_\infty$$

EXERCICE 447 (RÈGLE DE BIOCHE)

Calculer une primitive de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{1}{\cos(x) + \sin(x)}$$

EXERCICE 448

Calculer les primitives suivantes sur des intervalles de définition appropriés :

$$I = \int \sqrt{x^2 + 1} dx \text{ et } J = \int \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} dx$$

EXERCICE 449

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. Déterminer la limite suivante :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin^2(nx) dx$$

EXERCICE 450 (CAS D'ÉGALITÉ DE L'INÉGALITÉ TRIANGULAIRE INTÉGRALE)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue sur $[a, b]$. On a l'égalité :

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt$$

si et seulement s'il existe un nombre complexe u de module 1 (ou $u = 0$) tel que :

$$\forall t \in [a, b], f(t) = |f(t)|u$$

(Autrement dit, la fonction f a un argument constant (modulo 2π) sur l'ensemble des points où elle ne s'annule pas.)

EXERCICE 451

Montrer que

$$\int^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

converge.

EXERCICE 452

Montrer que :

$$\int_0^\infty \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt \text{ converge} \iff \alpha > 0$$

EXERCICE 453 (CESARO CONTINUE)

f continue sur $[0, +\infty]$. Montrer que :

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l \Rightarrow \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l$$

EXERCICE 454 (FUBINI SUR LES INTÉGRALES)

Soit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{C}$ continue sur $[a, b] \times [c, d]$. Montrer que :

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

EXERCICE 455

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Soit f une fonction continue sur J . Soient u et v deux fonctions de classe C^1 sur I , à valeurs dans J . On considère l'application Φ définie sur I par :

$$\Phi(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$$

Montrer que Φ est de classe C^1 sur I et exprimer sa dérivée Φ'

EXERCICE 456

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et périodique de période $T > 0$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que les primitives de f soient périodiques.

EXERCICE 457

Calculer :

$$I = \int_0^1 x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor dx$$

EXERCICE 458 (LEMME DE RIEMANN-LESBEGUE)

Soit $f \in C^1$ sur $[a, b]$. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b e^{int} f(t) dt = 0$$

Montrer le ensuite pour $f \in C^0$, puis pour $f \in C^p$.

EXERCICE 459

Montrer que :

$$\min_{f \in C^0([a, b], \mathbb{R}_+^*)} \left\{ \int_{[a, b]} f \times \int_{[a, b]} \frac{1}{f} \right\} = (b - a)^2$$

EXERCICE 460 (THÉORÈME DES MOMENTS)

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_a^b f(x) x^n dx = 0$$

Montrer que f est nulle.

EXERCICE 461

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \int_a^b f(t) t^k dt = 0$$

Montrer que la fonction f s'annule au moins $n + 1$ fois sur l'intervalle $]a, b[$.

EXERCICE 462

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ continue. Déterminer

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\int_0^1 f(t) t^x dt \right)^{\frac{1}{x}}$$

Version discrète. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ continue. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(t) t^n dt \right)^{\frac{1}{n}} = \|f\|_{\infty, [a, b]}$$

EXERCICE 463 (INÉGALITÉ DE JENSEN INTÉGRALE)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et convexe. Montrer que :

$$g \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(t)) dt$$

EXERCICE 464

Soit $f : I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et $u, v : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continues. Montrer la continuité de la fonction :

$$x \rightarrow \int_{u(x)}^{v(x)} f(x, t) dt$$

EXERCICE 465 (CALCUL DE L'INTÉGRALE DE GAUSS)

On propose 2 méthodes pour calculer cette intégrale :

1. Première méthode : On pose

$$F : x \rightarrow \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt, \quad G : x \rightarrow \int_0^x e^{-u^2} du$$

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = -(G^2)'(x)$, puis en déduire :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$$

2. Deuxième méthode : calculer I^2 en passant en coordonnées polaires.

3. Troisième méthode : On sait (voir exo sur le sujet) que

$$f_n : x \rightarrow \begin{cases} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n & \text{si } 0 \leq x \leq n \\ 0 & \text{si } x > n \end{cases}$$

converge uniformément vers $\exp$ sur tout compact de $\mathbb{C}$. Montrer que :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$$

Conclure.

EXERCICE 466 (INTÉGRALE DE FRESNEL)

On pose :

$$I = \int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt, \quad J = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt \quad K = \int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$$

1. Montrer qu'elles convergent toutes.

2. Montrer que :

$$K = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}(1+i)$$

$$I = J = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

EXERCICE 467

Pour $x > 1$, Calculer :

$$\int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\ln t}{1+t^2} dt$$

EXERCICE 468

Montrer l'existence et calculer :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(t)) dt$$

EXERCICE 469

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction :

$$x \rightarrow e^{ax} \cos(bx)$$

EXERCICE 470

Déterminer les primitives de la fonction $\arctan$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 471

Soit f une fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Déterminer la limite, lorsque $n \rightarrow +\infty$, des suites $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$I_n = \int_0^1 f(t^n) dt \quad J_n = n \int_1^n t^n f(t) dt$$

EXERCICE 472 (THÉORÈME DE RELÈVEMENT C^k)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{U}$ une fonction de classe C^k ne s'annulant jamais. Montrer qu'il existe une fonction $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^k telle que :

$$\forall t \in I, f(t) = e^{i\theta(t)}$$

De plus, montrer qu'elle est unique modulo 2π .

EXERCICE 473 (INDICE D'UN LACET)

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{U}$ une fonction de classe C^1 telle que $f(0) = f(1)$ (lacet de U).

1. Justifier l'existence d'une fonction $\theta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f = e^{i\theta}$

2. Montrer que le nombre :

$$n = \frac{1}{2i\pi} \int_0^1 \frac{f'(t)}{f(t)} dt$$

est un entier relatif.

3. Calculer cet entier pour $f(t) = e^{2i\pi mt}$ où $m \in \mathbb{Z}$

EXERCICE 474

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $(a, x) \in \mathbb{R}^2$, montrer que :

$$\int_a^x |t-a|^n dt = \frac{|x-a|^{n+1}}{n+1}$$

EXERCICE 475 (RELATIONS D'ORTHOGONALITÉ TRIGONOMÉTRIQUE)

Montrer que pour tous $p, q \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ipx} e^{-iqx} dx = \delta_{p,q}$$

EXERCICE 476

Soit $a > 0$. Montrer que :

$$\int_a^{+\infty} \frac{e^{it}}{t} dt \text{ est semi-convergente}$$

EXERCICE 477 (INTÉGRALE DE FRULLANI)

Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que f admet une limite finie L en 0^+ , et une limite finie M en $+\infty$. Montrer qu'alors, pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (L - M) \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

Justifier ainsi la convergence et donner la valeur de :

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad \text{et} \quad K = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x} dx$$

EXERCICE 478 (LEMME DE BARBALAT)

Soit $[0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue sur $[0, +\infty[$. Montrer que si $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge, alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

EXERCICE 479

Soit f de classe C^2 . Montrer que si f et f'' sont de carré intégrable sur $\mathbb{R}$, alors f' l'est aussi.

EXERCICE 480

1. Soit $f \in C^1$ sur $[0, +\infty[$, tq $\int_0^{+\infty} f'$ et $\int_0^{+\infty} f$ cv. Montrer que $\lim_{+\infty} f = 0$
2. Soit $f \in C^1$ sur $[0, +\infty[$, tq $\int_0^{+\infty} f'^2$ et $\int_0^{+\infty} f$ cv. Montrer que $\lim_{+\infty} f = 0$
3. Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ décroissante, telle que $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ cv. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$

EXERCICE 481 (INTÉGRALES DE BERTRAND)

Montrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha \ln^\beta(t)} dt \text{ converge} \iff (\alpha > 1) \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha \ln^\beta(t)} dt \text{ converge} \iff (\alpha < 1) \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$$

EXERCICE 482 (INTÉGRALES DE DIRICHLET)

Montrer que

$$\int_0^\infty \frac{\sin(t)}{t^\alpha} dt \text{ converge} \iff \alpha > 0$$

EXERCICE 483 (CALCUL DE L'INTÉGRALE DE DIRICHLET)

On pose :

$$F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-xt} dt$$

1. Montre que F est bien définie, puis qu'elle est C^1 sur $]0, +\infty[$ et calcule sa dérivée.
2. Déterminer $\lim_{+\infty} F$ et en déduire $F(x) \forall x > 0$
3. On pose :

$$G : x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$$

Montrer que $\forall x > 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt - \int_0^{+\infty} e^{-x} G\left(\frac{u}{x}\right) du$$

4. En déduire que F est continue en 0, puis que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

EXERCICE 484 (INTÉGRALES DE WALLIS)

On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt$$

1. Montrer que :

$$\forall n \geq 2, (n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$$

en déduire que :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p} p!^2} \frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p} p!^2}{(2p+1)!}$$

2. Montrer la Formule de Wallis :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} = \lim_{p \rightarrow +\infty} \sqrt{p} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2p-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2p)}$$

(Utilisation pour le calcul de la constante dans la formule de Stirling)

3. Montrer que :

$$W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} W_{n+1} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, (n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$$

En déduire que :

$$W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$

4. Montrer que :

$$\forall x \in]-1, 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} W_n x^n = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right)$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n W_n = 1$$

EXERCICE 485 (FONCTION Γ D'EULER)

1. Montrer que :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \text{ existe } \iff x > 0$$

2. Montrer que :

$$\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \Gamma(n) = (n-1)!$$

Puis :

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{2^{2n} n!}$$

3. Montrer que la fonction Γ est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ et

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall x > 0, \Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln(t))^k t^{x-1} e^{-t} dt$$

4. Montrer que :

$\exists x_0 \in]1, 2[$ tel que la fonction Γ est strictement décroissante sur $]0, x_0]$ et strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$.

5. Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Gamma(x)}{x} = +\infty$$

6. Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = 0 \quad \text{et} \quad \Gamma(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}$$

7. $\forall x > 0, n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$I_n = \int_0^n t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$$

Déterminer I_n , puis en déduire que

$$\forall x > 0, \quad \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)}$$

8. Montrer que Γ est ln-concave

EXERCICE 486

Si f est C^1 sur $[a, +\infty[$, avec $\lim_{+\infty} f' = l \neq 0$, Alors $f(x) \underset{+\infty}{\sim} lx$

EXERCICE 487 (INTÉGRALE ABÉLIENNE)

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Donner la nature et la valeur de :

$$\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(b-x)(x-a)}} dx$$

EXERCICE 488 (OPÉRATEUR DE CONVOLUTION)

Sur les fonctions continues à support compact de $\mathbb{R}$,

$$f \star g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy.$$

EXERCICE 489 (PREMIÈRE FORMULE DE LA MOYENNE)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ CPM et positive. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

EXERCICE 490 (TRANSFORMÉE DE LAPLACE)

EXERCICE 491 (MÉTHODE DE LAPLACE)

Soient $a < b \leq \infty$, $\varphi \in C^2([a, b], \mathbb{R})$ telle que $\varphi' > 0$ sur $]a, b[$, et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ continue en a telle que $f(a) \neq 0$. On suppose qu'il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $e^{-t_0 \varphi} f \in L^1([a, b])$. Alors,

$$F : t \mapsto \int_a^b e^{-t\varphi(x)} f(x) dx$$

est définie pour $t \geq t_0$ et

(i) si $\varphi'(a) > 0$, alors

$$F(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\varphi'(a)} \frac{e^{-t\varphi(a)} f(a)}{t};$$

(ii) si $\varphi'(a) = 0$ et $\varphi''(a) > 0$, alors

$$F(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2\varphi''(a)}} \frac{e^{-t\varphi(a)} f(a)}{\sqrt{t}}.$$

EXERCICE 492 (MÉTHODE DE GAUSS POUR LE CALCUL APPROCHÉ DES INTÉGRALES)

4.4 Suites et séries de fonctions

DÉMONSTRATION 131

Montrer que la limite uniforme sur X d'une suite de fonctions continues sur X est continue sur X .
Qu'en est-il de la dérivabilité ?

DÉMONSTRATION 132 (THÉORÈME D'INTERVERSION DES LIMITES)

Soit (f_n) une suite de fonctions de X dans un evn E de dimension finie. On suppose que :

(i) (f_n) converge uniformément sur X vers f

(ii) $a \in \overline{X}$

(iii) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda_n$

Alors la suite (λ_n) cv, f admet une limite en a , et :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n$$

Plus simplement : Si a adhère à un domaine de convergence uniforme de (f_n) , alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right)$$

DÉMONSTRATION 133 (APPROXIMATION PAR DES FONCTIONS EN ESCALIERS)

Montrer que toute fonction continue par morceaux sur un segment est limite uniforme sur ce segment d'une suite de fonctions en escaliers

DÉMONSTRATION 134

Contre-exemple du théorème de Weierstrass si on se suppose plus être sur un segment.

DÉMONSTRATION 135 (THÉORÈME DE DÉRIVATION DES SUITES DE FONCTIONS)

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un un intervalle I dans un evn E de dimension finie, On suppose :

(i) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est C^1 sur I

(ii) $\exists x_0 \in I$ tq $(f_n(x_0))$ converge

(iii) (f'_n) converge uniformément sur tout segment inclu dans I vers g

Alors (f_n) converge uniformément sur tout segment inclu dans I vers une fonction f de classe C^1 qui vérifie $f' = g$.

DÉMONSTRATION 136

Montrer que

$$\text{Convergence normale} \Rightarrow \text{convergence uniforme} \Rightarrow \text{convergence simple}$$

Et donner un contre exemple pour chaque implication réciproque.

DÉMONSTRATION 137

Soit $f_n : X \rightarrow L$. Si f_n converge uniformément, alors elle converge simplement. La réciproque est fausse en général (donner un contre-exemple). Elle est vrai uniforme uniquement dans le cas X fini.

DÉMONSTRATION 138

Soit $f_n : X \rightarrow L$. $\sum f_n$ converge normalement $\Rightarrow \sum f_n$ converge uniformément $\Rightarrow \sum f_n$ converge simplement. Donner un contre-exemple pour chaque implication réciproque.

Indication :

$$\sum \frac{(-1)^n}{n+x} \text{ (cvu par TSSA, mais pas acv donc pas de cvn)}$$

$f_n : x \rightarrow x^n$ (toutes C^0 mais la limite est pas C^0 donc cvs mais pas cvu)

EXERCICE 493 (THÉORÈME D'ASCOLI)

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un intervalle fermé borné I , à valeurs réelles. On suppose que cette suite de fonctions est équicontinue, i.e :

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall y \in I, |x - y| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

On suppose de plus qu'il existe un réel $M > 0$ tel que $|f_n(x)| < M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in I$. Montrer qu'on peut alors extraire une sous-suite (f_{n_k}) qui converge uniformément sur I vers une fonction continue f .

EXERCICE 494 (CRITÈRE DE WEYL, ÉQUIRÉPARTITION)

Une suite $(x_n)_{n \geq 1}$ de réels de $[0, 1]$ est équirépartie si, pour tous $0 \leq a < b \leq 1$, on a :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} |\{1 \leq n \leq N, x_n \in [a, b]\}| = b - a.$$

Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- la suite (x_n) est équirépartie.
- pour toute fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ continue,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(t) dt$$

- pour tout $m \in \mathbb{Z}^*$,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2i\pi m x_n} = 0$$

EXERCICE 495 (DÉVELOPPEMENT DE LA COTANGENTE)

$$\cotan(\pi x) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x+n}$$

EXERCICE 496 (SÉRIES DE DIRICHLET)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n e^{-\lambda_n z}$$

avec (λ_n) strictement croissante dans $\mathbb{R}^*$ et divergente vers $-\infty$

EXERCICE 497 (DÉVELOPPEMENT EULÉRIEN DU SINUS)

$$\sin(x) = x \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2} \right)$$

EXERCICE 498

Montrer que la suite de fonctions (f_n) définie par :

$$f_n : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \rightarrow \left(1 - \frac{z}{n} \right)^n$$

converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{C}$ vers $f : z \rightarrow e^z$

EXERCICE 499

Soient (f_n) une suite de fonction d'un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ à valeur dans un $\mathbb{R}$ -evn E . On suppose qu'il existe $K > 0$ tel que toutes les fonctions f_n soient K -lipschitziennes. Montrer que si (f_n) converge simplement vers une fonction $f : [a, b] \rightarrow E$, alors la convergence est uniforme.

EXERCICE 500 (THÉORÈME DE SÉLECTION DE HELLY)

Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions croissantes de $\mathbb{R}$ dans $[0, 1]$, il existe une sous-suite de (f_n) convergeant simplement vers $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$.

EXERCICE 501

Montrer que si f est limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de fonctions polynomiale, alors f est polynomiale.

 EXERCICE 502 (FONCTION ζ DE RIEMANN)

On pose :

$$\zeta :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$s \rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

1. Montrer que :

$$\text{Pour } z \in \mathbb{C}, \sum \frac{1}{n^z} \text{ cv absolument} \iff \operatorname{Re}(z) > 1$$

2. Montrer que la fonction ζ est continue sur $]1, +\infty[$.

3. Montrer que la fonction ζ est de classe C^∞ sur $]1, +\infty[$, et $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad \zeta^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{\ln^k(n)}{n^x}$$

4. Fonction η de Dirichlet :

$$\eta :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$s \rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$$

Montrer que η est continue sur $]0, +\infty[$, et que :

$$\forall x > 1, \quad \zeta(x) = \frac{1}{1 - 2^{1-x}} \eta(x) \quad \text{puis que} \quad \zeta(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{1}{1 - x}$$

5. Montrer que :

$$\zeta(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{1}{2^x} + o\left(\frac{1}{2^x}\right)$$

Puis généraliser : donner un développement asymptotique en $+\infty$ à l'ordre N .

EXERCICE 503

Soit (f_n) une suite de fonctions bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que si la suite (f_n) converge uniformément vers f , alors f est bornée.

Donner un contre exemple si on ne suppose que la convergence simple.

EXERCICE 504

Soient (f_n) et (g_n) deux suites de fonctions définies sur un même intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. (f_n) et (g_n) convergent uniformément sur I vers respectivement f et g . On suppose de plus que f et g sont bornées. Montrer qu'alors $(f_n g_n)$ converge uniformément vers fg .

 EXERCICE 505 (1^{er} THÉORÈME DE DINI)

Supposons que (f_n) est une suite de fonctions continues de X dans $\mathbb{R}$ et X est compact. Soit f une fonction continue de X dans $\mathbb{R}$. Supposons de plus que pour tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))$ est croissante et convergente vers $f(x)$. Montrer qu'alors (f_n) converge uniformément vers f .

 EXERCICE 506 (2nd THÉORÈME DE DINI)

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$. Si (f_n) est une suite de fonctions croissantes de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers une fonction f continue. Montrer qu'alors (f_n) converge uniformément vers f .

EXERCICE 507

Soit A une partie de X . On suppose que $(f_n) \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ et que E est complet. Soit f une fonction continue de X dans E . Si (f_n) converge uniformément vers f sur A , alors elle converge uniformément vers f sur $\overline{A}$.

4.5 Séries entières

DÉMONSTRATION 139 (LEMME D'ABEL)

Soit $z_0 \in \mathbb{K}$. Si $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors pour tout $z \in \mathring{B}(0, |z_0|)$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

DÉMONSTRATION 140 (CRITÈRE DE D'ALEMBERT)

Si $\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \rightarrow \ell \in [0, +\infty]$. Alors le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est $R = \frac{1}{\ell}$ (En convenant que $\frac{1}{0} = +\infty$, $\frac{1}{\infty} = 0$)

DÉMONSTRATION 141 (CONTINUITÉ, DÉRIVABILITÉ)

L'application $z \rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k$ est continue sur le disque de convergence $\{z \in \mathbb{C}, |z| < R\}$. Elle est même C^∞ sur $] -R, R[$, et ses dérivées sont les dérivées termes à termes.

DÉMONSTRATION 142 (DEVELOPPEMENT USUELS)

Montrer les développements en série entière suivants :

$$\forall x \in]-1, 1[\quad \arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\forall z \in \mathbb{C} \quad \exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\forall x \in]-1, 1[\quad (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

DÉMONSTRATION 143 (CONTRE-EXEMPLES)

1. La somme d'une série entière n'est pas forcément continue sur l'adhérence du disque de convergence.
2. On ne peut pas toujours dériver terme à terme jusqu'au bord du disque de convergence.
3. La somme d'une série entière n'est pas nécessairement bornée sur son disque de convergence.
4. Exemple d'une fonction C^∞ mais non DSE.
5. Somme de séries entières dont le rayon n'est pas nécessairement le min des 2.
6. Avoir $R_a \neq R_b$ ne permet pas de conclure dans le cas du produit.
7. Réciproque du théorème de convergence radiale est fausse :

DÉMONSTRATION 144 (FONCTION PLATEAU)

Soit

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$
2. Montrer que f n'est pas DSE en 0

DÉMONSTRATION 145 (CONTINUITÉ SUR LE DISQUE)

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon R . Si la série $\sum a_n R^n$ est absolument convergente il y a convergence normale donc continuité sur le disque fermé.

DÉMONSTRATION 146 (THÉORÈME DE CONVERGENCE RADIAL)

Soit $S : x \rightarrow \sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On suppose que $\sum a_n R^n$ converge. Alors S est continue sur $[0, R]$.

EXERCICE 508 (FORMULE DE HADAMARD)

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière et soit R son rayon de convergence. Alors R est donné par :

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{p \geq n} |a_p|^{\frac{1}{p}} \right) = \frac{1}{R}$$

Voir $\limsup$

EXERCICE 509 (INTÉGRALE CURVILIGNE)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ n'ayant pas de racines sur le cercle γ .

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = |Z(P) \cap D_O(a, r)|$$

C'est le nombre de racines de P dans le disque ouvert de centre a et de rayon r .

EXERCICE 510 (FORMULE DE CAUCHY)

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon $R > 0$, et f la somme de cette série sur son disque de convergence. Alors :

$$\forall r \in]0, R[, \forall n \in \mathbb{N}, \quad 2\pi r^n a_n = \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-ni\theta} d\theta$$

EXERCICE 511 (THÉORÈME DE LIOUVILLE)

Soit f une fonction série entière de rayon infini. Si f est bornée sur $\mathbb{C}$, alors f est constante. En déduire le théorème de d'Alembert-Gauss.

EXERCICE 512 (CESARO)

Soient $f : x \rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} a_n x^n$, $g : x \rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} b_n x^n$, deux séries entières de rayon de convergence ≥ 1 . On suppose que $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite strictement positive et que la série $\sum b_n$ dv. $\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ et $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$.

1. Montrer que si il existe $l \in \mathbb{C}$ tel que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \quad \text{ou} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_n}{B_n} = l$$

Alors

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

2. Montrer que si on suppose simplement que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} A_k = l \quad \text{avec } l \in \mathbb{C}$$

Alors

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = l$$

EXERCICE 513 (PRODUIT DE HADAMARD)
EXERCICE 514

Convergence uniforme sur $[0, 1]$ des séries du type $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^n a_n x^n$ avec (a_n) décroissante de limite nulle.

EXERCICE 515 (DSE DES FRACTIONS RATIONNELLES)

1. Soit $R(X)$ une fraction rationnelle n'admettant pas 0 pour pôle. Montrer que $x \rightarrow R(x)$ est développable en série entière. Quel est le rayon de convergence du développement ? On pose $R(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_n x^n$. Montrer que la suite (u_n) vérifie, à partir d'un certain rang, une relation de récurrence linéaire.

2. Soit (u_n) une suite vérifiant, à partir d'un certain rang, une relation de récurrence linéaire. Montrer que la série $\sum u_n x^n$ a un rayon de convergence strictement positif et que sa somme est une fonction rationnelle.

EXERCICE 516 (THÉORÈME DE BERNSTEIN)

Si f est C^∞ avec toutes ses dérivées positives, f est somme de sa série de Taylor.

EXERCICE 517 (SÉRIES TRIGONOMÉTRIQUES)

On appelle série trigonométrique une série de fonction de la variable réelle x de la forme $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$

1. Montrer que si $\sum c_n$ et $\sum c_{-n}$ sont absolument convergentes, alors $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ converge normalement sur $\mathbb{R}$, et sa somme définit une fonction continue 2π -périodique sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que dans ce cas, $\forall n \in \mathbb{Z}$, $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$.

3. Cas des séries trigonométriques $\sum_{k=0}^{+\infty} a_n e^{inx}$ avec (a_n) décroissante de limite nulle. Montrer qu'il y a convergence uniforme sur tout $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ pour $0 < \alpha < \pi$.

Correction dans Gourdon p.268

EXERCICE 518 (INVERSE D'UNE SERIE ENTIÈRE)

Soit $1 + \sum_{n \geq 1} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence non nul, et S la somme de cette série entière sur son disque de convergence. Montrer que $\frac{1}{S}$ est développable en série entière autour de l'origine.

EXERCICE 519 (THÉORÈME D'ABEL ANGULAIRE)

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 telle que $\sum a_n$ converge. On note f la somme de cette série sur le disque unité D de $\mathbb{C}$. On fixe $\theta_0 \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et on pose

$$\Delta_{\theta_0} = \{z \in D \text{ tq } \exists \rho > 0 \text{ et } \exists \theta \in [-\theta_0, \theta_0] \text{ tels que } z = 1 - \rho e^{i\theta}\}$$

Alors :

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \Delta_{\theta_0}}} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

Réciproque Fausse :

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n = \lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ |z| < 1}} \frac{1}{1+z} = \frac{1}{2} \text{ alors que } \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \text{ diverge}$$

Réciproque partiel : Voir Tauberien

EXERCICE 520 (THÉORÈME TAUBERIEN FAIBLE)

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On note f la somme de cette série sur $D(0, 1)$. On suppose que :

$$\exists S \in \mathbb{C} \text{ tel que } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = S$$

Si $a_n = o(\frac{1}{n})$, alors $\sum a_n$ converge et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$$

Reste vrai pour $a_n = O(\frac{1}{n})$ (Tauberien fort)

EXERCICE 521 (PRINCIPE DES ZÉROS ISOLÉS)

Soit $R > 0$, $f : z \rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une fonction développable en série entière sur $B(0, R)$, non identiquement nulle.

1. Soit $z_0 \in B(0, R)$ tel que $f(z_0) = 0$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et g une application analytique sur $B(0, R)$ tels que :
 - (a) pour tout $z \in B(0, R)$, on ait : $f(z) = (z - z_0)^{n_0} g(z)$, et $g(z_0) \neq 0$.
 - (b) il existe $r \in]0, R]$ tel que $g(z) \neq 0$ pour tout $z \in B(z_0, r)$.
2. Montrer que tout compact inclus dans $B(0, R)$ ne contient qu'un nombre fini de zéros de f , et en déduire que l'ensemble des zéros de f dans $B(0, R)$ est au plus dénombrable.
3. Montrer que les zéros de f sont isolés

EXERCICE 522 (PRINCIPE DU MAXIMUM POUR LES FONCTIONS DSE)

Soient $R > 0$ et S une fonction développable en série entière sur $B(0, R)$, continue sur $\overline{B_f(0, R)}$.

1. On suppose dans cette question que $|S|$ atteint son maximum sur $\overline{B_f(0, R)}$ en un point z_0 de $B(0, R)$. On note $(a_n)_{n \geq 0}$ la suite des coefficients du développement en série entière de S en z_0 . Démontrer que pour tout r au voisinage de 0, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} r^{2n} |a_n|^2 \leq |a_0|^2$$

2. En déduire le principe de maximum : Si $|f|$ atteint son maximum sur $\overline{B_f(0, R)}$, alors ce maximum se trouve sur la frontière de $B_f(0, R)$, i.e :

$$\max_{z \in B_f(0, R)} |S(z)| = \max_{z \in S(0, R)} |S(z)|$$

Voir exo [Principe du maximum](#) pour une généralisation aux fonctions harmoniques.

4.6 Séries de Fourier, transformée de Fourier

EXERCICE 523 (TRANSFORMÉE DE FOURIER)

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$, alors la transformée de Fourier $\hat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{itx} dt$$

On note K le noyau de Féjer défini sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, K(x) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\sin(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}} \right)^2$$

1. Primitive et dérivée
2. Montrer que la transformée de Fourier est injective sur $L^1(\mathbb{R})$
3. Montrer que la gaussienne c'est un point fixe.
4. Montrer que K est la transformée de Fourier de $t \rightarrow \max(1 - |t|, 0)$
5. (Formule d'inversion) Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, alors pour $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\hat{\hat{f}}(x) = 2\pi f(-x)$$

6. Une fonction $f \in L^1(\mathbb{R})$ est dite à décroissance rapide si

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad |x|^p f(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow +\infty} 0$$

On définit l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ comme suit :

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}), \forall k \in \mathbb{N} f^{(k)} \text{ est à décroissance rapide} \}$$

Montrer que la transformée de Fourier est un homéomorphisme de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

EXERCICE 524 (NOYAU DE POISSON ET APPROXIMATION UNIFORME)

Pour $0 < r < 1$, on définit le noyau de Poisson

$$P(re^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

Si f est continue 2π -périodique à valeurs réelles, on définit son intégrale de Poisson $P(f)$ par

$$P(f)(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(re^{i(\theta-t)}) f(t) dt.$$

1. Montrer que $P(re^{i\theta}) \geq 0$ pour tout θ et que

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(re^{i\theta}) d\theta = 1.$$

2. Montrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$|P(f)(re^{i\theta}) - f(\theta)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(re^{it}) |f(\theta - t) - f(\theta)| dt.$$

3. Montrer que pour tout $\delta \in]0, \pi[$,

$$\int_{|t| \geq \delta} P(re^{it}) dt \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 0.$$

4. En déduire que $P(f) \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}$ lorsque $r \rightarrow 1^-$,

EXERCICE 525 (THÉORÈME DE CONVERGENCE NORMALE DE DIRICHLET)

On suppose que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est continue, 2π -périodique et de classe C^1 par morceaux. On pose :

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{int} dt$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$ on a $c_n(f') = inc_n(f)$.
2. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que la série de Fourier de f converge normalement vers f

EXERCICE 526 (THÉORÈME DE DIRICHLET-JORDAN)

EXERCICE 527 (NOYAU DE FEJÉR, CONVERGENCE UNIFORME ET WEIERSTRASS TRIGONOMÉTRIQUE)

Pour $n \geq 1$, on définit le noyau de Féjer par

$$F_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} D_k(t) = \frac{1}{n} \left(\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)} \right)^2, \quad t \in \mathbb{R},$$

où D_k désigne le noyau de Dirichlet. Pour $f \in C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on pose

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) f(x - t) dt.$$

1. Montrer que $F_n(t) \geq 0$ pour tout t et que

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt = 1.$$

2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\sigma_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) |f(x - t) - f(x)| dt.$$

3. Montrer que pour tout $\delta \in (0, \pi)$,

$$\int_{|t| \geq \delta} F_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

et en déduire que $\sigma_n(f) \rightarrow f$ uniformément sur $\mathbb{R}$.

4. Montrer que $\sigma_n(f)$ est un polynôme trigonométrique et en déduire que tout $f \in C_{2\pi}(\mathbb{R})$ est limite uniforme de polynômes trigonométriques (théorème de Weierstrass trigonométrique).

4.7 Analyse complexe

4.8 Calcul différentiel

DÉMONSTRATION 147

Une fonction différentiable en un point est continue en ce point.

EXERCICE 528 (THÉORÈME DE RÉCIPROCITÉ $\mathcal{C}^1$)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, F un evn, et $f : U \rightarrow F$ une application.

$$f \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur } U \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \frac{\partial f}{\partial x_k} \text{ existe et est } \mathcal{C}^0 \text{ sur } U$$

DÉMONSTRATION 148 (CONTRE-EXEMPLES)

(i)

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \rightarrow \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

f admet des dérivées dans toutes les directions au point $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$, donc pas différentiable.

(ii)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est différentiable en 0 (i.e dérivable en 0), mais f' n'est pas continue en 0.

DÉMONSTRATION 149 (FORMULE DE TAYLOR-YOUNG À L'ORDRE 2)

DÉMONSTRATION 150

Inégalité des accroissements finis Lemme : Soit $f : U \rightarrow F$ une application de classe $\mathcal{C}^1$, $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un chemin de classe $\mathcal{C}^1$ tel que $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$. Alors :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{\gamma(t)} \gamma'(t) dt$$

Théorème : Soit E et F deux evn, U un ouvert de E , $f : U \rightarrow F$. Soit $(a, b) \in U^2$ tel que $[a, b] \subset U$. SI f est continue sur $[a, b]$, différentiable en tout point de $]a, b[$, et s'il existe $M > 0$ tel que $\|df_c\| \leq M \forall c \in]a, b[$, alors :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M \|b - a\|$$

DÉMONSTRATION 151 (CONDITION NÉCESSAIRE SUR UN OUVERT)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, F un evn. Si $f : U \rightarrow F$ présente un maximum local en $a \in U$ et si f est différentiable en a , alors a est un point critique.

DÉMONSTRATION 152 (CONDITION NÉCESSAIRE DU SECOND ORDRE)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Si f admet un minimum local (resp. maximum local) en $a \in U$, alors a est un point critique de f et $H_f(a) : in S_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $-H_f(a) \in S_n^+(\mathbb{R})$)

DÉMONSTRATION 153 (CONDITION SUFFISANTE DU SECOND ORDRE)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, et soit $a \in U$. Si a est un point critique de f et si $H_f(a) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ (resp. $-H_f(a) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$), alors f admet un minimum local strict (resp. maximum local strict) en a .

EXERCICE 529

Calculer le gradient en coordonnées polaires.

EXERCICE 530

Soit $s > 0$ et

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) \rightarrow \prod_{i=1}^n x_i$$

On note $\Gamma = \{(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \sum_{i=1}^n x_i = s\}$. Montrer que f admet un maximum global sur Γ et le déterminer, puis en déduire l'inégalité arithmético-géométrique.

EXERCICE 531 (FONCTIONS COERCIVES)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, F un evn. Soit $f : U \rightarrow F$ continue telle que $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Alors f possède un minimum global.

EXERCICE 532 (CONVEXITÉ ET DIFFÉRENTIABILITÉ)

Soit U un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f est différentiable sur U . Montrer que f est convexe si et seulement si pour tout $x, y \in U$,

$$f(x) \geq f(y) + df_y(x - y)$$

EXERCICE 533 (CONTRE-EXEMPLE DE PEANO)

Soit la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et ne sont pas égales. En déduire que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$

EXERCICE 534 (DIFFÉRENTIELLE DE LA FONCTION INVERSE D'UNE MATRICE)

Soit :

$$\phi : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$$

$$M \rightarrow M^{-1}$$

1. Démontrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert
2. Montrer que ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$, et préciser sa différentiel.

EXERCICE 535 (DIFFÉRENTIELLE D'UNE PUISSANCE DE MATRICE)

Soient n et p dans $\mathbb{N}^*$. Montrer que

$$f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$$

$$A \rightarrow A^p$$

est différentiable sur $M_n(\mathbb{R})$ et donner sa différentielle.

EXERCICE 536 (DIFFÉRENTIELLE DE LA NORME)

On note $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associé au produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$. Étudier la différentiabilité de

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \|x\|$$

et donner sa différentielle df_x quand elle existe.

EXERCICE 537 (DIFFÉRENTIEL DU DÉTERMINANT)

Montrer que $\det : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie :

$$1. \quad \forall M \in M_n(\mathbb{R}), \quad \frac{\partial \det}{\partial E_{i,j}}(M) = [\text{com}(M)]_{i,j}$$

$$2. \quad \forall M \in M_n(\mathbb{R}), \quad \forall H \in M_n(\mathbb{R})$$

$$d \det_M(H) = \langle H, \text{com}(M) \rangle, \quad \text{et donc } (\text{grad } \det)(M) = \text{com}(M)$$

EXERCICE 538 (DIFFÉRENTIELLE DE L'EXPONENTIELLE)

EXERCICE 539 (ÉQUATION D'ÉTAT)

Soit F une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[^3$. On suppose qu'il existe trois fonctions P, V, T de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[^2$ telles que

$$\forall v, t > 0, \quad F(P(v, t), v, t) = F(p, V(p, t), t) = F(p, v, T(p, v)) = 0$$

Soit $(p_0, v_0, t_0) \in]0, +\infty[^3$ tel que

$$\begin{cases} P(v_0, t_0) = p_0 \\ V(p_0, t_0) = v_0 \\ T(p_0, v_0) = t_0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial p}(p_0, v_0, t_0) \frac{\partial F}{\partial v}(p_0, v_0, t_0) \frac{\partial F}{\partial t}(p_0, v_0, t_0) \neq 0$$

Montrer que :

$$\frac{\partial P}{\partial p}(v_0, t_0) \frac{\partial V}{\partial p}(p_0, t_0) \frac{\partial T}{\partial p}(p_0, v_0) = 1$$

EXERCICE 540 (DÉRIVÉE PARTIELLE DE POLYNÔME ET SÉRIES ENTIÈRES)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\sum a_n z^n$ une série entière. Déterminer les dérivées partielles des fonctions :

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(x, y) \rightarrow P(x + iy)$$

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(x, y) \rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n (x + iy)^n$$

EXERCICE 541 (FONCTIONS HOMOGÈNES, THÉORÈME D'EULER)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un application $\mathcal{C}^1$, $\alpha \in \mathbb{R}$. f est dite homogène de degré α lorsque :

$$\forall t > 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n, \quad f(tX) = t^\alpha f(X)$$

1. Montrer que si f est homogène de degré α , ses dérivées partielles sont homogènes de degré $\alpha - 1$.
2. Montrer que f est homogène de degré α si et seulement si elle vérifie l'identité d'Euler :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, \quad \langle X, \text{grad}_X(f) \rangle = \alpha f(X)$$

EXERCICE 542

$E = M_n(\mathbb{R})$

1. Montrer que l'espace tangent à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n est $A_n(\mathbb{R})$.
2. Déterminer les vecteurs tangents à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ fixé
3. Montrer que l'espace tangent à $SL_n(\mathbb{R})$ en I_n est l'hyperplan des matrices de trace nulle.

EXERCICE 543

Soit E euclidien, $R > 0$, $\omega \in E$, $X = S(\omega, R)$, $a \in X$. Montrer que v est un vecteur tangent à X en $a \iff v \perp a - \omega$

EXERCICE 544 (THÉORÈME DE L'INVERSION GLOBALE)

EXERCICE 545 (THÉORÈME D'INVERSION LOCALE)

EXERCICE 546 (THÉORÈME DE POINCARÉ)

EXERCICE 547 (ROLLE EN DIMENSION n)

Soit $S = \{x \in \mathbb{R}^n, \|x\| = 1\}$ la sphère unité de $\mathbb{R}^n$. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable telle que $f|_S$ est constante. Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| < 1$ tel que $df_{x_0} = 0$

EXERCICE 548 (PRINCIPE DU MAXIMUM)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On rappelle l'expression du laplacien de f :

$$\Delta f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$$

On note D la boule unité ouverte de $\mathbb{R}^n$, et $\overline{D}$ la boule unité fermée de $\mathbb{R}^n$

1. Si $\forall x \in D$, $\Delta f(x) > 0$, montrer que $\forall x \in D$, $f(x) < \max_{\|y\|=1} f(y)$
2. Si $\forall x \in D$, $\Delta f(x) = 0$ (f est dite harmonique sur D), montrer que

$$\forall x \in D, \min_{\|y\|=1} f(y) \leq f(x) \leq \max_{\|y\|=1} f(y)$$

EXERCICE 549 (CARACTÉRISATION DE $SO_n(\mathbb{R})$)

On note $\| \cdot \|$ la norme euclidienne usuelle de $M_n(\mathbb{R})$.

1. Soit $A \in SL_n(\mathbb{R})$. Déterminer l'espace tangent à $SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in M_n(\mathbb{R}), \det(M) = 1\}$ en A .
2. Montrer que

$$SO_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in M_n(\mathbb{R}), \|M\| = \inf_{A \in SL_n(\mathbb{R})} \|A\| \right\}$$

EDP

EXERCICE 550

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ qui vérifient l'équation aux dérivées partielles :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^*, \quad x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

On posera : $(u, v) = \left(xy, \frac{x}{y}\right)$

EXERCICE 551

En passant en coordonnées polaires, déterminer l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ solutions de l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} - y \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

EXERCICE 552

Trouver les fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

EXERCICE 553

Equation de d'Alembert Déterminer les solutions $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ de l'EDP :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(x, t) = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t)$$

Fonctions analytiques, Fonctions holomorphes

Définition. Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$. $f : U \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est $\mathbb{C}$ -dérivable au point $z_0 \in U$ lorsqu'il existe un nombre complexe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \alpha$$

On note alors $f'(z_0) = \alpha$: c'est la dérivée (au sens complexe) de f en z_0 .

Définition. Une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est dite holomorphe si elle est $\mathbb{C}$ -dérivable en chaque point de U , et si sa dérivée $f' : U \rightarrow \mathbb{C}$ est continue.

Définition. Une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est dite analytique dans U si il existe un disque ouvert $\Delta = D(z_0, r)$ contenu dans U tel que :

$$\forall z \in \Delta, \quad f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Où le second membre est une série entière en $z - z_0$ convergente dans Δ .

Définition. Une fonction f définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ est harmonique si elle est de classe C^2 et vérifie :

$$\Delta f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} = 0$$

EXERCICE 554 (HOLOMORPHIE ET ANALYCITÉ)

Le but de cet exercice est de montrer l'équivalence entre la notion d'holomorphie et d'analyticité.

1. Montrer que la somme d'une série entière est analytique sur son disque de convergence.
2. Montrer que si f est analytique, alors elle est holomorphe.
3. Pour tout $r \in]0, +\infty]$, on note $D(r) = \{z \in \mathbb{C}, |z| < r\}$. Soit $R \in]0, +\infty]$ et $f : D(R) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe.
 - (a) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\gamma : I \rightarrow D(R)$ une application de classe C^1 . Montrer que $f \circ \gamma$ est de classe C^1 sur I et calculer $(f \circ \gamma)'$.
 - (b) Soit $r > 0$ et g une fonction définie et continue de $\{z \in \mathbb{C}, |z| = r\}$ dans $\mathbb{C}$. Montrer que l'application :

$$D(r) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \rightarrow \frac{r}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{g(re^{it})e^{it}}{re^{it} - z} dt$$

est la somme d'une série entière qui converge sur $D(r)$.

(c) Montrer que :

$$\forall r \in]0, R[, \quad \forall z \in D(r), \quad f(z) = \frac{r}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{it})e^{it}}{re^{it} - z} dt$$

En déduire que f est analytique sur $D(R)$.

Indication : Montrer que $\lambda \rightarrow \frac{r}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \lambda(re^{it} - z))e^{it}}{re^{it} - z} dt$ est constante sur $[0, 1]$

EXERCICE 555 (CONDITIONS DE CAUCHY-RIEMANN)

Soit D le disque ouvert unité de $\mathbb{C}$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. Écrivant un nombre complexe z sous la forme $z = x + iy$ identifié au couple (x, y) , f peut être vue comme une fonction de deux variables, qu'on écrit $f(x, y) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y)$.

1. Montrer que f est holomorphe si et seulement si :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

2. On suppose f holomorphe et φ et ψ de classe C^2 . Montrer que φ et ψ sont harmoniques.

EXERCICE 556 (PROPRIÉTÉ DE LA MOYENNE)

Soit D un disque ouvert, de centre a , de rayon R , F une fonction dans D , et $0 < r < R$. Alors on dit que f vérifie la propriété de la moyenne si :

$$F(a) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(a,R)} \frac{F(z)}{z - a} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt$$

où $C(a, R)$ désigne le cercle de centre a et de rayon R .

1. Montrer que toute fonction holomorphe vérifie la propriété de la moyenne
2. Montrer qu'une fonction est harmonique si et seulement si elle vérifie la propriété de la moyenne.
3. (**Principe du maximum**) Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant la propriété de la moyenne. Montrer que si U est connexe et si $|f|$ a un maximum local en un point a de U , alors f est constante dans U .

Voir ces exos pour des cas particuliers [Principe du maximum pour les fonctions DSE](#), [Principe du maximum pour les polynômes](#)

4.9 Equations différentielles

DÉMONSTRATION 154

Des exponentielles de matrices semblables sont semblables.

DÉMONSTRATION 155

Si A et B commutent, alors $\exp(A + B) = \exp(A) \exp(B)$. En conséquence, pour tout $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\exp(A) \in GL_n(\mathbb{C})$, et $\exp(A)^{-1} = \exp(-A)$

DÉMONSTRATION 156

Méthode variation de la constante (ordre 1), méthode de variations des constantes (ordre 2).

DÉMONSTRATION 157

Donner les équations de certaines coniques (ellipse, parabole hyperbole) et les dessiner.

DÉMONSTRATION 158

Théorème de Cauchy-Lipschitz (cas non linéaire). Notion de solution maximale. Unicité pour un problème de Cauchy donné.

Exponentielle matricielle

EXERCICE 557

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Montrer que :

1. $\exp(\text{Sp}(A)) = \text{Sp}(\exp(A))$
2. $\det(\exp(A)) = \exp(\text{Tr}(A))$
3. si χ_A est scindé alors

$$A \text{ diagonalisable} \iff \exp(A) \text{ diagonalisable}$$

Montrer alors que si $A \in M_n(\mathbb{C})$ alors

$$\exp(A) = I_n \iff A \text{ diagonalisable et } \text{Sp}(A) \subset 2i\pi\mathbb{Z}$$

EXERCICE 558 (IMAGES DE L'EXPONENTIELLE)

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, on a

$$\exp(\mathbb{C}[A]) = \mathbb{C}[A]^\times$$

où $\mathbb{C}[A]^\times$ désigne les inversibles de l'anneau $\mathbb{C}[A]$.

2. En déduire que :

$$\exp(M_n(\mathbb{C})) = GL_n(\mathbb{C})$$

3. Et :

$$\exp(M_n(\mathbb{R})) = \{A^2, A \in GL_n(\mathbb{R})\}$$

Equations différentielle, pratique

EXERCICE 559 (ÉQUATION D'EULER)

On appelle équation d'Euler les équations différentielles linéaires homogènes du type :

$$t^n y^{(n)} + a_1 t^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} t y' + a_n y = 0$$

M_1 : chercher des solutions particulière de la forme $t \rightarrow t^\alpha$. ceci donne une solution si et seulement si α est racine d'un certain polynôme P de degré n . Si P a ses racines distincts, (scindé sur $\mathbb{C}$), alors cette méthode nous donne n solutions linéairement indépendantes et on peut conclure, sinon il faut faire la méthode M_2

M_2 : CDV $t = \pm e^x$, on se ramène à une EDL de degré n que l'on sait résoudre.

EXERCICE 560 (EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DE LAX)

EXERCICE 561

Pour une équation différentielle du second ordre, si on dispose d'une solution qui ne s'annule pas z , on posera $y = \varphi z$ pour obtenir une équation différentielle d'ordre 1 en φ .

EXERCICE 562 (CDV)

EXERCICE 563

Soit a, b deux fonctions C^0 sur $\mathbb{R}$. Trouvez une CNS pour qu'il existe f et g non nulles solutions de $y'' + ay' + by = 0$ avec f paire et g impaire

EXERCICE 564

Soit b un complexe avec $|b| < 1$ on pose $\varphi(x) = \frac{1}{1 - be^{ix}}$ et a un réel. Montrer que

$$y'' + ay = \varphi \text{ admet au moins une solution periodique} \iff a \text{ n'est pas le carré d'un entier}$$

EXERCICE 565

Calcul du wronskien

1. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et deux application $p, q : I \rightarrow \mathbb{C}$ continues. On considère deux solutions u et v de l'ED $(L) : y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$. Montrer que pour $a \in I$, le wronskien W de u et v vérifie :

$$\forall t \in I, \quad W(t) = W(a) \exp\left(-\int_a^t p(u) du\right)$$

2. On veut étendre ce résultat aux systèmes linéaires. Soient O un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A : I \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ une fonction continue. On considère $f_1, \dots, f_n$ n solutions sur O de l'équation différentielle

(S) : $Y' = A(t)Y$. Montrer que pour $a \in I$, le wronskien W de $f_1, \dots, f_n$ vérifie :

$$\forall t \in I, \quad W(t) = W(a) \exp \left(- \int_a^t \text{Tr}(A(u)) du \right)$$

Equations différentielle, théorie

EXERCICE 566

Soit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux solutions de l'équation différentielle $y' = (Ft, y)$. On suppose qu'il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(t_0) < g(t_0)$. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) < g(t)$.

EXERCICE 567 (LEMME DE GROMWALL)

Soient φ, ψ et y trois fonctions continues sur un segment $[a, b]$, a valeurs positives et vérifiant l'inégalité :

$$\forall t \in [a, b], \quad y(t) \leq \varphi(t) + \int_a^t \psi(s)y(s)ds$$

Alors

$$\forall t \in [a, b], \quad y(t) \leq \varphi(t) + \int_a^t \varphi(s)\psi(s) \exp \left(\int_s^t \psi(u)du \right) ds$$

Applications :

1. Soit $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ deux fonctions continues vérifiant :

$$\exists c \geq 0 \text{ tel que } \forall t \in [a, b], \quad y(t) \leq \int_a^t f(s)g(s)ds$$

Alors :

$$\forall t \in [a, b], \quad y(t) \leq c \exp \left(\int_a^t g(s)ds \right)$$

2. Soit $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction de classe C^1 vérifiant :

$$\exists \alpha > 0, \exists \beta \geq 0, \forall t \in [a, b], \quad \|y'(t)\| \leq \beta + \alpha \|y(t)\|$$

Alors

$$\forall t \in [a, b], \quad \|y(t)\| \leq \left(\|y(a)\| + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha(t-a)} - \frac{\beta}{\alpha}$$

3. Soit $q : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 , strictement positive et croissante. Montrer que toute solution de l'équation différentielle $(E) : y'' + q(t)y = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}^+$.

EXERCICE 568 (AUTRE MÉTHODE)

Soit $q : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe C^1 , croissante et strictement positive sur $\mathbb{R}^+$. Démontrer que toute solution sur $\mathbb{R}^+$ de l'équation différentielle $y'' + qy = 0$, est bornée.

EXERCICE 569 (LEMME DES ZÉROS ISOLÉS)

On considère trois fonctions a, b et c continues sur l'intervalle I . On suppose que la fonction a ne s'annule jamais sur I . Soit f et g deux solutions non nulles de $(E) : ay'' + by' + cy = 0$

1. Montrez que les zéros de f sont isolés.
2. (**Lemme des zéros isolés**) En déduire que f n'admet qu'un nombre fini de zéros sur tout segment de $\mathbb{R}$. Donner une autre méthode n'utilisant pas la question 1.
3. Montrer que l'on peut définir licitement la notion de "prochain zéro" de f .
4. Montrez que f et g ne s'annulent pas en même temps.
5. Soient t_0, t_1 deux zéros consécutifs de f . Montrer que g s'annule exactement une fois sur $]t_0, t_1[$.

EXERCICE 570 (THÉORÈME D'ENTRELACEMENT DE STURM)

Soit q_1, q_2 deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ vérifiant $q_1 \geq q_2$. On considère les 2 équations différentielles sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} y'' + q_1 y &= 0 (E_1) \\ y'' + q_2 y &= 0 (E_2) \end{aligned}$$

Soit y_1 et y_2 solutions de (E_1) et (E_2) . Soit α, β deux zéros de y_2 consécutifs. Montrer que y_1 s'annule sur $] \alpha, \beta [$.

Indication : On pourra calculer la monotonie du wronskien $W(y_1, y_2)$, et peut-être s'aider de l'exercice précédent.

EXERCICE 571

On considère l'équation $(E) : y''(t) + e^t y(t) = 0, t \in \mathbb{R}^+$.

1. Soit y une solution de (E) . Montrer qu'il existe une suite strictement croissante $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui constitue les zéros de y . On pourra montrer que y s'annule sur un intervalle de la forme $[\alpha, \alpha + \pi e^{\frac{\alpha}{2}}]$ grâce à une équation auxiliaire bien choisie.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \pi e^{\frac{-t_{n+1}+1}{2}} \leq t_{n+1} - t_n \leq \pi e^{\frac{-t_n}{2}}$. En déduire un équivalent de (t_n) .

EXERCICE 572

Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$, $X' = AX$, si $X(0)$ est un vecteur propre, la solution va rester sur $\text{vect}(X(0))$. Si $X(0)$ est dans un sous-espace caractéristique, $X(t)$ reste dans ce sous-espace caractéristique.

EXERCICE 573

Toutes les solutions de $X' = AX$ convergent vers 0 en $+\infty$ si et seulement si les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative.

EXERCICE 574

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , avec f de signe constant sur I . On

s'intéresse à l'équation différentielle

$$y'' = fy + g$$

1. Montrez que si h est une solution de l'équation homogène qui s'annule en 2 points a et b de I , alors c'est la fonction nulle.
2. Montrer que l'équation différentielle possède une et une seule solution φ s'annulant en a et en b .

EXERCICE 575

Si $A \in M_n(\mathbb{K})$. Montrer que :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tA} = 0 \iff \forall \lambda \in \text{Sp}(A), \text{Re}(\lambda) < 0 \iff \int^{+\infty} \|e^{tA}\| \text{ converge}$$

En quel cas montrer que si b est une fonction continue sur $[0, +\infty[$ de limite nulle en l'infini alors toute solution de $Y' = AY + b$ a une limite nulle en plus l'infini.

EXERCICE 576 (PROPRIÉTÉ DES TRAJECTOIRES)

EXERCICE 577

Soit f de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ telle que $f + f'' \geq 0$. Montrez que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + f(x + \pi) \geq 0$

5 Probabilités

5.1 Dénombrabilité et Sommabilité

DÉMONSTRATION 159 (ENSEMBLES DÉNOMBRABLES)

Montrer que :

1. $\mathbb{Z}$ est dénombrable
2. $\mathbb{Q}$ est dénombrable.
3. $\mathbb{R}$ est indénombrable.
4. $P(\mathbb{N})$ est indénombrable
5. $\mathbb{Q}[X]$ est indénombrable

DÉMONSTRATION 160 (LIEN SOMMABILITÉ ET DÉNOMBRABILITÉ)

$(u_i)_{i \in I}$ est sommable $\Rightarrow \{i \in I, u_i \neq 0\}$ est au plus dénombrable

DÉMONSTRATION 161 (PRODUIT DE CAUCHY)

On appelle produit de Cauchy de $\sum a_p$ et $\sum b_q$ la série $\sum c_n$, où $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

$$\sum a_p \text{ et } \sum b_q \text{ acv} \Rightarrow \sum c_n \text{ acv}$$

et alors :

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{p=0}^{\infty} a_p \right) \left(\sum_{q=0}^{\infty} b_q \right)$$

DÉMONSTRATION 162 (SOMMATION PAR PAQUET (CAS POSITIF))

Soit $(I_q)_{q \in \mathbb{N}}$ une partition de I un ensemble au plus dénombrable, et $(u_i)_{i \in I} \in (\mathbb{R}^+)^I$. On a :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{q \in \mathbb{N}} \sum_{i \in I_q} u_i \quad (\text{potentiellement } + \infty)$$

DÉMONSTRATION 163 (FUBINI (CAS POSITIF))

Soit $(u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \in (\mathbb{R}^+)^{\mathbb{N}^2}$. On a :

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} u_{p,q} = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q} \right) = \sum_{q=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q} \right) \quad (\text{potentiellement } + \infty)$$

EXERCICE 578 (ENSEMBLE DE CANTOR ET NÉGLIGEABILITÉ)

Définition. Pour tout intervalle de $\mathbb{R}$ ouvert borné $]a, b[$, on note $l(I) = b - a$. Une partie $A \subset \mathbb{R}$ est dite négligeable si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une famille au plus dénombrable $(I_n)_{n \in J}$ d'intervalles ouverts bornés de $\mathbb{R}$ telle que :

$$(i) \quad A \subset \bigcup_{n \in J} I_n$$

$$(ii) \quad \sum_{n \in J} l(I_n) \text{ converge et } \sum_{n \in J} l(I_n) < \varepsilon$$

Définition. On dénote par $\mathcal{T}$ l'opérateur "enlever le tiers central" :

$$\mathcal{T} : I \rightarrow I_0 \cup I_1$$

$$[a, b] \rightarrow \left[a, a + \frac{b-a}{3} \right] \cup \left[b - \frac{b-a}{3}, b \right]$$

On note $A_0 = [0, 1]$ et on définit par récurrence une suite de parties de $[0, 1]$ par la relation :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A_{n+1} = \mathcal{T}(A_n)$$

On pose alors finalement l'ensemble de Cantor K_3 :

$$K_3 = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Compacité :

1. Montrer que les segments de $\mathbb{R}$ sont compacts, et que les parties compactes de $\mathbb{R}$ sont les fermés bornés.
2. Montrer que une partie compacte de $\mathbb{R}$ n'est pas forcément une réunion finie de segments.
Indication : Montrer que K_3 est un compact de $\mathbb{R}$.

Négligeabilité :

1. Montrer qu'une réunion au plus dénombrable de parties négligeables est négligeable.
2. Montrer que $\mathbb{Q}$ est une partie négligeable de $\mathbb{R}$
3. Si A est une partie négligeable de $\mathbb{R}$, montrer que A est d'intérieur vide.
4. Soit $x \in [0, 1]$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur le développement en base 3 de pour que $x \in K$
5. Montrer que K_3 est négligeable.
6. Montrer que K_3 est un fermé, d'intérieur vide, sans point isolé, et qu'il est indénombrable.
7. En déduire qu'il existe des ensembles non dénombrables mais négligeables.

EXERCICE 579 (DEVELOPPEMENT EN BASE B)

CNS sur le développement en base B pour qu'un réel soit rationnel.

EXERCICE 580

Un réel a est dit algébrique s'il existe un polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ non nul a racine simples tq $P(a) = 0$. Dans le cas contraire, il est dit transcendant. Montrer que l'ensemble des entiers algébriques est dénombrable. On en déduit l'existence de nombres transcendants.

EXERCICE 581

Montrer que toute famille d'intervalles de $\mathbb{R}$ deux à deux disjoints contenant au moins deux points est au plus dénombrable

EXERCICE 582

Montrer que toute fonction convexe sur $\mathbb{R}$ est non dérivable en au plus un nombre dénombrable de points.

EXERCICE 583

Montrer que toute fonction monotone sur $\mathbb{R}$ possède un ensemble au plus dénombrable de points de discontinuité.

EXERCICE 584

Soit z est un complexe tel que $|z| < 1$, $d(n)$ désigne le nombre de diviseur de l'entier n . Prouver que :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{1-z^n} = \sum_{n=1}^{\infty} d(n)z^n$$

EXERCICE 585

Calculer les sommes :

$$A = \sum_{(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2} \frac{1}{n^2 p^2}$$

$$B = \sum_{(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2, n \wedge p = 1} \frac{1}{n^2 p^2}$$

EXERCICE 586

Pour $\alpha > 2$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ Montrer que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} R_n = \sum_{q=1}^{+\infty} q^{1-\alpha}$$

5.2 Espaces probabilisés et variables aléatoires

5.2.1 Espaces probabilisés

DÉMONSTRATION 164

Enoncer et démontrer le lemme de continuité croissante et décroissante.

DÉMONSTRATION 165

Enoncer et démontrer le lemme de Borel-Cantelli.

EXERCICE 587 (LOI DE SUCCESSION DE LAPLACE)

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On dispose de $m+1$ urnes $U_0, \dots, U_m$ telles que, pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$, l'urne U_k contient k boules bleues et $m-k$ boules rouges. On choisit une urne au hasard, de manière équiprobable, puis on effectue n tirages avec remise dans cette urne.

1. Quelle est la probabilité, sachant que les n tirages ont donné des boules bleues, que le $(n+1)$ -ième tirage donne également une boule bleue ?
2. Déterminer la limite de cette probabilité lorsque m tend vers $+\infty$

EXERCICE 588 (URNE DE POLYA)

Une urne contient initialement une boule blanche et une boule noire. On tire au hasard une boule, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne et on y ajoute une nouvelle boule de cette même couleur. On tire à nouveau au hasard une boule, on note sa couleur puis on la remet dans l'urne avec une nouvelle boule de cette même couleur, et ainsi de suite. Les tirages successifs sont supposés mutuellement indépendants.

Soit X_n le nombre de boules blanches tirées au cours de n premiers tirages. Déterminer la loi de X_n .

EXERCICE 589 (PRODUIT D'EULER ET FONCTION ZETA DE RIEMANN)

Soit $s > 1$. On munit $\mathbb{N}^*$ de la probabilité $P : \forall n \in \mathbb{N}, p_n = P(n) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}$

1. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, A_n = n \cdot \mathbb{N}$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, P(A_n) = \frac{1}{n^s}$
2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur i et j entiers pour que A_i et A_j soit indépendants.
3. En considérant $(p_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ la suite des nombres premiers rangés dans l'ordre croissant, et pour $n \in \mathbb{N}, C_n$ l'ensemble des entiers non divisibles par $p_1, \dots, p_n$, Montrer que

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}$$

EXERCICE 590 (INDICATRICE D'EULER)

Soit $n > 1$ un entier, on munit $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$ de la probabilité uniforme. Si $d|n$ on note $A(d)$ l'ensemble des multiples de d qui sont dans Ω .

1. Déterminez $P(A(d))$
2. Montrez que si $p_1, p_2, \dots, p_r$ sont les diviseurs premiers distincts de n alors $A(p_1), \dots, A(p_r)$ sont indépendants
3. Démontrez que

$$\varphi(n) = |\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, k \wedge n = 1\}| = n \prod_{p \in Z} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

où Z désigne l'ensemble des diviseurs premiers de n .

EXERCICE 591 (PARADOXE DES ANNIVERSAIRES)

On suppose toutes les années non bissextiles. Calculer la probabilité que dans un groupe de n personnes, 2 personnes aient la même date de naissance.

EXERCICE 592 (LA PUCE VERSION CHAMEAU)

Dans une zone désertique, un animal erre entre trois points d'eau A, B et C . À l'instant $t = 0$, il se trouve au point A . Quand il a épuisé l'eau du point où il se trouve, il part avec équiprobabilité rejoindre l'un des deux autres points d'eau. L'eau du point qu'il vient de quitter se régénère alors. Soit $n \in \mathbb{N}$. On note A_n l'événement : l'animal est en A après son n -ième trajet, B_n l'événement l'animal est en B après son n -ième trajet, C_n l'événement : l'animal est en C après son n -ième trajet.

Déterminer $P(A_n)$, $P(B_n)$ et $P(C_n)$.

EXERCICE 593

Une pièce A a la probabilité $a \in]0, 1[$ de faire pile. Une pièce B a la probabilité $b \in]0, 1[$ de faire pile. On choisit au hasard une pièce, on la lance. Si on obtient pile on relance la même pièce si on obtient face on change et on lance l'autre pièce. On itère ce processus.

1. Quelle est la probabilité d'utiliser la pièce A pour la première fois au n -ème lancer ?
2. Quelle est la probabilité d'utiliser un jour la pièce A ?
3. Déterminez la probabilité d'utiliser la pièce A au n -ème lancer.
4. Quelle est la probabilité de faire pile au n -ème lancer ?

5.2.2 Variables aléatoires discrètes

DÉMONSTRATION 166

Montrer que si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires entières et mutuellement indépendantes, on a :

$$G_{X_1+\dots+X_n} = G_{X_1} \dots G_{X_n}$$

DÉMONSTRATION 167 (FONCTION DE RÉPARTITION)

DÉMONSTRATION 168 (INÉGALITÉ DE MARKOV, BIENAYMÉE-TCHEBYCHEV, LOI FAIBLE DES GRANDS NOMBRES)

DÉMONSTRATION 169

Soit X une VAD entière. Montrer que

$$X \text{ admet une espérance} \iff \sum P(X \geq n) \text{ converge}$$

$$\text{en quel cas } E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n).$$

EXERCICE 594 (PROCESSUS DE GALTON-WATSON)

EXERCICE 595 (MARCHE ALÉATOIRE SUR $\mathbb{Z}$)

EXERCICE 596 (LOI BINOMIALE NÉGATIVE)

On considère une suite (X_n) de variables aléatoires indépendantes définies sur le même espace $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et suivant toutes la loi géométrique de même paramètre $p \in]0, 1[$. On définit la variable aléatoire

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

Déterminez la loi de S_n .

EXERCICE 597

Un autostoppeur s'ennuie au bord d'une route. A chaque passage d'une voiture il joue à pile où face avec une pièce qui a la probabilité p de faire pile. Le nombre de voitures qui passent sous son nez avant que l'une l'embarque est une variable aléatoire entière notée N . On note P et F les variables

aléatoires comptant le nombre de piles et de faces réalisés.

Montrez que N suit une loi de Poisson ssi P et F sont indépendantes.

EXERCICE 598

Soit $p \in]0, 1[$, $q = 1 - p$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires réelles indépendantes sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ suivant toutes la loi géométrique de paramètre p . On pose $X = \min\{X_1, \dots, X_n\}$.

1. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer la probabilité des événements $(X_i \leq k)$ et $(X_i > k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
2. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculer $P(X > k)$. En déduire la loi de X .
3. Déterminer $E(X)$.

EXERCICE 599

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ . Déterminer la loi de $X + Y$ par deux méthodes différentes (par un calcul direct ou par l'utilisation des fonctions génératrices)

EXERCICE 600

On suppose que n passagers montent successivement dans un avion. Le premier passager est inattentif et se place au hasard dans l'avion. Les suivants prennent leur place attribuée si elle est libre, un place au hasard sinon. Déterminer la probabilité pour que le dernier passager soit à sa place.

EXERCICE 601

Soit X, Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ suivant la même loi géométrique de paramètre p . Montrer que $\min(X, Y) \sim G(p(2 - p))$

EXERCICE 602

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires sur le même espace $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ suivant toute une loi géométrique de même paramètre p . Déterminer la loi de $X_1 + \dots + X_n$.

EXERCICE 603 1. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires entières indépendantes, suivant la même loi, on a :

$$P(X \geq Y) > \frac{1}{2}$$

2. Montrer que pour toute variable aléatoire entière X on a :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} P(X \geq k)P(X = k) > \frac{1}{2}$$

EXERCICE 604 (FONCTION CARACTÉRISTIQUE)

EXERCICE 605

Peut-on truquer deux dés de telle façon que la somme des deux dés suive la loi uniforme ?
Si deux dés sont tels que la loi de la somme est normale, montrez que chacun des deux dés est normal.

EXERCICE 606

Soient $p \in]0, 1[$, $n \in \mathbb{N}$ et $n' \in \mathbb{N}$. On considère deux variables aléatoires indépendantes X et X' définies sur un même espace probabilisé (Ω, T, P) telles que :

$$X \sim B(n, p) \text{ et } X' \sim B(n', p)$$

Démontrer par deux méthodes différentes que :

$$X + X' \sim B(n + n', p)$$

EXERCICE 607

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer que l'espérance de X vérifie la relation suivante :

$$E(X) = \sum_{k=1}^n P(X \geq k)$$

EXERCICE 608

Soit X une variable aléatoire d'un espace probabilisé (Ω, T, P) , telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}$. On note G_X sa fonction génératrice. Montrer que $\forall r \in]0, 1[$,

$$P(X \geq n) \leq \frac{1 - G_X(r)}{1 - r^n}$$

et étudier les cas d'égalité.

EXERCICE 609

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre p . Montrer que la fonction de répartition de X est donnée par $\forall n \in \mathbb{N}$

$$P(X \leq n) = \frac{1}{n!} \int_{\lambda}^{+\infty} e^{-x} x^n dx$$

EXERCICE 610

Montrer qu'une VAD presque sûrement constante est indépendante de toute autre VAD.

EXERCICE 611 1. Soit X une VAD. Montrer que si X admet un moment d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$, alors X admet un moment d'ordre $k \forall k \leq p$.

2. Soit X, Y deux VAD réelles indépendantes possédant un moment d'ordre p . Montrer que $X + Y$ admet un moment d'ordre p .

EXERCICE 612

Soit X_1, X_2, X_3 3 VAD indépendantes telles que $X_1 \sim X_2 \sim X_3 \sim Z$. Montrer que $X_1 + X_2 \sim X_2 + X_3$

EXERCICE 613

Soit $X_1, \dots, X_n$ n VAD indépendantes telles que $X_1 \sim \dots \sim X_n \sim Z$ avec Z une VAD positive admettant une espérance. On pose $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$. On suppose que $\forall a > 0, P(Z \geq a) > 0$. Montrer que

$$E(M_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

EXERCICE 614

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de VAD tq $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \sim B(n, p_n)$. On note $\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} E(X_n)$. Montrer que (X_n) converge en probabilité vers une loi de Poisson de paramètre λ .

EXERCICE 615 (LES POULETS DE COULET)

Soit X une VAD comptant le nombre d'oeuf, suivant une loi de Poisson de paramètre λ . Chaque oeuf a une probabilité p d'éclore. Soit Z la VA qui compte le nombre de poussins. Montrer que $Z \sim P(\lambda p)$

EXERCICE 616 (FORMULE DE WALD)

Soit N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une même loi de fonction génératrice G_X . On considère la variable aléatoire $S = \sum_{k=1}^N X_k$.

1. Montrer que pour tout $t \in [-1, 1]$, $G_S(t) = G_N(G_X(t))$
2. En déduire que, si N et les X_n sont d'espérance finie, alors S aussi et $E(S) = E(N)E(X_1)$.

EXERCICE 617 (INÉGALITÉ DE KOLMOGOROV)

On considère des variables aléatoires $(X_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ définies sur le même espace probabilisé, indépendantes, d'espérance nulle et possédant une variance. On fixe $x > 0$ et on note $S_k = X_1 + \dots + X_k$ et $A_k = \{|S_1| \leq x, \dots, |S_{k-1}| \leq x, |S_k| > x\}$

1. Etablir que pour $k < n$ on a :

$$E(S_k^2 1_{A_k}) \leq x^2 P(A_k)$$

2. Montrer que :

$$P(\max_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} |S_k| > x) \leq \frac{V(X)}{x^2}$$

EXERCICE 618 (INÉGALITÉ DE CHERNOFF)

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

1. Soient α et λ des réels strictement positifs. Établir

$$P\left(\frac{S_n}{n} > \alpha\right) = P(e^{\lambda S_n} > e^{\lambda n \alpha})$$

2. En déduire que pour tout $\alpha > 0$,

$$P\left(\frac{S_n}{n} > \alpha\right) \leq e^{-\frac{n\alpha^2}{2}}$$

Indication : On pourra montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \text{ch}(\lambda) \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}}$

EXERCICE 619 (CONVERGENCE DOMINÉE DANS $\mathcal{L}^2$)

Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathcal{L}^1$, vérifiant les propriétés suivantes :

- (i) $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en probabilité vers une VAD réelle X sur Ω , i.e :

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$$

- (ii) Il existe $Y \in \mathcal{L}^2$ telle que $|X| \leq Y$ et $\forall n \in \mathbb{N}, |X_n| \leq Y$

Montrer que $X \in \mathcal{L}^1$ et que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X_n) = E(X)$$

EXERCICE 620 (THÉORÈME DE WEIERSTRASS)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, 1]$, on se donne $X_{n,x}$ une variable aléatoire suivant la loi $B(n, x)$. On se donne $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, et on note

$$\forall x \in [0, 1], Y_{n,x} = f\left(\frac{X_{n,x}}{n}\right)$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, il existe $B_n(f) \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in [0, 1], E(Y_{n,x}) = B_n(f)(x)$

Soit $\varepsilon > 0$.

2. Montrer que

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \varepsilon + 2\|f\|_{\infty} P(|Y_{n,x} - f(x)| \geq \varepsilon)$$

puis qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \varepsilon + 2\|f\|_{\infty} P(|X_{n,x} - \alpha x| \geq n\alpha)$$

3. En déduire que

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \varepsilon + \frac{\|f\|_{\infty}}{2n\alpha^2}$$

puis que $(B_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.